

Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor de zeventien Vlaamse (gewestelijke) waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren – tweede deel, partim Grote Vijver Mechelen

Eindrapport studieopdracht VMM.AMO.KRW.GROVMECH

D/2008/3241/377
INBO.R.2008.47

**Gerald Louette, Jeroen Van Wichelen, Jo Packet,
Thierry Warmoes & Luc Denys**

December 2008



Afkortingen

ANB = Agentschap voor Natuur en Bos
BBI = Belgische Biotische Index
BKE = Biologisch Kwaliteitselement
CKS = Centraal Kempisch Systeem
DPSIR = Driver, Pressure, State, Impact, Response
EKR = Ecologische Kwaliteitsratio
GEP = Goed Ecologisch Potentieel
GET = Goede Ecologische Toestand
GGG = Gecontroleerd Gereduceerd Getij
GOG = Gecontroleerd Overstromingsgebied
HM = hydromorfologisch
HR = Habitatrichtlijn
KRW = Kaderrichtlijn Water
KWL = Kunstmatig Waterlichaam
MEP = Maximaal Ecologisch Potentieel
MMIF = Multimetrische Macro-invertebratenIndex Vlaanderen
NWL = Natuurlijk Waterlichaam
SBZ = Speciale Beschermingszone
SPM = Suspended Particulate Matter (= zwevende stof)
SVWL = Sterk Veranderd Waterlichaam
VMM = Vlaamse Milieu-Maatschappij
WL = Waterlichaam
W&Z = Waterwegen & Zeekanaal NV
ZGET = Zeer Goede Ecologische Toestand

Leden stuurgroep: Baten I. (VMM); Beerens I. (VLM); Breine J. (INBO); de Deckere E. (UA); De Jonghe G. (Natuurpunt vzw); De Smedt S. (VMM); Demol T. (CRNFB); Denayer B. (ANB); Gabriels W. (VMM); Gerard P. (CRNFB); Goethals P. (UG); Janssens J. (ANB); Lavreysen Y. (VMM); Leyssen A. (INBO); Maeckelberghe H. (VMM); Martens K. (VMM); Meire P. (UA); Mouton A. (UG/INBO); Muylaert K. (KULAK); Schneiders A. (INBO); Simoens I. (INBO); Van Ballaer B. (UA); Van Looy K. (INBO); Vanlerberghe F. (Provincie Vlaams-Brabant); Verhaegen G. (VMM, voorzitter); Verschueren W. (Natuurpunt vzw); Warmoes T. (VMM)

Technisch verantwoordelijken: G. Verhaegen, leidinggevend ambtenaar opdrachtgever (VMM); L. Denys, algemeen (INBO); J. Van Wichelen, fysisch-chemische toestand en fytoplankton (UGent)

Verantwoording teksten: 1 G. Louette, L. Denys (gedeeltelijk naar Lock et al. 2007); 2.1-2.4 G. Louette, L. Denys; 2.5 L. Denys, J. Van Wichelen, G. Louette; 3.1 L. Denys, G. Louette; 3.2 J. Van Wichelen, L. Denys; 3.3 J. Van Wichelen, excl. 3.3.3.3 G. Louette; 3.4 L. Denys; 3.4 L. Denys; 3.5 J. Packet, L. Denys; 3.6 T. Warmoes, G. Louette, L. Denys; 3.7 G. Louette; 4 L. Denys, G. Louette, J. Van Wichelen

Redactie: L. Denys, G. Louette, J. Packet

Inhoudsopgave

SAMENVATTING	5
SUMMARY	6
DANKWOORD	7
1 INLEIDING	8
1.1 ACHTERGROND	8
1.2 BEPALING VAN HET MAXIMAAL ECOLOGISCH POTENTIEEL (MEP)	9
1.3 BEPALING VAN HET GOED ECOLOGISCH POTENTIEEL (GEP)	10
1.4 BEPALING VAN DE ALGEMENE TOESTAND	11
1.5 BENADERING MEP/GEP IN OMRINGENDE LANDEN	13
1.6 BENADERING MEP/GEP IN VLAANDEREN	16
1.7 INHOUD VAN HET RAPPORT	18
2 AFLEIDING MAXIMAAL EN GOED ECOLOGISCH POTENTIEEL	19
2.1 SITUERING	19
2.2 GEBRUIKSFUNCTIES	20
2.3 TOEKOMSTPLANNEN	21
2.4 NUTTIGE DOELEN MET HYDROMORFOLOGISCHE DRUKKEN	22
2.5 MEP/GEP	22
3 HUIDIGE TOESTAND	24
3.1 HYDROMORFOLOGIE	24
3.1.1 <i>Algemene kenmerken</i>	24
3.1.2 <i>Morfologie</i>	24
3.1.3 <i>Samenstelling oeversubstraat en onderwaterbodem</i>	27
3.1.4 <i>Grondwater</i>	31
3.1.5 <i>Peilveranderingen</i>	31
3.1.6 <i>Verblijftijd</i>	32
3.2 FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN	32
3.2.1 <i>Materiaal en methoden</i>	32
3.2.2 <i>Waarnemingen</i>	33
3.2.2.1 <i>Fysische variabelen</i>	33
3.2.2.2 <i>Chemische variabelen</i>	37
3.2.2.3 <i>Overige waarnemingen</i>	41
3.3 FYTOPLANKTON	42
3.3.1 <i>Materiaal en methoden</i>	42
3.3.2 <i>Waarnemingen</i>	43
3.3.3.1 <i>Biomassa</i>	43
3.3.3.2 <i>Soortensamenstelling</i>	44
3.3.3 <i>Beïnvloedende factoren</i>	48
3.3.3.1 <i>Nutriënten</i>	48
3.3.3.2 <i>Lichtklimaat</i>	48
3.3.3.3 <i>Zoöplankton</i>	48
3.3.4 <i>Beoordeling</i>	51
3.4 FYTOBENTHOS	53
3.4.1 <i>Materiaal en methoden</i>	53
3.3.2 <i>Resultaten</i>	53
3.3.3 <i>Bespreking</i>	55
3.5 MACROFYTEN	57
3.5.1 <i>Materiaal en methoden</i>	57
3.5.2 <i>Resultaten</i>	57
3.5.2.1 <i>Oevervegetatie</i>	57
3.5.2.2 <i>Watervegetatie</i>	63
3.5.3 <i>Bespreking</i>	70
3.5.3.1 <i>Oevervegetatie</i>	70

3.5.3.2 Watervegetatie.....	71
3.5.4 <i>Beoordeling</i>	71
3.6 MACRO-INVERTEBRATEN	74
3.6.1 <i>Materiaal en methoden</i>	74
3.6.2 <i>Resultaten en bespreking</i>	75
3.6.3 <i>Beoordeling</i>	77
3.7 Vis.....	79
4 BESLUITEN	80
4.1 ECOLOGISCHE TOESTAND	80
4.2 MILDRENDENDE MAATREGELEN	82
4.2.1 <i>Hydromorfologische maatregelen</i>	82
4.2.1.1 Aanpassingen oeverprofiel	82
4.2.1.2 Isolatie van de Dijle.....	82
4.2.2 <i>Ondersteunende maatregelen</i>	82
4.2.2.1 Beperking gemotoriseerde recreatie.....	82
4.2.2.2 Visstandbeheer.....	82
4.2.2.5 Exotenbeheer	83
4.3 KENNISHIATEN	83
5 REFERENTIES	85
BIJLAGE 1 Samenstelling fyto-benthos Grote Vijver Mechelen 2008.....	88
BIJLAGE 2 Beoordelingstabel macrofyten Aw-e.....	90

Samenvatting

In deze studie worden het maximaal (MEP) en goed ecologisch potentieel (GEP), alsook de huidige ecologische toestand van het kunstmatig waterlichaam Grote Vijver (Mechelen; ca. 62 ha, gemiddelde diepte 10 m) bepaald, conform de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Aansluitend wordt de huidige ecologische toestand beoordeeld voor alle kwaliteitselementen met uitzondering van verontreinigende stoffen en vis.

Een algemeen concept met bijhorende methodologie voor de afleiding van MEP en GEP bij wateren die, zoals dit waterlichaam, het sterkst aanleunen bij het Vlaamse watertype 'diep alkalisch meer van het eerder voedselrijke subtype' (Aw-e) is in een voorgaande studie ontwikkeld (Lock et al. 2007). Dit kader is ook hier toegepast. Vermits Grote Vijver echter het Natura-2000-habitatype 3140 herbergt (kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische *Chara* spp. vegetaties), worden de waarden voor eutrofiëringsgevoelige kwaliteitselementen bij een GEP gelijk gesteld aan deze bij een goede ecologische toestand (GET) van het meest gelijkende watertype. Gezien de ecologische effecten van een toekomstige herinrichting in het kader van het Sigmaplan, die de aanvoer van rivierwater uit de Nete tot gevolg zal hebben, nog niet ingeschat kunnen worden en er nog onvoldoende inzicht is in de waterhuishouding van het waterlichaam, wijkt ook het voorgestelde MEP slechts in zeer beperkte mate af van de verwachtingen voor natuurlijke gestratificeerde wateren.

Na een beschrijving van de hydromorfologie en de fysisch-chemische omstandigheden, worden de biologische kwaliteitselementen (BKE) fytoplankton, fyto benthos, macrofyten en macro-invertebraten beoordeeld. Tevens wordt een overzicht gegeven van het zoöplankton en de visgemeenschap.

De fysisch-chemische toestand van Grote Vijver beantwoordt bijna volledig aan de waarden die voor het GEP worden vooropgesteld. Enkel voor totaalstikstof worden ietwat hoge waarden vastgesteld. Desalniettemin kan worden gesteld dat de omgevingsomstandigheden, in grote lijnen, een goed potentieel voor de BKE lijken te ondersteunen. Een afwijkende watersamenstelling wordt echter opgemerkt, die aan verontreiniging door infiltrerend rivierwater toe te schrijven lijkt. Dergelijke infiltratie kan op termijn ook implicaties hebben voor de nutriëntentoestand. Drie van de vier BKE (fytoplankton, fyto benthos en macrofyten) bereiken inderdaad een GEP, zij het soms op de valreep. Globaal gezien heeft Grote Vijver evenwel een matig ecologisch potentieel, vermits de ecologische kwaliteit van de macro-invertebraten niet voldoet. De reden hiervoor is nog onduidelijk.

Tenslotte worden aanbevelingen geformuleerd die als doel hebben de beschikbaarheid van (limiterende) nutriënten te verminderen en optimale groeiomstandigheden voor ondergedoken waterplanten te vergroten. Meer bepaald kunnen aanpassingen aan het oeverprofiel, een betere isolatie van de Dijle, enige beperking van gemotoriseerde recreatie hiertoe substantieel bijdragen. Mocht dit in de toekomst nodig blijken te zijn, dan kunnen ook visstand- en exotenbeheer overwogen worden. Bijzondere waakzaamheid is geboden voor mogelijke eutrofiëring en/of andere ontwikkelingen die de helderheid van de waterkolom, de afzetting van fijn materiaal of de aangroei van perifyton kunnen beïnvloeden.

Summary

This report deals with the definition of maximum (MEP) and good ecological potential (GEP) as well as the present status of the artificial lake Grote Vijver Mechelen (Mechelen; c. 62 ha, average depth 10 m). It covers the classification of all quality elements according to the requirements of the European Water Framework Directive (WFD), excluding priority substances and the fish community.

The characteristics of this water body correspond most closely to those of the natural type 'deep, alkaline lakes of the more nutrient-rich subtype' (Aw-e) and general principles proposed by Lock et al. (2007) to establish ecological potential for such lakes can therefore be applied. However, because the Natura-2000 habitat type 3140 (hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of *Chara* spp.) is well represented, no allowances are made for the values of eutrophication-sensitive quality elements at GEP relative to those at good ecological status for the corresponding water type. At present, the ecological effects of increased connectivity to an adjacent tidal river, planned in the framework of large-scale water protection works (so-called Sigmaplan), cannot be estimated, whilst the hydrology of the water body itself is also insufficiently clear. Consequently the proposed MEP deviates only slightly from the expectations for a natural stratified lake.

Following a description of the hydromorphological, physical and chemical conditions, the status of the biological quality elements (BQE) phytoplankton, macrophytes, phytobenthos and macro-invertebrates is assessed, based on the situation in 2008. Also, the zooplankton and fish communities are documented.

At present, the physical-chemical conditions in the Grote Vijver correspond almost completely to the values assumed to support its GEP. Somewhat more elevated concentrations are observed for total nitrogen only. By and large, GEP of the BQE does not appear to be at risk from this viewpoint. Nevertheless, an aberrant ionic composition points to pollution due to infiltrating river water. Three out of four BQE (phytoplankton, phytobenthos and macrophytes) attain a good or better ecological potential, albeit marginally in some instances. Overall, only a moderate potential is attained due to the unsatisfactory quality of the macro-invertebrate community – the reasons for this remain obscure.

Finally, various management options to reduce nutrient availability and improve ecological status are discussed. These include improving the structure of banks and foreshore, better isolation from the adjacent Dijle River and some limitation of motorized recreation. Possibly, fish biomanipulation and management of invasive species may be considered as well in the future. Particular vigilance is required for eutrophication and all other developments possibly affecting the transparency of the water or enhancing the settling of fine particulate matter or periphyton growth.

.

Dankwoord

Onze hartelijke dank aan:

Kris Van Looy, Anik Schneiders, Wim Mertens, Gunther Van Ryckegem, Piet De Becker & Willy Huybrechts (INBO) voor waardevolle discussies en Wim bovendien voor het nalezen van het hele document;

Dries De Bock, Renaat Dasseville, Maureen Fagot, Ann-Eline Debeer, Pieter Vanormelingen, Dirk Van Ganzebeke (UGent), evenals Inge Van Cauwenberghe, Bart Moens en Gerrit Genouw (INBO), voor monsternamen en analyse van de fysisch-chemische variabelen en fytoplankton;

Eric Coenen, Bram Haspeslagh, Kris Van der Auwera, Gunther Vandenbroeck, Peggy De Roover, Lidia Anokhina, Agie Van Aelst, Sabine Oomsels, Saskia Scheers en Wim Gabriëls (VMM) voor de monsternamen, determinatie en verwerking van macrofauna;

Ilse Simoens, Gerlinde Van Thuyne, Hugo Verreycken en de 'visploeg' (INBO) voor het bezorgen van gegevens over het visbestand;

Danny Geysen (Vlaamse Roofvisfederatie) voor de 'know how' aangaande bathymetrische opnamen en Tony Van Tilborgh voor al het GIS-werk terzake;

Alexander Van Braeckel en Erika Van den Bergh (INBO) voor de Dijkepeilen;

Jan De Schutter (Waterbouwkundig Laboratorium), Noël De Winter (Milieudienst Stad Mechelen) en Johan Lermytte (VMM) voor informatie en opinies;

Christian Michiels en de Mechelse Waterski Club voor informatie, de geboden faciliteiten en een gastvrije ontvangst;

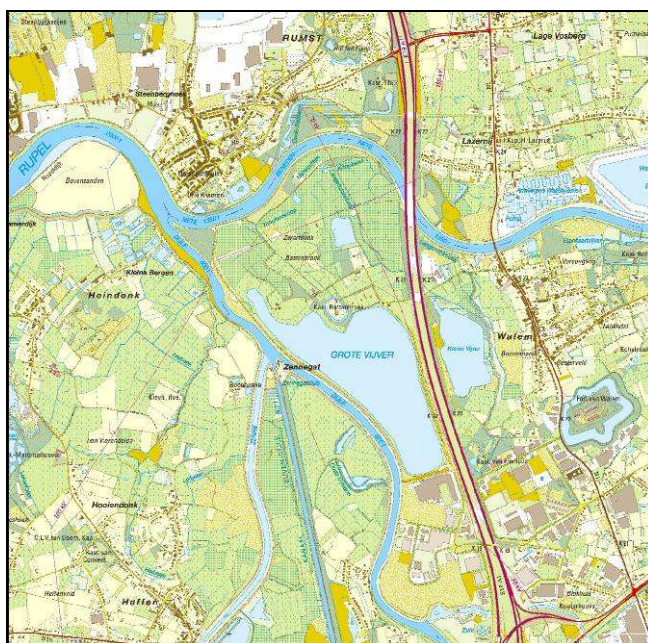
Michiel Derycke (W&Z) voor info over toekomstplannen; Veerle Van Woensel (VMM) voor het bezorgen van fysisch-chemische gegevens;

de leden van de stuurgroep en bijzonder Gaby Verhaegen, voor begeleiding, suggesties en commentaren op de teksten.

1 Inleiding

Voorliggend rapport beschrijft het ecologisch potentieel van het kunstmatig waterlichaam (KWL) VL05197 Grote Vijver Mechelen (Mechelen; X 154876, Y 194927; 4°26' N, 51°3'50" O; Figuur 1), behorend tot de categorie meren, t.b.v. de beschrijving van de ecologische doelstellingen voor dit waterlichaam in het stroomgebiedbeheersplan van de Schelde en de beoordeling van de ecologische toestand voor de Europese Kaderrichtlijn Water. Het behandelt daarbij de hydromorfologie, de fysisch-chemische karakteristieken en de beoordeling van alle door de Kaderrichtlijn voor de categorie relevant geachte biologische kwaliteitselementen, met uitzondering van de visgemeenschap. De problematiek van synthetische en niet-synthetische verontreinigende stoffen maakt evenmin deel uit van deze studie.

De kenmerken van het gegraven meer leunen het sterkst aan bij deze van het type 'grote, diepe (gestratificeerde) alkalische wateren met een eerder voedselrijk karakter (Aw-e)' (cf. Jochems et al. 2002; Denys in voorbereiding).



Figuur 1. Situering van Grote Vijver Mechelen ten opzichte van Rumst, Walem, Rupel, Nete en Dijle.

1.1 Achtergrond

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW; CEC 2000) stelt dat alle oppervlaktewateren in 2015 een goede ecologische en chemische toestand moeten behalen. Bij natuurlijke waterlichamen (NWL) geldt dat een goede ecologische toestand (GET) moet worden bereikt, terwijl sterk veranderde (SVWL) en kunstmatige (KWL) waterlichamen een goed ecologisch potentieel (GEP) moeten verwerven. Voor deze SVWL en KWL is de doelstelling, ten opzichte van die voor het meest aanleunende natuurlijke watertype, aangepast aan de door specifieke hydromorfologische veranderingen gestelde randvoorwaarden. Een sterk veranderd waterlichaam is een natuurlijk oppervlaktewaterlichaam dat als gevolg van fysieke wijzigingen door menselijk handelen substantieel van aard is veranderd. Kunstmatige waterlichamen daarentegen zijn oppervlaktewateren die door menselijke activiteiten tot stand zijn gekomen op plaatsen waar voorheen geen natuurlijk waterlichaam aanwezig was. Zowel SVWL en KWL zijn dus ingericht, of gecreëerd, voor welbepaalde gebruiksfuncties,

zogenaamde nuttige doelen, zoals scheepvaart (inclusief havenfaciliteiten), recreatie, activiteiten waarbij wateropslag noodzakelijk is (drinkwatervoorziening, waterkracht of irrigatie), waterregulatie (hoogwaterbescherming en landdrainage) en andere duurzame ontwikkelingsactiviteiten die minstens even belangrijk worden geacht. Voor de bepaling van de kwaliteitsdoelstellingen van zowel SVWL en KWL voorziet de KRW een identieke benadering.

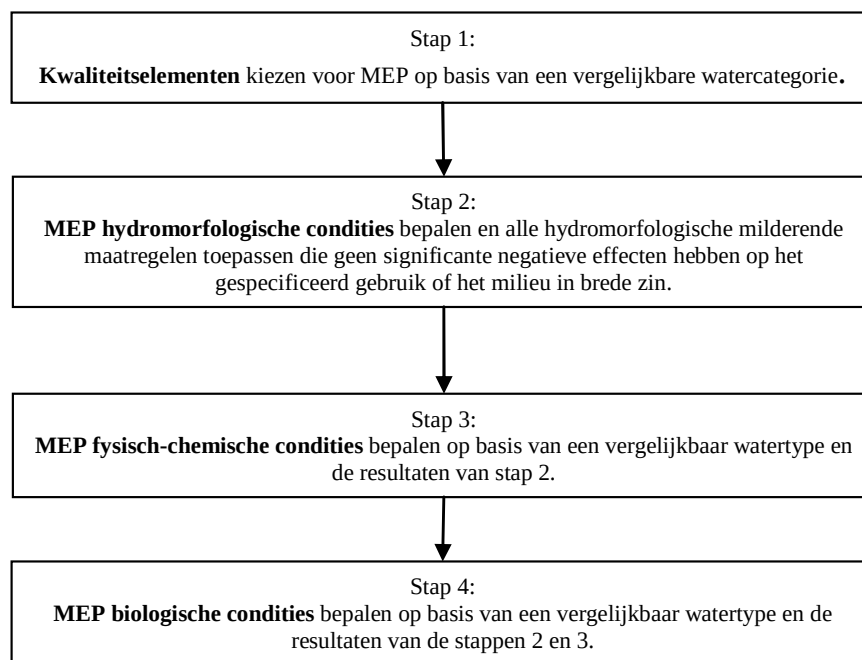
De gespecificeerde gebruiksfuncties leiden over het algemeen tot aanzienlijke hydromorfologische wijzigingen ten opzichte van NWL, die tot gevolg hebben dat het herstellen van een goede ecologische toestand, zoals bepaald voor het meest overeenkomstige natuurlijke watertype, zelfs op lange termijn niet mogelijk is zonder dat deze gebruiksfuncties worden stopgezet, of dat hiertoe sociaal-economisch onevenredig geachte inspanningen dienen te worden geleverd. Er is dus sprake van een aanzienlijke en blijvende verandering ten opzichte van de zeer goede ecologische toestand (ZGET) voor het overeenkomstige watertype. Wordt door het nemen van ingrepen het bereiken van de GET voor het overeenkomstige watertype toch mogelijk, dan verliest het WL zijn sterk veranderd of kunstmatig karakter en wordt het verder als natuurlijk beoordeeld¹. De benadering als SVWL of KWL laat toe de gespecificeerde gebruiksfuncties voort te zetten en tegelijkertijd alle noodzakelijke milderende maatregelen ter verbetering van de ecologische kwaliteit te nemen die leiden tot aangepaste doelstellingen, met name maximaal ecologisch potentieel (MEP, referentieconditie) en goed ecologisch potentieel (GEP). Het MEP is een toestand die, voor zover mogelijk, de biologische toestand van het meest vergelijkbare waterlichaam weergeeft, rekening houdend met de gewijzigde eigenschappen van het waterlichaam. Het goed ecologisch potentieel laat geringe veranderingen ten opzichte van het MEP toe voor wat de biologische toestand betreft.

1.2 Bepaling van het maximaal ecologisch potentieel (MEP)

Om tot het MEP en afgeleide milieudoelstellingen te komen voor SVWL en KWL worden vier stappen gevolgd (CIS HMWB & AWB 2003). Eerst worden de relevante hydromorfologische, biologische en fysisch-chemische kwaliteitselementen van de meest vergelijkbare watercategorie gekozen (Figuur 2). Bij de tweede stap worden de hydromorfologische omstandigheden bepaald. Dit zijn de condities die zouden bestaan als alle relevante milderende maatregelen zijn genomen. De milderende maatregelen voor het bepalen van het MEP dienen geen beduidend negatief effect te hebben op de gespecificeerde gebruiksfuncties, inclusief onderhoud en exploitatie. In stap 3 wordt het maximaal ecologisch potentieel van de fysisch-chemische condities bepaald. In veel gevallen komen deze geheel of vrijwel geheel overeen met de onverstoorde staat die aangegeven is voor het type oppervlaktewaterlichaam dat het meest vergelijkbaar is met het betrokken kunstmatige of sterk veranderde waterlichaam. Bij sommige KWL zullen ook de waarden voor bepaalde fysisch-chemische kwaliteitselementen sterker gaan afwijken van de natuurlijke referentieomstandigheden in het meest vergelijkbare watertype tengevolge van de hydromorfologische veranderingen. Wanneer deze fysisch-chemische condities direct in verband staan met de fysieke wijzigingen die de gespecificeerde gebruiksfuncties mogelijk maken, dient rekening te worden gehouden met deze verschillen bij het vaststellen van MEP. In een vierde stap wordt het MEP van de biologische kwaliteitselementen (BKE) vastgelegd. Het MEP is bedoeld om de meest nauwkeurige benadering van een natuurlijk aquatisch ecosysteem te beschrijven dat kan worden bereikt, gegeven de noodzakelijk geachte hydromorfologische kenmerken en randvoorwaarden. Het MEP voor biologische condities dient zoveel mogelijk de toestand weer te geven van het meest vergelijkbare watertype bij een zeer goede ecologische toestand, de hydromorfologische en hieruit resulterende fysisch-

¹ Dit kan voor sommige elementen reeds bij aanvang het geval zijn en ook stapsgewijs gebeuren.

chemische omstandigheden in acht genomen (zie stappen 2 en 3). Waar de nuttige doelen dit toelaten en meerdere inrichtingsopties open blijven, bijv. wat de mate van isolatie ten opzichte van een aangrenzende waterloop betreft, kunnen meerdere biologische MEP-scenario's relevant zijn. Welbepaalde methoden kunnen worden gebruikt bij het bepalen van het MEP, zoals ruimtelijke netwerken van gebieden die voldoen aan MEP criteria, modellering of een combinatie van beide, maar ook deskundigenoordeel indien het niet mogelijk is bovenstaande methoden te gebruiken.

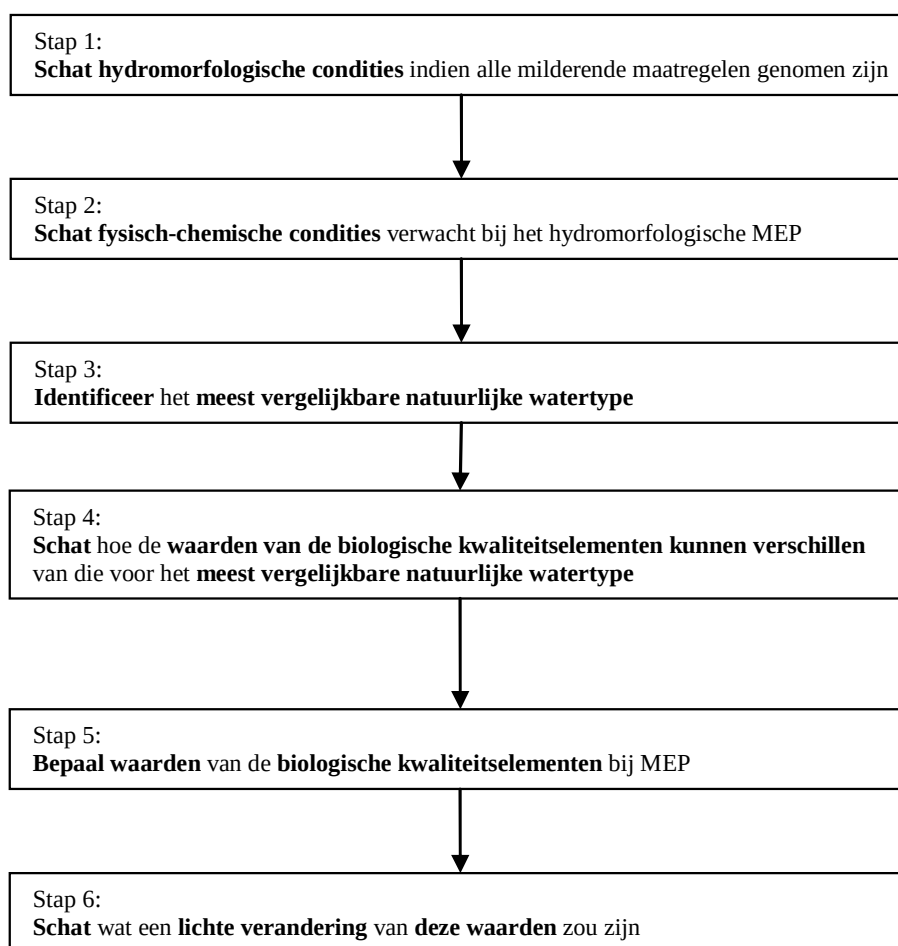


Figuur 2. Stappenplan voor het definiëren van het maximaal ecologisch potentieel (naar CIS HMWB & AWB 2003).

1.3 Bepaling van het goed ecologisch potentieel (GEP)

Een goed ecologisch potentieel kan gedefinieerd worden als de status waarbij er lichte veranderingen in de waarden van de relevante biologische kwaliteitselementen zijn ten opzichte van de waarden bij maximaal ecologisch potentieel. Voor het GEP gelden volgende criteria voor de biologische en andere kwaliteitselementen (CIS HMWB & AWB 2003). Ten eerste is het goed ecologisch potentieel voor SVWL en KWL hoofdzakelijk gebaseerd op de toestand van de biologische kwaliteitselementen zoals afgeleid voor het MEP. Het GEP staat geringe wijzigingen toe in de waarden van de BKE ten opzichte van het MEP. Daarenboven dienen de hydromorfologische condities bij het GEP zodanig te zijn dat ze het behalen van het GEP voor biologische waarden ondersteunen. Hiervoor dienen de hydromorfologische condities die noodzakelijk zijn voor het behalen van de GEP-waarden voor de BKE te worden geïdentificeerd, met name voor het behalen van de waarden (uitgedrukt als ecologische kwaliteitsratio's, EKR's) voor die BKE die gevoelig zijn voor hydromorfologische wijzigingen. De KRW vermeldt in dit verband voor meren expliciet voor wat het *hydrologisch regime* betreft, de kwantiteit en dynamiek van waterstroming, de verblijftijd en de verbinding met het grondwaterlichaam, en voor de *morfologie*, de variatie in diepte, kwantiteit, structuur en substraat van de meerbodem en de oeverstructuur. Als derde voorwaarde zijn de waarden voor de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen bij het GEP zodanig dat ze het bereiken van het GEP voor biologische waarden ondersteunen. Het is eveneens noodzakelijk dat de waarden voor de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen bij het GEP zodanig zijn dat het goed functioneren van het ecosysteem gewaarborgd blijft. Ten

laatste vereist het GEP tevens naleving van de milieukwaliteitsnormen voor de specifieke kwaliteitselementen voor synthetische en niet-synthetische verontreinigende stoffen. Het GEP is dus het meest essentiële, want effectief te realiseren, ecologisch kwaliteitsniveau. Een goede bepaling vereist echter dat de biologische effecten van de te milderen hydromorfologische veranderingen nauwkeurig gekend zijn. Het GEP kan op basis van modellen, vergelijking met andere SVWL en KWL en deskundigenoordeel worden verkregen (zie Lock et al. 2007 voor effecten van hydrobiologische drukken op biologische beoordelingsmaatlaten). De stappen die dienen doorlopen te worden om het GEP te bepalen worden weergegeven in Figuur 3.



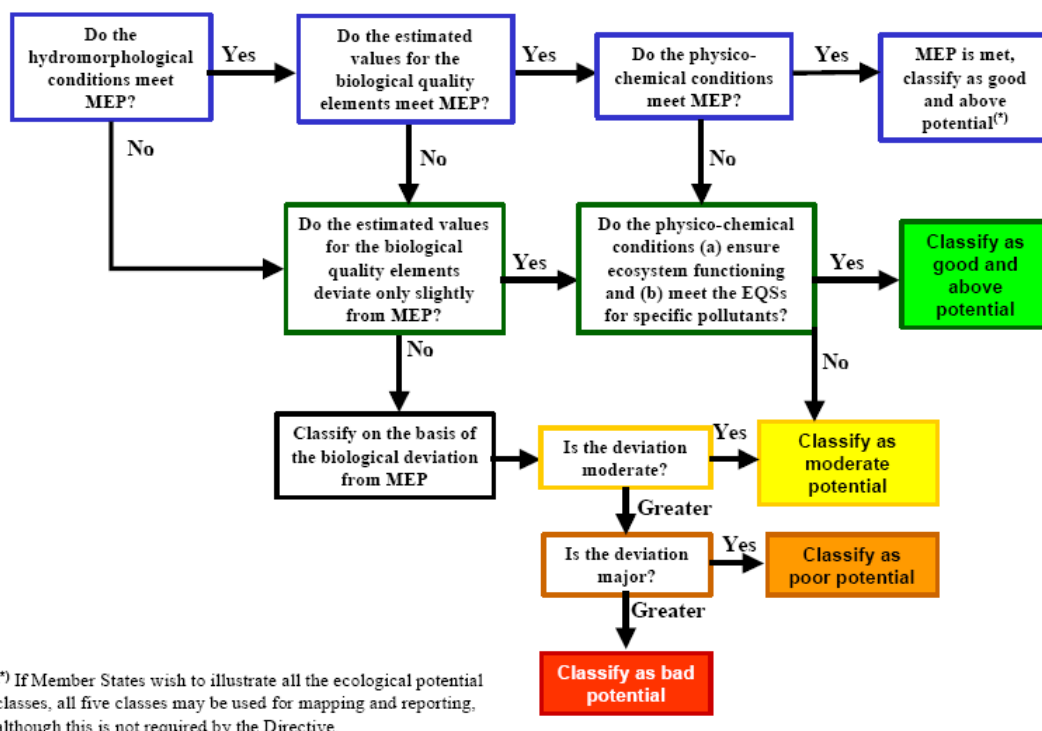
Figuur 3. Stappenplan voor het definiëren van het goed ecologisch potentieel.

Hierbij wordt eerst nagegaan hoe afhankelijk de fysisch-chemische omstandigheden zullen zijn van de hydromorfologie, wat dan weer toelaat om het meest vergelijkbare natuurlijke watertype te kiezen. De verdere afweging gebeurt op het niveau van de BKE.

1.4 Bepaling van de algemene toestand

Uit de verschillende kwaliteitselementen kan vervolgens de algemene toestand worden afgeleid (Figuur 4). Voor deze bepaling dienen slechts vier kwaliteitsniveaus te worden gebruikt. Bovendien is het facultatief om aan te geven of het MEP al dan niet bereikt wordt. Voor de classificatieniveaus 'goed' en 'matig' dienen zowel de fysisch-chemische als de biologische criteria in aanmerking genomen te worden; voor de lagere niveaus zijn het enkel

deze laatste die men in rekening brengt. De kwaliteitsklassen voor kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen en hun woordelijke omschrijving worden in Tabel 1 weergegeven.



Figuur 4. Rol van de biologische, hydromorfologische en fysisch-)chemische kwaliteitselementen bij de toestandsbepaling van sterk gewijzigde en kunstmatige waterlichamen (CIS HMWB& AWB 2003).

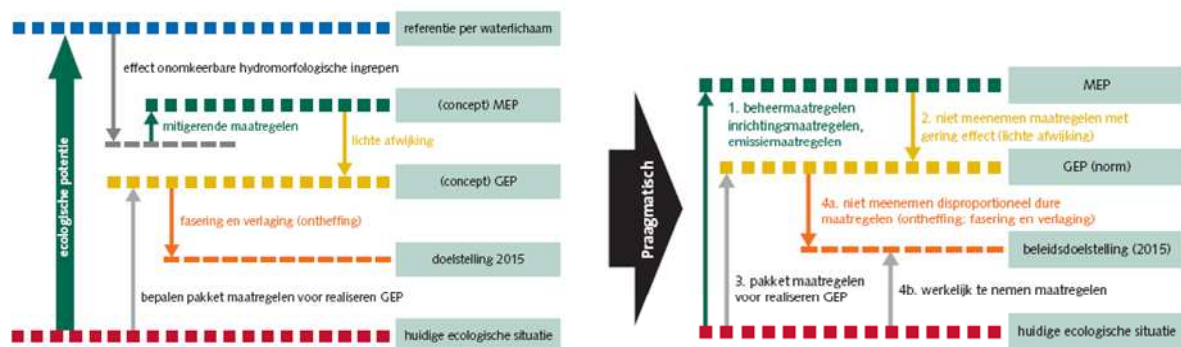
Tabel 1. Omschrijving van de kwaliteitsklassen van de biologische kwaliteitselementen voor kunstmatige (KWL) en sterk veranderde waterlichamen (SVWL) en voorstelling ervan op kaart. * EU-richtlijn 2000/60/EG; ** CIS HMWB & AWB (2003).

indeling naar ecologisch potentieel	omschrijving kwaliteitsklassen	kleurcode	
		KWL	SVWL
MEP	De waarden van de relevante biologische kwaliteitselementen zijn zoveel mogelijk normaal voor het meest vergelijkbare type oppervlaktewaterlichaam, gegeven de fysische omstandigheden die voortvloeien uit de kunstmatige of sterk veranderde kenmerken van het waterlichaam.*		
goed en hoger	Er zijn lichte veranderingen in de waarden van de relevante biologische kwaliteitselementen ten opzichte van de waarden bij maximaal ecologisch potentieel.*	gelijke groene en lichtgrijze strepen	gelijke groene en donkergrijze strepen
matig	Er zijn matige veranderingen in de waarden van de relevante biologische kwaliteitselementen ten opzichte van de waarden bij maximaal ecologisch potentieel. Deze waarden zijn aanzienlijk meer verstoord dan bij goede kwaliteit.*	gelijke gele en lichtgrijze strepen	gelijke gele en donkergrijze strepen
ontoereikend	Er zijn grote wijzigingen in de MEP-waarden voor de biologische kwaliteitselementen.**	gelijke oranje en lichtgrijze strepen	gelijke oranje en donkergrijze strepen
slecht	Er zijn zeer grote wijzigingen in de MEP-waarden voor de biologische kwaliteitselementen (i.e. grote delen van de MEP biologische gemeenschap ontbreken)**	gelijke rode en lichtgrijze strepen	gelijke rode en donkergrijze strepen

1.5 Benadering MEP/GEP in omringende landen

Er is nog steeds vrij weinig informatie beschikbaar omtrent de MEP/GEP-benadering van meren in andere lidstaten. Door de sterke verschillen tussen landen in de wijze waarop de BKE worden beoordeeld, alsook verschillen in de aanwezige meertypen (bijv. stuwmeren), is het moeilijk om relevante aanknopingspunten te vinden. Toch is het nuttig om de aanpak in omringende landen, met vergelijkbare laaglandmeren, samen te vatten.

In Nederland wordt de MEP/GEP-benadering op een alternatieve, meer pragmatische manier aangebracht (zgn. pragmatische of 'Praagse' methode; Kampa & Kranz 2005; Figuur 5). Hierbij wordt het MEP vanuit de huidige toestand afgeleid door het maximale verwachte effect van de mogelijke maatregelen (inrichting, beheer en emissie) op het beoordelingsresultaat te verrekenen. Het GEP wordt hiervan afgeleid door het effect weg te laten van de maatregelen die slechts een geringe biologische verbetering opleveren. Het GEP wordt dus gedefinieerd als de verwachte ecologische toestand wanneer alle milderende maatregelen, met uitzondering van deze met een gering gecombineerd effect, zijn genomen. Hiervoor is een handleiding opgesteld (Projectgroep Implementatie Handreiking 2005). Deze alternatieve werkwijze wordt verondersteld een gelijkaardig ambitieniveau op te leveren. Belangrijke knelpunten voor deze methode zijn de onduidelijkheid over de mate waarin het MEP/GEP afwijkt van de referentietoestand en een te geringe kennis omtrent drukrespons-relaties tussen de op te heffen drukken en de ecologische toestand.



Figuur 5. Doelbepaling volgens de KRW-systematiek (links) en een pragmatische bottom-up systematiek (rechts) voor sterk veranderde en kunstmatige wateren (Projectgroep Implementatie Handreiking 2005).

Ook Frankrijk en Duitsland hanteren voor de 1^e generatie stroomgebiedbeheerplannen deze pragmatische methode, maar hebben momenteel onderzoeken opgestart om de impact van hydromorfologische veranderingen in beeld te brengen. Ze beogen voor de toekomstige beheerplannen de standaardbenadering van de Kaderrichtlijn toe te passen.

In Groot-Brittannië is reeds vrij veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van hydromorfologische drukken met geassocieerde toestandveranderingen en ecologische effecten (Tabel 2; Bragg et al. 2003; Rowan & Soutar 2005; Acreman et al. 2006). Meer specifiek wordt door middel van de DPSIR-keten (Driver, Pressure, State, Impact, Response; EEA 1998) de gevoeligheid van meren voor hydromorfologische veranderingen volgens hun typespecifieke kenmerken benaderd. Hiervoor is een scoresysteem opgesteld, waarin verschillende drukken al naargelang hun intensiteit gecombineerd worden om de mate van hydromorfologische verandering aan te geven. Verder onderzoek naar de relatie van deze score tot de waarden van de BKE wordt echter ook hier onderkend (Palmer 2003).

Tabel 2. Overzicht van fysische drukken met geassocieerde toestandsveranderingen en ecologische effecten (naar Rowan & Soutar 2005).

verandering	druk	toestandswijziging	hydromorfologisch kwaliteitselement	ecologische impact
afdamming	verandering van volume	theoretische verblijftijd	verblijftijd; hoeveelheid en dynamiek doorstroming	fytoplanktonsamenstelling; trofische structuur; visproductiviteit
		ratio litoraal/profundaal	kwaliteit en structuur substraat oeverzone	trofietoestand
	verandering van oppervlak	oevererosie; oppervlak sedimentatie/erosie	kwantiteit en structuur substraat (litoraal en profundaal) via patroon van sedimentatie/erosie	macrofyten, litoraal zoöbenthos; visreproductie
		verhoogde turbiditeit	kwantiteit en structuur substraat (litoraal & profundaal)	lagere fytoplanktonproductiviteit en andere -samenstelling
	verhoogde diepte	stratificatie en effect op effectieve verblijftijd; O ₂ -profiel en chemische stratificatie; oevererosie	waterniveau; hoeveelheid en dynamiek stroming	fytoplanktonsamenstelling; trofische structuur; minder submerse macrofyten
	peilregime	aard en snelheid peilveranderingen	waterniveau; hoeveelheid en dynamiek stroming	successie macrofyten
	hydraulische infrastructuur	constructiewerken; structuren	toestand en structuur oeverzone; hoeveelheid en structuur substraat; verlies verbinding met grondwater	minder submerse macrofyten; verlies voedsel en habitat vissen en invertebraten
drainage	verandering uitstroom	lager waterpeil	dieptevariatie; kwantiteit en structuur substraat	visreproductie; productiviteit
		ratio litoraal/profundaal	toestand en structuur oeverzone	trofietoestand
		kortere verblijftijd	hoeveelheid en dynamiek doorstroming	fytoplankton (en hiervan afhankelijke fauna)
oeveraanleg	profiel en versteviging oever, evt. tot in litoraal	verandering of verlies structuur (sub)litoraal habitat; verandering litoraal sedimentbudget	toestand en structuur oeverzone; kwantiteit en structuur substraat; verbinding met grondwater	minder submerse macrofyten; verlies voedsel en schuilhabitat vissen en invertebraten en vispaaiplaatsen in seizoenaal overstroomde delen
		verminderde sediment- en nutriëntenaanvoer vanuit oever; minder golfdemping; verhoogde erosie niet versterkte oevers	toestand en structuur oeverzone; kwantiteit en structuur substraat; verlies substraatcontinuüm	afname sedimentbewonende invertebraten; fytoplankton
constructies	wegen, pontons, bruggen, etc.	verlies natuurlijke structuur oever, litoraal of sublitoraal habitat	verdeling waterdiepte; kwantiteit en structuur substraat (op termijn sedimenttransport)	verlies habitat en -continuüm; mechanische schade macrofyten; lichtklimaat; verlies habitatcontinuüm
baggeren	voor navigatie	verlies natuurlijke structuur litoraal of sublitoraal; plaatselijke diepte; sedimentverstoring (effect op troebeling, nutriënten, O ₂)	plaatselijke diepte; structuur en toestand oeverzone; kwantiteit en structuur substraat; dynamiek zwevende stof	verwijderen macrofyten en fytoëbenthos; effecten op waterdiepte, golfregime, troebeling en substraat op macrofyten en invertebraten, visreproductie en -fourageermogelijkheden
	voor delfstoffen	ander substraat; vrijstellen fijn mineraal materiaal		
storten	storten	deponie diverse materialen		

verandering	druk	toestandswijziging	hydromorfologisch kwaliteitselement	ecologische impact
vegetatiebeheer	ruimen macrofyten	maaïen/verwijderen submerse en emergente macrofyten resuspensie sediment	sterkere erosie en resuspensie (minder doorzicht)	minder macrofyten; verlies voedsel en (schuil)habitat vissen en invertebraten; lagere fytoplanktonproductie en andere -gemeenschap
intensivering aanbelendend landgebruik	bosbouw, landbouw, urbanisatie, infrastructuur	onnatuurlijke bedekking en vegetatieverlies in oeverbelendende zone meer runoff; minder allochtone organische stof	structuur en toestand oeverzone; kwantiteit en structuur substraat	impact op vogelpopulaties; verlies litoraal habitat (minder overhangende vegetatie en voedsel)
kanalisatie in- en uitstroom	verandering in structuur/ dynamiek instroom	verstoring vismigratiewegen; verandering uitwisseling nutriënten, water en sediment bovenstroomse afleiding water verhoogde aanvoer water	verblijftijd; hoeveelheid en dynamiek stroming (en sedimentfluxen); kwantiteit en structuur substraat/oeverzone	mogelijk verlies paaiplaats; verlies ecologisch continuüm en migrerende soorten
verandering sedimentregime	dynamiek van sediment	relatieve plaats zones met erosie/sedimentatie (doorzicht, nutriënten)	kwantiteit en structuur substraat; structuur en toestand oeverzone	mogelijk verlies paaiplaats; productiviteit macrofyten; doorzicht (en trofietoestand)
recreatie	verstoring via erosie/ betreding, wijziging morfologie	erosie oeverzone; mechanische schade erosie oeverzone en paden verwijderen macrofyten	kwantiteit en structuur substraat; structuur en toestand oeverzone	verstoring en fysische schade soorten en habitat
uitbreiding landgebruik in waterleverend gebied	uitbreiding urbaan gebied en land- of bosbouw	hydrologie en runoff, sedimentaanvoer	structuur en toestand oeverzone; kwantiteit en structuur substraat; hoeveelheid en dynamiek stroming	verstoring en fysische schade aan soorten en habitat; nutriëntentoestand/ hoeveelheid en competitie tussen macrofyten en fytoplankton; visreproductie

1.6 Benadering MEP/GEP in Vlaanderen

In Vlaanderen is er voor MEP en GEP-bepaling vooralsnog geen systematisch te volgen procedure opgesteld en wordt zowel vanuit de oorspronkelijke KRW-methode (Lock et al. 2007 voor twee meren van het type Aw-e, VL05196 Kessenich en VL05201 Heerenlaak; Louette et al. 2008 a, 2008b, 2008c voor drie Ami-e-meren, VL05189 Blokkersdijk, VL05200 Schulensmeer en VL05199 Vinne; Van Wichelen et al. 2008 voor twee brakke wateren, VL05202 Spuikom Oostende en VL05109 Boudewijnkanaal + Achterhaven Zeebrugge, Van Ballaer et al. 2008 voor een brak meer VL05194 Galgenweel), als de alternatieve Praagse methode gewerkt (Pals & Vercoutere 2008 voor VL05187 Antwerpse Havendokken). In Brussel worden gelijkaardige initiatieven opgezet, met de oorspronkelijke KRW-methode als leidraad (Triest et al. 2008). Voor wat betreft Wallonië zijn er tot op heden geen stilstaande wateren aangeduid die een KRW beoordeling vereisen en is een MEP/GEP-afleiding dan ook (nog) niet aan de orde.

Een lijst met de voornaamste hydromorfologische drukken die een impact kunnen hebben op het ecologisch potentieel van diepe Vlaamse meren, maar die niet volledig kunnen worden weggenomen omwille van een nuttig doel, wordt gegeven in Tabel 3 (zie ook Lock et al. 2007). De afweging of drukken al dan niet kunnen worden weggenomen wordt ingevuld door de water- of bekkenbeheerder, die aangeeft welke drukken strikt noodzakelijk zijn voor het nuttig doel. De drukken die in deze inschatting als onvermijdelijk worden aangeduid, kunnen evenwel vaak nog worden gemilderd, bijvoorbeeld door gepaste inrichtingswerken, zoals de oeververdediging natuurvriendelijker maken, of door het opleggen van bepaalde beperkingen aan gebruikers. Dit verandert echter niets aan de bepaling van het MEP of GEP. De aanwezigheid van bepaalde drukken is evenmin een aanleiding om *a priori* tot een aangepaste en dus lagere normstelling te komen. In vele gevallen zal het immers gaan om drukken die volledig kunnen worden opgeheven, zoals oeverconstructies en -configuraties die niet echt essentieel zijn voor het nuttig doel, of die een beoordeling van het waterlichaam als natuurlijk niet in de weg staan. De aanduiding van een waterlichaam als een sterk veranderd of kunstmatig waterlichaam laat dus toe de gespecificeerde gebruiksfunctie te vrijwaren, maar tegelijkertijd dienen alle haalbare, milderende maatregelen ter verbetering van de ecologische kwaliteit toegepast te worden.

Tabel 3. Effect van hydromorfologische drukken op de verschillende maatlaten in meren van het type Aw (Lock et al. 2007). Gearceerde vakjes worden hoger in de tabel besproken of geven een verandering van (sub)type aan (pos: veeleer positief effect op maatlat).

effecten HM-drukken voor type Aw (xx sterk, x gering, maar beduidend; voor één of meerdere metrics of EKR):		vis	macrofauna	macrofyten	fytobenthos	fytoplankton
1 aantakking	andere categorie → riviertype	x	x	x	x	x
	1A = effect op zwevende stof (doorzicht)	x	x	xx	x	xx (pos)
	1B = effect op wijziging subtype (Aw-om → Aw-e)	x	x	xx	xx	xx
	nutriënten zelfde subtype	x	x	xx	xx	xx
	1C = effect op organische belasting	x	x	x	x	x
	1D = effect op 1Da = effect op droog- amplitude frequentie klein	-	-	x (pos)	-	-
	peilvariatie vallen/hydroperiode klein (dm) frequentie groot	-	x	xx	-	-
		amplitude frequentie klein*	x	x	x	-
		groot (m) frequentie groot*	xx	xx	xx	op vlotter x
		1Db = effect door mechanische frequentie klein*	x	x	x	-
	verstoring groot (m) frequentie groot*	xx	x	xx	op vlotter	-
	1E = effect op spronglaag (diepte/duur; neg.)	x	x	x	x	xx
	1F = effect op verblijftijd	x	x	x	x	xx (pos)
	1G = effect op dispersie/connectiviteit	xx	xx	x	x	-
2 peilvariatie (incl. afname) zie 1D						
3 oeverinrichting	3A = effect op 3Aa profiel steiler	xx	xx	x	x	-
	oeverprofiel 3Ab profiel minder steil	xx (pos)	xx (pos)	x (pos)	x (pos)	-
	3B = effect op oeversubstraat	xx	xx	xx	-	-
4 verdiepen	effect op verblijftijd: zie 1F					
	effect op oeverprofiel: zie 3A					
	4A = effecten op spronglaag (diepte/duur; pos.)	x (pos)	x (pos)	x (pos)	x (pos)	x (pos)
	4B = wijziging ondiep/diep	xx	xx	xx	x	x
5 verondiepen	4C = ander substraat: ander subtype: Aw-om/Aw-e	-	-	x	x	x
	ander type: Ami/Ai	x	x	x	x	x
	zelfde type: effect op spronglaag (diepte, duur): zie 1E					
	effect op verblijftijd: zie 1F					
	wijziging ondiep/diep: zie 4B					
	effect op substraat: zie 4C					
6 gemotoriseerde vaart	effect op zwevende stof: zie 1A					
	effect op nutriënten: zie 1B					
	effect op waterverplaatsing en golfslag	xx	x	xx	-	-
7 onderhoudswerken	7A = effect op onderwatervegetatie	xx	xx	xx	-	x
	7B = effect op onderwaterbodem	xx	xx	xx	-	x
	7C = effect op oeervegetatie	-	-	xx	-	-
8 intensivering landgebruik	effect op zwevende stof: zie 1A					
	effect op peilvariatie: zie 1D					
	effect op verblijftijd: zie 1F					

1.7 Inhoud van het rapport

Voor kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen worden in de praktijk het MEP en GEP voor elk waterlichaam afzonderlijk afgelijnd. Dit in tegenstelling tot NWL, waar de doelstellingen uitsluitend volgens het watertype geformuleerd worden. Het MEP/GEP voor hydromorfologie, fysisch-chemische elementen, alsook de BKE fytoplankton en macrofyten is reeds voor twee kunstmatige waterlichamen van het type Aw-e uitgewerkt, waarbij voor fyto-benthos, macro-invertebraten en vis 'natuurlijke' doelstellingen weerhouden werden en voor fytoplankton en macrofyten de verwachtingen zijn bijgesteld vanwege optionele verbinding met de Grensmaas (Lock et al. 2007). In het huidige rapport, dat de beoordeling van alle BKE met uitzondering van de visgemeenschap behandelt, wordt verder gewerkt volgens het hierbij voorgestelde stramien en wordt naast de bepaling van het MEP/GEP van de Grote Vijver (Hoofdstuk 2), een algemene beschrijving van de huidige toestand gegeven (Hoofdstuk 3). Daarbij wordt tevens enige aandacht geschonken aan het zoöplankton en de visgemeenschap. Tenslotte worden besluiten omtrent de ecologische kwaliteit van het waterlichaam, alsook aanbevelingen voor verdere inrichting en beheer gegeven (Hoofdstuk 4).

2 Afleiding Maximaal en Goed Ecologisch Potentieel

2.1 Situering

De Grote Vijver (62 ha) is gelegen ten noordwesten van Mechelen (deelgemeente Walem) in het broekgebied ten zuidoosten van de monding van de Dijle in de Rupel, ter hoogte van het Zennegat (monding van de Zenne; Figuur 6). De plas paalt aan de rechteroever van de Dijle en ontstond begin jaren '70 van vorige eeuw door natte zandwinning voor de aanleg van de E19 autostradewegberm (Desmet 1981; Jacobs & Meire 2008). De oostelijke oever van het meer is slechts door een smalle strook van deze snelweg gescheiden. De vijver is eigendom van het Vlaams Gewest en wordt momenteel beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Voorheen werd het beheer uitgevoerd door BLOSO. Via een overeenkomst met ANB wordt het eigenlijke beheer uitgevoerd door de Mechelse Waterski Klub (MWK). Op het gewestplan heeft het deel ten oosten van de onvolledige scheidingsdam, de zogenaamde strekdam, die zuidwaarts vanaf de oever aan Kasteel Battenbroek vertrekt en het meer nagenoeg in twee deelt (Figuur 9), recreatie als bestemming. De noordelijke helft van het deel aan de westzijde van deze dam is als natuurgebied ingekleurd, de rest van de plas als recreatiegebied. Het natuurgebied maakt deel uit van het VEN-gebied 'Samenvloeiing Rupel-Dijle-Nete'.



Figuur 6. Situering van de Grote Vijver te Mechelen (achtergrond Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen, 1996. Topografische Kaart. Rasterversie van de topografische kaarten van Vlaanderen en Brussel uitgegeven tussen 1978 en 1993 op schaal 1/10000 door het Nationaal Geografisch Instituut).

Ten noorden en ten oosten van de Grote Vijver bevindt zich het resterende deel van de alluviale polder Battenbroek – een gebied met hoofdzakelijk weilanden, aangeplant bos, alluviale ruigten en slechts zeer verspreide bebouwing. In het oostelijke deel is, aan de andere zijde van de snelweg, een tweede, kleinere, diepe plas uitgegraven (visvijver-natuurgebied). Ten westen paalt het KWL aan de Dijle en in het zuiden aan het bedrijventerrein 'Battenbroek'. De scheiding met de Dijle wordt gevormd door een dijk op ca.

+ 8 m TAW (een drietal m boven het maaiveld), waarop een geasfalteerde weg werd aangelegd.

De plas ontvangt geen oppervlaktewater vanuit waterlopen of afvoeren. Bij hoge waterstand wordt bij eb occasioneel water afgevoerd naar de Dijle via een overloop met eenrichtingsklep. In principe is er dus geen rechtstreekse aanvoer van water uit de Dijle mogelijk.

De waterstanden van de Dijle ter hoogte van de Grote Vijver zijn door interpolatie gemodelleerd voor de periode 1998-2000 (data Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout; cf. Van Braeckel et al. 2008). Het gemiddeld laagwaterpeil is daarbij bepaald als + 0,68 m TAW, het gemiddeld hoogwater als + 5,61 m TAW en het gemiddeld hoogwater bij doottij als 5,22 m TAW (3 hoogste hoogwaters per jaar + 6,81 m TAW). Bij een normaal peil van de plas rond 1,7 m TAW impliceert dit een relatief lagere ligging van de vijver ten opzichte van de rivier.

2.2 Gebruiksfuncties

Volgens het ontwerp bekkenbeheerplan heeft de Grote Vijver 'bergen' als hoofdfunctie; nevenfuncties zijn 'landschap', 'natuur in het waterlichaam' en 'natuurverbinding' (SDZ 2006). Inmiddels is ook recreatie opnieuw een verankerde functie geworden.

Op de vijver wordt uitsluitend waterski toegelaten (gemotoriseerde vaartuigen van maximaal 6,45 x 2,45 m met een leeggewicht tot 1700 kg, zonder beperking van vermogen), waarbij het deel ten westen van de strekdam als wedstrijdzone is ingericht voor slalom en schansspringen en langs de noordoostoever aanlegsteigers en pontons zijn aangebracht² (Figuren 7 en 8). Tevens kan er in overleg met MWK gedoken worden tijdens het winterseizoen (1 november tot 1 maart). Omwille van gezondheidsredenen dient de waterkwaliteit van de plas aan deze van zwemwater te voldoen. Alhoewel er geen sportvisserij is toegelaten, wordt er occasioneel vanaf de oever gehengeld. De plas herbergt ook een belangrijk aantal overwinterende watervogels (Devos et al. databank).



Figuur 7. Zicht op een deel van de haveninfrastructuur ten NO van de vijver (foto J. Packet).

² Voor details zie het clubreglement (<http://www.mwk.be/pdf/vademecum2007.pdf>).



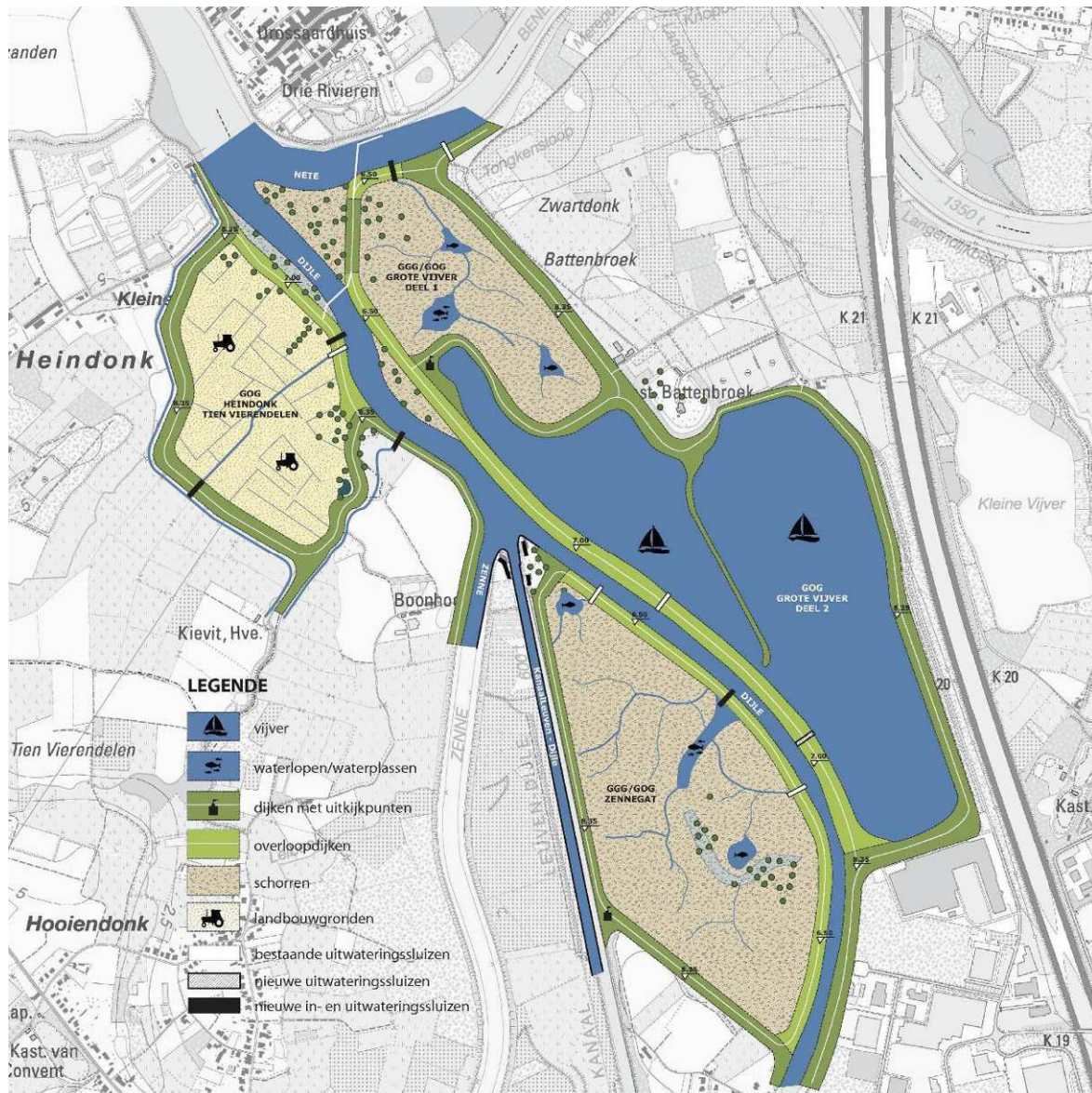
Figuur 8. Waterskiën is de enige toegelaten watersport op de plas (foto J. Packet).

2.3 Toekomstplannen

In het kader van het Sigmaplan, dat toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid nastreeft, wordt het gebied Battenbroek, als 'meest wenselijk alternatief' ingericht als een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG; SDZ 2006). Meer bepaald zullen maatregelen worden uitgevoerd om waterberging toe te laten, zodat overstromingsrampen elders worden vermeden. Aansluitend zullen infrastructuurwerken een ontwikkeling van 'estuariene natuur' mogelijk maken, opdat de Europese instandhoudingsdoelstellingen worden bereikt (natuurlijkheid). Getijwerking zal zorgen voor een 'systeem van slikken en schorren' en 'migratiewegen en habitat voor vis' (Jacobs & Meire 2008).

Het meest recente ontwikkelingsscenario bestaat erin om ten noorden van de Grote Vijver een bijkomend omdijkt overstromingsgebied te creëren (Figuur 9; zgn. GV deel 1; 24,5 ha) dat onderhevig zal zijn aan een gecontroleerd gereduceerd getij (GGG) door verbinding met de Nete (GOG-type GGG). Vervolgens wordt de Grote Vijver zelf (GV deel 2) voorzien van een constructie die een directe verbinding met GV deel 1 mogelijk maakt (GOG-type aantakking), zodat vismigratie kan plaatsvinden en subtidaal foerageer- en voortplantingshabitat beschikbaar komt voor trekkende en limnofiele vissoorten (o.a. bot, paling, kwabaal, snoek, grote modderkruiper; Soresma 2008). Omwille van de ontoereikende waterkwaliteit, zal de voorgestelde aantakking van GV deel 1 met GV deel 2 vooralsnog niet permanent operationeel worden en wordt er tijdelijk een alternatieve inrichting voorzien, waarbij een scheidingsdijk (7 m TAW) tussen GV deel 1 en GV deel 2 wateroverloop zal toelaten vanaf T50-stormen³ (Peeters et al. 2008). De werken voor dit geactualiseerd Sigmaplan dienen tegen 2010 gestart te zijn en zullen een vijftal jaar duren. Het beheer van de vijver zal vervolgens van ANB worden overgedragen aan Waterwegen en Zeekanaal (W&Z).

³ Frequentie 1 maal om de 50 jaar.



Figuur 9. Toekomstvisie van het gebied Battenbroek als gecontroleerd overstromingsgebied (Soresma 2008).

2.4 Nuttige doelen met hydromorfologische drukken

Nuttige doelen die hydromorfologische drukken tot gevolg hebben zijn de waterskirecreatie met gemotoriseerde vaartuigen en de toekomstige inrichting tot GOG.

2.5 MEP/GEP

In de huidige configuratie wordt het ecologisch potentieel van het waterlichaam bepaald door de aanwezigheid van sportinfrastructuur en de recreatieactiviteiten (waterski). Dit heeft een verhoogde golfwerking (amplitude tot 30 à 50 cm) en turbulentie nabij de oever tot gevolg. Deze druk blijft niet beperkt tot het als recreatiegebied bestemde deel, maar heerst evenzeer in de als natuurgebied aangeduide zone. Om deze druk te milderen zijn er heden louter enige beperkingen in het vaarreglement. Structurele maatregelen zijn nog niet getroffen,

zodat er op dit vlak zeker nog ruimte bestaat. Er treden geen peilvariaties op die beduidende effecten op de beoordelingscriteria laten vermoeden (zie 3.1.5).

Het waterpeil van de vijver wordt bij hoge stand geregeld via een klep, waarlangs overtollig water naar de Dijle afgevoerd wordt bij laagwater. De klep lijkt evenwel bij tijden toch in omgekeerde richting water toe te laten, vermits de trekvisser bot en kleine paling er zijn aangetroffen. In de toekomst wordt de Grote Vijver, in het kader van het Sigmaplan, tevens een rol in de hoogwaterbescherming toebedeeld, waarbij een overstromingsfrequentie voorzien wordt van 1 maal per 50 jaar (Peeters et al. 2008). In de veronderstelling van een optimale voorbezinking (optimaal werkende GV deel 1) kan er van uitgegaan worden dat er slechts een beperkte sedimentaanvoer langs deze weg zal gebeuren. Een mogelijk effect op de nutriëntentoestand kan bij de huidige kennis niet gekwantificeerd worden, gezien het volstrekt onduidelijk is hoeveel water er langs deze weg uit de Nete aangevoerd zal worden en wat hiervan de nutriëntenlast zal zijn na doortocht van GV deel 1. Bij een GEP van de Nete ter hoogte van de inwateringssluits⁴, zal de invloed mogelijk vrij beperkt blijven, gezien de geringe verwachte frequentie waarmee water zal worden ingelaten. Om deze redenen wordt dan ook niet getracht om een eventuele toename in rekening te brengen voor het ecologisch potentieel van de Grote Vijver. Als [TP]-MEP⁵ geldt dan ook een concentratie van 35 µg l⁻¹, zoals voor de ZGET van het type (Denys & van Wichelen 2007), temeer daar dit goed aansluit bij het GEP voor TP (cf. *infra*). Ook de MEP-normen voor de BKE blijven ongewijzigd t.o.v. deze voor de ZGET voor het watertype Aw-e, met uitzondering van de beperkingen vanwege 'harde' infrastructuur (cf. Lock et al. 2007).

De Grote Vijver herbergt bovendien het habitatype 3140 (kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische *Chara* spp. vegetaties) volgens de Habitatrichtlijn (zie 3.4), maar is niet gelegen binnen een speciale beschermingszone (SBZ) van de Habitatrichtlijn. Om deze reden en ongeacht een eventuele toenemende invloed van rivierwater na de herinrichting van het gebied tot GOG, wordt een verscherpte normering voorgesteld, waarbij de minimale verwachtingen voor het type voor de nutriëntentoestand en de beoordeling van de biologische elementen, behoudens de aanpassingen voor 'harde' infrastructuur, worden aangehouden (Ontwerp Stroomgebiedbeheerplan 2008; Van Looy et al. 2008). Dit houdt in dat de GEP-concentratie voor TP sowieso wordt vastgelegd op 55 µg l⁻¹ (gemiddelde mei-november), zoals passend voor de GET voor het watertype Aw-e (Denys & van Wichelen 2007).

Uit de waarnemingen blijkt verder dat in de huidige omstandigheden de doelstellingen voor het meest gelijkende watertype bereikt worden voor de BKE die het meest gevoelig geacht worden voor de nutriëntentoestand (fytoplankton, fyto benthos, macrofyten), of voor de aanwezige recreatiedruk (macrofyten; cf. 3.2-3.3.4), zodat een waterlichaamspecifieke MEP- en GEP-definitie voor deze BKE niet aan de orde is.

⁴ Ook de kwaliteit van het Rupelwater is hier van belang, gezien dit opgestuwd wordt in de Nete.

⁵ [TP]: totaal fosforconcentratie.

3 Huidige toestand

3.1 Hydromorfologie

3.1.1 Algemene kenmerken

Het KWL heeft een eerder langgerekte, noordwest-zuidoost gerichte vorm. Aan het noordwestelijke uiteinde versmalt het trapsgewijs in een uitloper naast de Dijle. Het waterpeil van de plas schommelt rond een gemiddeld peil van 1,7 m TAW (lager dan het gemiddeld niveau van de Dijle). Het maaiveld tussen de Dijle en de vijver is momenteel gelegen op 7 m met in het uiterst noordelijk stuk dalend tot 3-4 m TAW. Na uitvoering van de geplande Sigmawerken zal dit bijna overal 7 m TAW bedragen. Het dijklichaam tussen de vijver en de E19 reikt op heden reeds tot 8,35 m TAW en wordt dus niet bijkomend verhoogd (Soresma 2008; M. Derycke pers. meded. 2008).

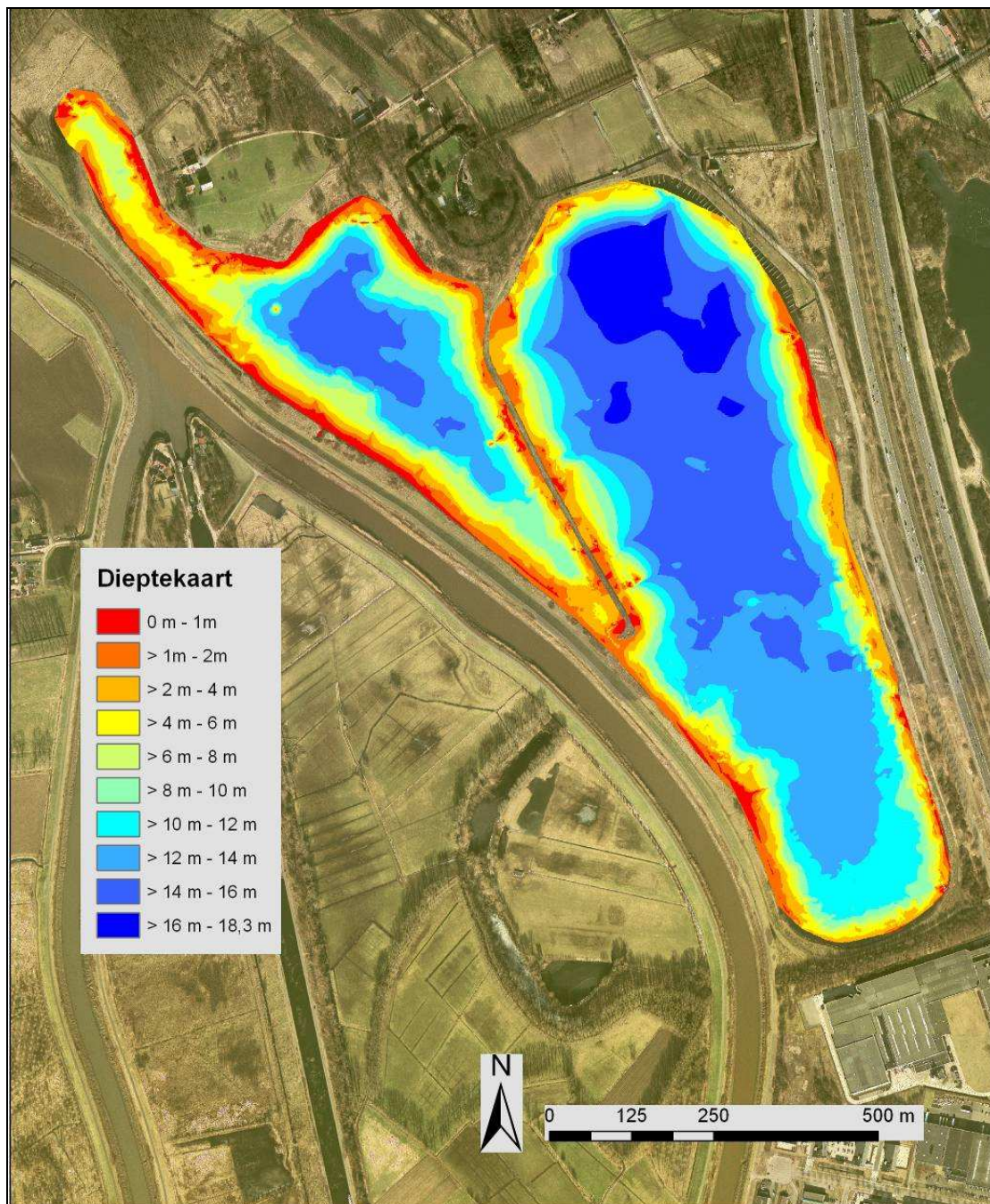
3.1.2 Morfologie

Tabel 4 geeft een aantal morfologische kenmerken van het KWL. De wateroppervlakte bedraagt ca. 62 ha, wat bij een volume van ca. 0,0006 km³ een gemiddelde diepte van bijna 10 m geeft. De maximumdiepte is eveneens aanzienlijk (18,3 m). De omstandigheden voor aanwezigheid van een spronglaag zijn dan ook optimaal. De plas is ongeveer twee maal zo lang als breed en bezit meer dan 5,5 km oever, de 550 m lange strekdam inbegrepen. De oeverontwikkelingsindex blijft echter vrij beperkt. De strijklengte bedraagt maar 1/3 van de grootste lengte en ongeveer de helft van de breedte. De vijver wordt door een strekdam, die vanaf de noordoostoever tot bijna aan de westoever loopt, gescheiden in twee delen met een oppervlakte van resp. ca. 18,9 ha en 43,4 ha. Hoewel de golfbasis eerder diep ligt, is minder dan 1/10 van het oppervlak gevoelig voor erosie. In de oeverzone zal de turbulentie echter de bodem en vegetatie tot op vrij aanzienlijke diepte beïnvloeden.

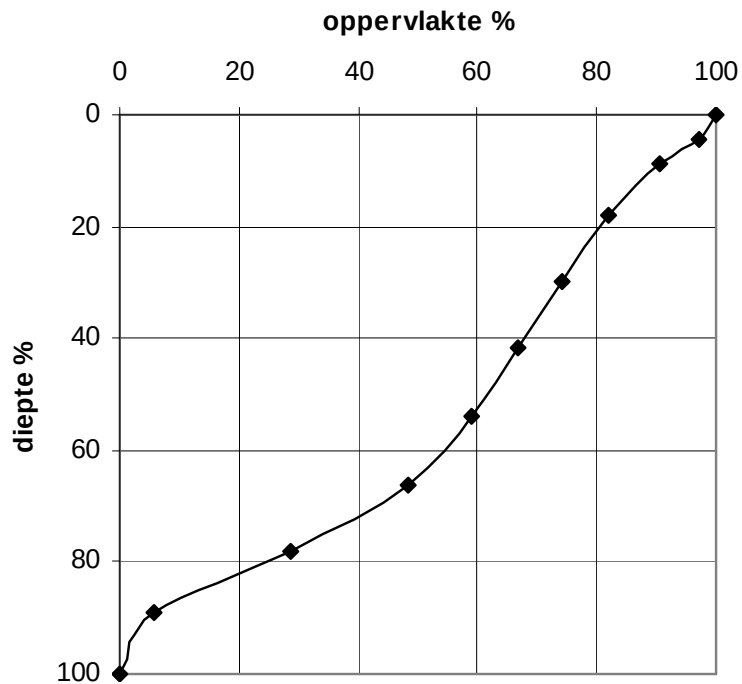
Tabel 4. Morfometrische kenmerken van de Grote Vijver (formules volgens Håkanson (2005)).

	eenheid	acronym	bepaling	Grote Vijver
oppervlakte	km ²	A	GIS-analyse	0,622005
volume	km ³	V	GIS-analyse van eigen waarnemingen	0,00620
gemiddelde diepte	m	D _{mv}	1000*V/A	9,97
maximum diepte	m	D _{max}	eigen waarnemingen (Lowrance LMS-522c iGPS)	18,3
relatieve diepte	-	D _{rel}	(D _{max} *√π)/(20*√A)	2,06
diepte golfbasis	m	D _{wb}	(45.7*√A)/(21.4+√A)	1,6
dynamische ratio	m	D _R	(√A)/D _{mv}	0,08
volume ontwikkeling	-	V _d	3*D _{mv} /D _{max}	1,63
oeverlengte	km	L _o	GIS-analyse	5,700
oeverontwikkeling	-	L _d	L _o /(2*√(π*A))	2,04
oppervlak van erosie	%	BET	1-(A*((D _{max} -D _{wb})/(D _{max} +D _{wb} *EXP(3-V _d ^{1.5}))) ^(0.5/V_d))/A	8,5
oppervlak van sedimentatie	%	BA	100-BET	91,5
maximum lengte	km	L _{max}	GIS-analyse	1,798
maximum effectieve lengte	km	L _e	GIS-analyse	0,643
gemiddelde breedte	km	B _{mean}	A/L _{max}	0,346
maximum breedte	km	B _{max}	GIS-analyse	459

Figuur 10 geeft de bathymetrische kaart en Figuur 11 de hypsografische curve. Het oostelijke deel is dieper dan het deel ten westen van de strekdam (max. 14,8 m). Het onderwatertalud is erg steil, zodat ondiepe zones (< 2 m) beperkt blijven tot een smalle strook. In het westelijk deel is deze iets breder en vooral de smalle uitloper is wat minder diep. De diepste delen bevinden zich aan de noordzijde van de plas. In de smalle verbinding tussen het westelijke en het oostelijke deel is er een duidelijke drempel, die de uitwisseling van water tussen beide delen nog verder bemoeilijkt. Het oppervlakte/diepte verloop is $\pm$ lineair tot zwak concaaf. Iets minder dan 10 % van het oppervlak heeft een diepte van minder dan 4 m; ongeveer de helft hiervan reikt minder diep dan de geschatte golfbasis. Het allerdiepste deel neemt eveneens een erg kleine oppervlakte in. Het sediment zal geneigd zijn om hier sterk 'gefocusseerd' te worden.



Figuur 10. Bathymetrische kaart van de Grote Vijver Mechelen in 2008 (diepte in m; opgemeten met Lowrance LMS-522c iGPS, ArcGIS 9.2 met interpolatie volgens Natural neighbor op grid 1 m²).



Figuur 11. Hypsografische curve van de Grote Vijver Mechelen.

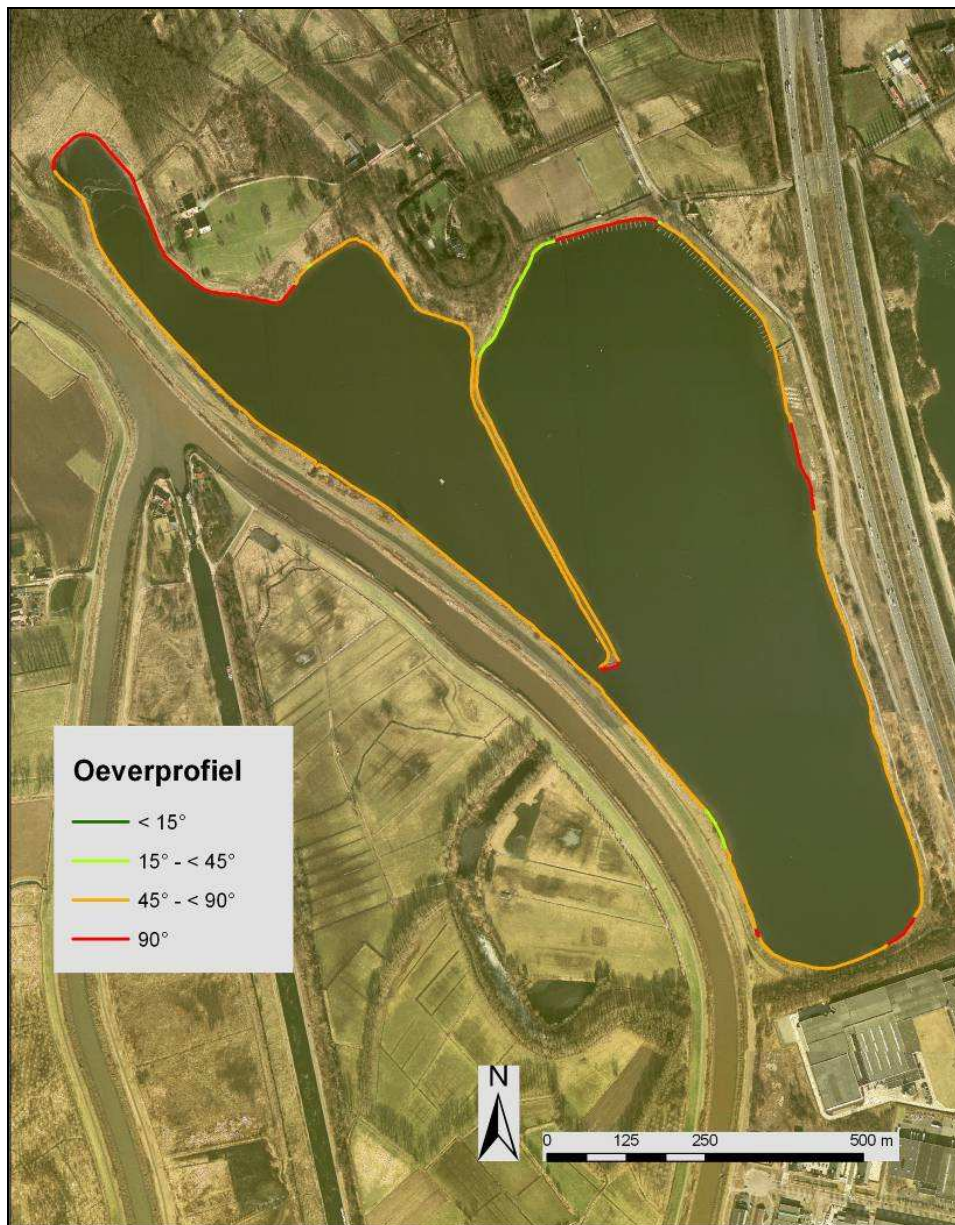
Tabel 5 geeft het relatieve aandeel van de verschillende oevertypen volgens hellingsgraad, Figuur 13 hun verspreiding. Er zijn nauwelijks zwak hellende oevergedeelten aanwezig en dit enkel ter hoogte van het kasteel Battenbroek. Verticale oevers zijn eveneens relatief schaars en vooral in de uitloper van het westelijke deel te vinden (Figuur 12).

Tabel 5. Aandeel van de oeverlengte met oevertypen volgens hellingsgraad van het onderwatertalud.

oeverprofiel	aandeel (%)
15° - < 45°	5
45° - < 90°	79
90°	16



Figuur 12. Zeer steile oever aan de NO-zijde van de plas (foto J. Packet).



Figuur 13. Verspreiding van oevertypen volgens hellingsgraad (achtergrond Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Antwerpen, VLM/ OC GIS-Vlaanderen & Provincie Antwerpen, opname 2003).

3.1.3 Samenstelling oeversubstraat en onderwaterbodem

In Figuur 14 is de aanwezigheid van oeerverstevigingen weergegeven. Enkel aan de noordzijde is er sprake van een natuurlijk substraat. Meer dan 80 % van de oever is in meer of mindere mate verstevigd met breuksteen of ander stortmateriaal (Tabel 6). Waar puin gestort is, bedekt dit het onderliggende zand slechts gedeeltelijk, maar waar breuksteen gebruikt werd is de heterogeniteit van het substraat kleiner.



Figuur 14. Verspreiding van oeververstevigingstypen in de Grote Vijver (achtergrond Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Antwerpen, VLM/ OC GIS-Vlaanderen & Provincie Antwerpen, opname 2003).

Tabel 6. Verdeling van oeververstevigingstypen volgens aandeel van de oeverlengte.

oeversubstraat	aandeel (%)
bouwafval en stortstenen	38
stortstenen	27
niet verstevigd	17
bouwafval	15
beton	0,1

Het substraat van de ondiepe onderwaterbodem is overwegend zandig (Tabel 7). Meestal is er eveneens veel stenig materiaal aanwezig, maar bij iets minder dan een kwart van de omtrek betreft het nagenoeg enkel zand. Accumulatie van organische detritus gebeurt enkel in het westelijk deel en vooral aan de zijde van de Dijle (Figuur 17). In een klein stuk van het westelijk deel worden erosiebestendige platen compacte, organische klei met veenpartikels aangetroffen.



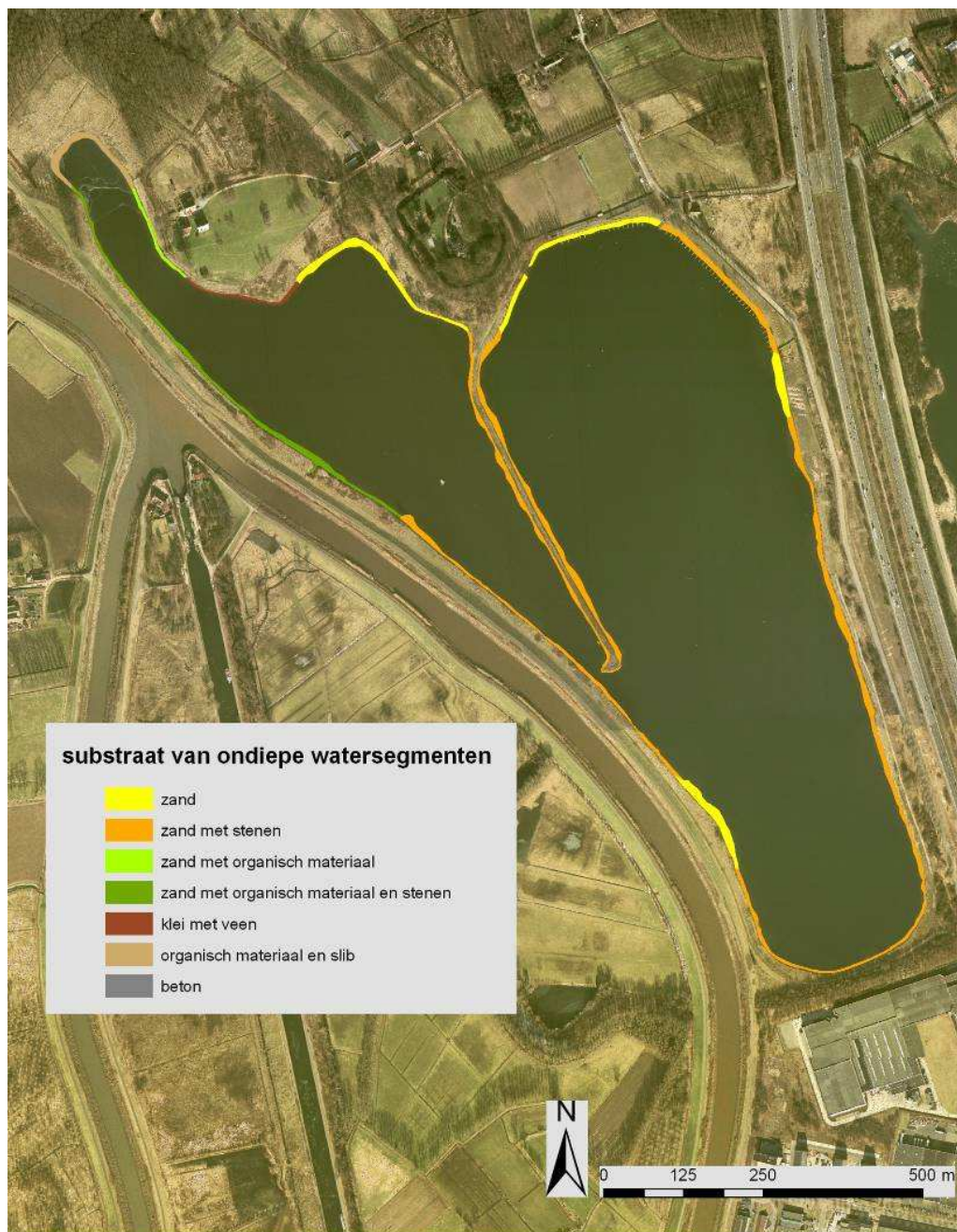
Figuur 15. Oeversteviging met bouwpuin, afgewerkt met stortstenen ten ZO van de plas (segment ORGS4; foto J. Packet).



Figuur 16. Oevers verstevigd met bouwpuin in het westelijke deel van de plas (segment ORGS2; foto J. Packet).

Tabel 7. Aandeel van de omtrek met verschillende substraattypen nabij de oever (≤ 4 m diepte).

substraattypen van ondiepe watersegmenten	aandeel (%)
zand met stenen	55
zand	23
zand met organisch materiaal en stenen	11
organisch materiaal en slib	6
klei met veen	2
zand met organisch materiaal	2
beton	0,2



Figuur 17. Verspreiding van substraattypen nabij de oever (≤ 4 m diepte) in de Grote Vijver (achtergrond Digitale versie van de Orthofoto's, middenschallig, kleur, provincie Antwerpen, VLM/ OC GIS-Vlaanderen & Provincie Antwerpen, opname 2003).

3.1.4 Grondwater

De bodemsamenstelling en ruimtelijke spreiding van bodemtypen in het gebied Battenbroek is in belangrijke mate bepaald door de aanwezigheid van de Dijle en Zenne, in mindere mate ook de Nete. De alluviale gronden zijn hoofdzakelijk lemig, maar ook klei wordt aangetroffen en een weinig zand. In de laagst gelegen delen zijn kleine oppervlaktes met veen terug te vinden, die duiden op voormalige riviertrajecten.

Het gebied ligt aan de zuidwestrand van het Centraal Kempisch Systeem (CKS), nabij de grens met het Sokkelsysteem. Het CKS wordt hier van het onderliggende Brulandkrijtsysteem (Brusseliaan-Landeniaan-Krijt) gescheiden door de Boom aquitard (VMM 2008). Het KWL is verbonden met het quartaire aquifersysteem van het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1 (Centrale zanden van de Kempen). Ter hoogte van de vijver bereikt de quartaire laag een dikte van 8,25 m (tot – 5,24 m TAW). De bovenste 2 m bestaat uit alluviale klei, gevolgd door kleiige tot fijnzandige holocene afzettingen tot op een diepte van 5,75 m (HCOV 0140), met daaronder goed doorlatende fluvioperiglaciaire Weichseliaan-zanden (HCOV 0151). Onder de quartaire lagen bevindt zich het Lid van Belsele-Waas (HCOV 0303), dat behoort tot de Boom-aquitard (Formatie van Boom). Dit lid bestaat uit een bruin grijsachtig zeer fijn silt- en glimmerhoudend zand tot zandige klei, met een wisselend gehalte aan pyriet, glauconiet en kalk. De dikte bedraagt gemiddeld 15 meter (Soresma 2008). Ter plaatse is het beschreven als kleihoudend fijn zand (boring kb23d58e-B192, Databank Ondergrond Vlaanderen 2008). De regionale grondwaterstroming wordt bepaald door de helling van de Boom aquitard in noordoostelijke richting. De vijver werd tot in het tertiaire substraat uitgegraven, zonder deze te doorboren. Contact met de onderliggende, gespannen, Oligocene aquifer, BLKS_0400_GWL_2S, wordt nagenoeg uitgesloten, doordat nauwelijks water uit de vijver wordt afgevoerd. Verder valt de aanwezigheid van ophogingen (HCOV 0110) in de onmiddellijke nabijheid van de vijver te vermelden, met name de hoger gelegen berm van de E 19 en het bedrijfsterrein Battenbroek.

De neerslag in het gebied is bedraagt gemiddeld ca. 760 mm j⁻¹. De grondwatervoeding ten zuiden en westen van de Grote Vijver wordt als gering ingeschat, amper ca. 120 mm j⁻¹ (VMM 2008), maar hierbij moet wel opgemerkt worden dat in het gebruikte model de grondwatervoeding van open water op nul gesteld wordt (Batelaan et al. 2007). Op de meest nabije meetpunten, ten noorden en oosten, wordt in CKS_0200_GWL_1 grondwater van het calciumsulfaattype aangetroffen, iets verder weg treft men ook grondwater met een calciumbicarbonaatsamenstelling aan.

Door de heterogene samenstelling van zowel het alluvium als het Lid van Belsele is het gedrag van het grondwater zeer moeilijk te bepalen. Bovendien ontbreken gegevens omtrent de lokale situatie. Het door inziging van plaatselijke neerslag waterleverend gebied is wellicht zeer beperkt en omvat een smalle strook tussen de oever en de Blarenberglaan, een strookje aan de zijde van de Dijle en een beperkt, onverhard, gedeelte van het bedrijfsterrein. De oppervlakte wordt op ca. 76,6 ha geschat, inclusief het WL.

3.1.5 Peilveranderingen

Het niveau van de vijver (rond 1,7 m TAW) wordt geregeld door middel van een overloop naar de Dijle, die toelaat dat overtollig water afgevoerd wordt bij laagwater. Er worden geen systematische opmetingen van het waterpeil gemaakt, maar de variaties zijn sinds het ontstaan van de plas beperkt. Zeer uitzonderlijk treedt, na hevige neerslag, een kortstondige verhoging op met hooguit enkele decimeter. Ook droogte lijkt het waterpeil nauwelijks te

beïnvloeden (C. Michiels, pers. mededeling 2008). Door de geringe amplitude en de aanzienlijke hellingsgraad van de oever nabij de waterlijn wordt slechts een klein deel van de oeverzone door de veranderingen van het waterniveau beïnvloed.

3.1.6 Verblijftijd

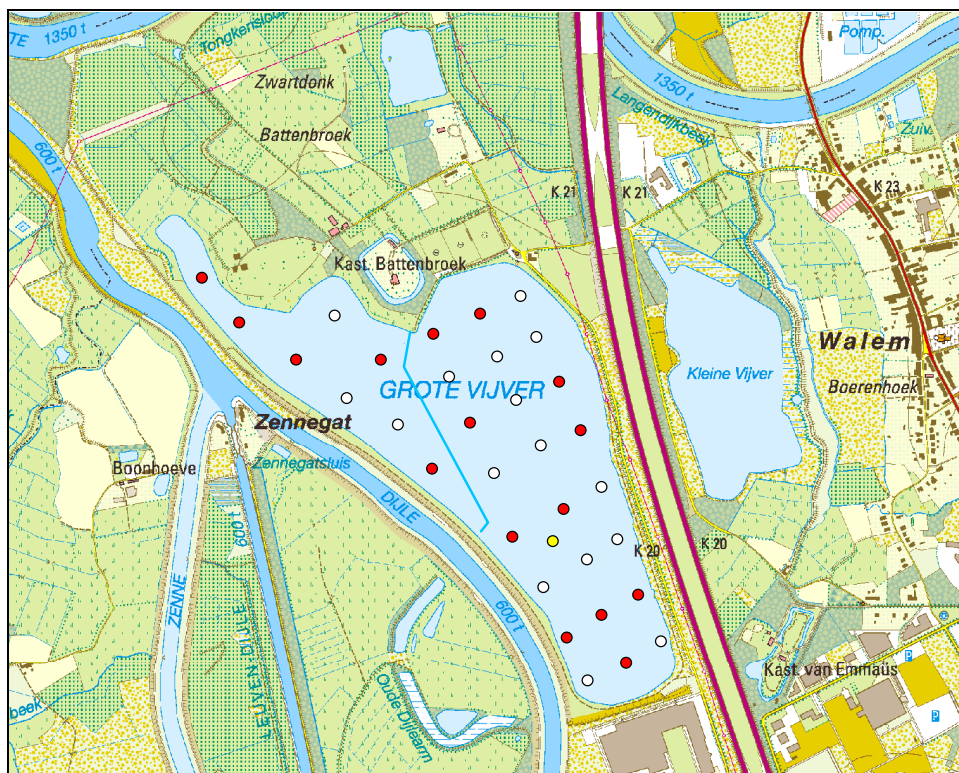
De grondwaterinvloed is met de huidige kennis niet in te schatten. Er zijn sterke aanwijzingen voor een niet onaanzienlijke influx van water vanuit de Dijle (zie 3.2.2.2). Lokale neerslag zorgt voor ca. 471.200 m³ water per jaar, wat slechts 7,6 % van het volume vertegenwoordigt. Indien dit de enige wateraanvoer zou vormen, zou het 13,2 jaar duren om hiermee het volledige volume te vervangen.

3.2 Fysisch-chemische eigenschappen

3.2.1 Materiaal en methoden

De bemonstering van de watersamenstelling gebeurde gelijktijdig met deze van het fytoplankton en dit maandelijks gedurende de periode april-september 2008. Een diepteprofiel (metingen om de 50 cm) van opgeloste zuurstof, pH, elektrisch geleidingsvermogen (EGV, gestandaardiseerd naar 25 °C) en temperatuur werd opgemaakt met behulp van een multimeter (YSI 650 MDS module met 600 QS-08 sonde) op een vaste plaats in de vijver (Figuur 18). Op basis van deze gegevens is ter plaatse de diepte bepaald tot waar het fytoplankton bemonsterd diende te worden, evenals de situering van de spronglaag. Per staalname is water van 16 willekeurige plaatsen, waarvan vijf in het westelijke deel, in het pelagiaal van het waterlichaam bijeengebracht (Figuur 18) en werd er bemonsterd tot en met het metalimnion. Zowel aan het centrale punt als in het westelijke deel achter de strekdam werd de Secchi-diepte bepaald met behulp van een Secchi-schijf (30 cm diameter).

Van het geïntegreerde waterstaal zijn substalen genomen voor de bepaling van zwevende stof (SPM), alkaliniteit, macro-ionen (calcium, magnesium, kalium, natrium, sulfaat, chloride) en nutriënten (silicaat, nitraat, orthofosfaat, ammonium, nitriet, TP, TN). De hoeveelheid zwevende stoffen werd gravimetrisch bepaald door filtratie van een gekend volume waterstaal over een vooraf bij 450 °C gedroogde en gewogen glasvezelfilter (0,7 µm poriëngrootte). De alkaliniteit werd bepaald met een titratie volgens de methoden beschreven door Golterman & Clymo (1969). De bepaling van de macro-ionen gebeurde op, over membraanfilters (0,45 µm poriëngrootte) gefilterde, waterstalen met behulp van een Dionex ICS 2000 ionenchromatograaf volgens de NBN EN ISO 10304-1:1995 norm. De bepaling van de opgeloste nutriënten gebeurde colorimetrisch op, over glasvezelfilters (0,7 µm poriëngrootte) gefilterde, waterstalen met een Skalar automatische analyseketen volgens de methoden beschreven door Grasshoff (1976) en Koroleff (1976). Afzonderlijke analyses van totaal-P, Kjeldahl-N en totaal-N zijn uitgevoerd door het INBO.



Figuur 18. De Grote Vijver met aanduiding van de plaatsen waar werd bemonsterd voor fytoplankton (rode bolletjes) en de vaste plaats (gele bol) waar elke maand een diepte-profiel voor een aantal fysische variabelen en de diepte van de spronglaag werd bepaald (achtergrond Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen, 1996. Topografische Kaart. Raster-versie van de topografische kaarten van Vlaanderen en Brussel uitgegeven tussen 1978 en 1993 op schaal 1/10000 door het Nationaal Geografisch Instituut).

3.2.2 Waarnemingen

3.2.2.1 Fysische variabelen

Een overzicht van de gemeten waarden voor de fysische variabelen is te vinden in Tabel 8.

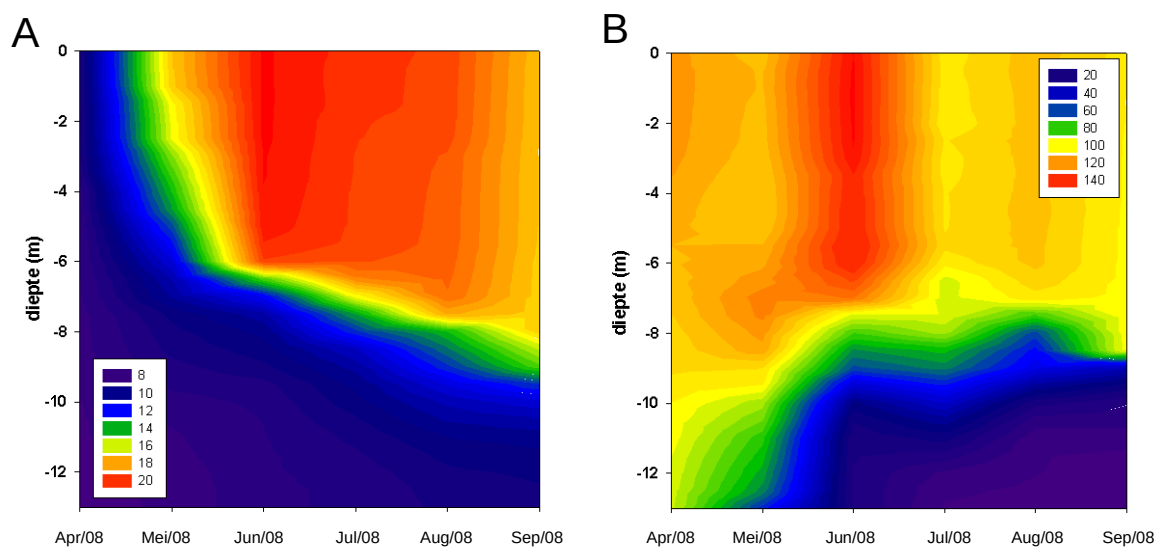
Tabel 8. Fysische variabelen gemeten in 2008. De waarden voor pH, temperatuur, zuurstof, EGV en saliniteit zijn gemiddelde waarden voor het epilimnion op basis van metingen om de 50 cm op een vaste plaats. De waarden voor alkaliniteit en SPM zijn bepaald op een, zowel verticaal als horizontaal, geïntegreerd epilimnetisch waterstaal. De Secchi-diepte werd zowel bepaald op een vaste plaats in het rechter- als in het linkerbekken (waarde tussen haakjes geldt voor het westelijk deel).

datum	pH	temperatuur °C	zuurstof %	zuurstof mg l ⁻¹	EGV µS cm ⁻¹	saliniteit ‰	alkaliniteit meq l ⁻¹	Secchi-diepte m	SPM mg l ⁻¹	diepte spronglaag m
9/04/08	8,76	8,7	117	13,6	723	0,35	2,17	1,74 (1,59)	5,70	4,0
7/05/08	8,18	15,4	109	10,9	730	0,36	2,02	8,35 (7,72)	2,15	5,0
27/06/08	8,74	19,9	142	12,9	705	0,34	1,78	4,33 (2,75)	3,10	6,5
16/07/08	8,51	18,9	101	7,9	738	0,36	1,79	4,10 (2,45)	3,30	7,5
25/08/08	8,45	19,1	107	9,9	699	0,27	1,72	6,48 (1,87)	5,00	7,5
19/09/08	8,32	17,0	96	8,9	707	0,35	1,74	6,30 (2,10)	3,00	9,0
gemiddelde	8,49	16,5	112	10,7	717	0,34	1,87	5,22 (3,08)	3,71	6,6

Watergelaagdheid

De Grote Vijver is een monomictisch meer waarin tijdens het groeiseizoen gelaagdheid van de waterkolom optreedt, met vorming van een koud zuurstofarm hypolimnion en een warm en zuurstofrijk epilimnion (Figuur 19). De spronglaag bevindt zich gemiddeld op een diepte van 6,6 m (Tabel 8), wat betekent dat het hypolimnion ca. 48 % van het totale volume inneemt.

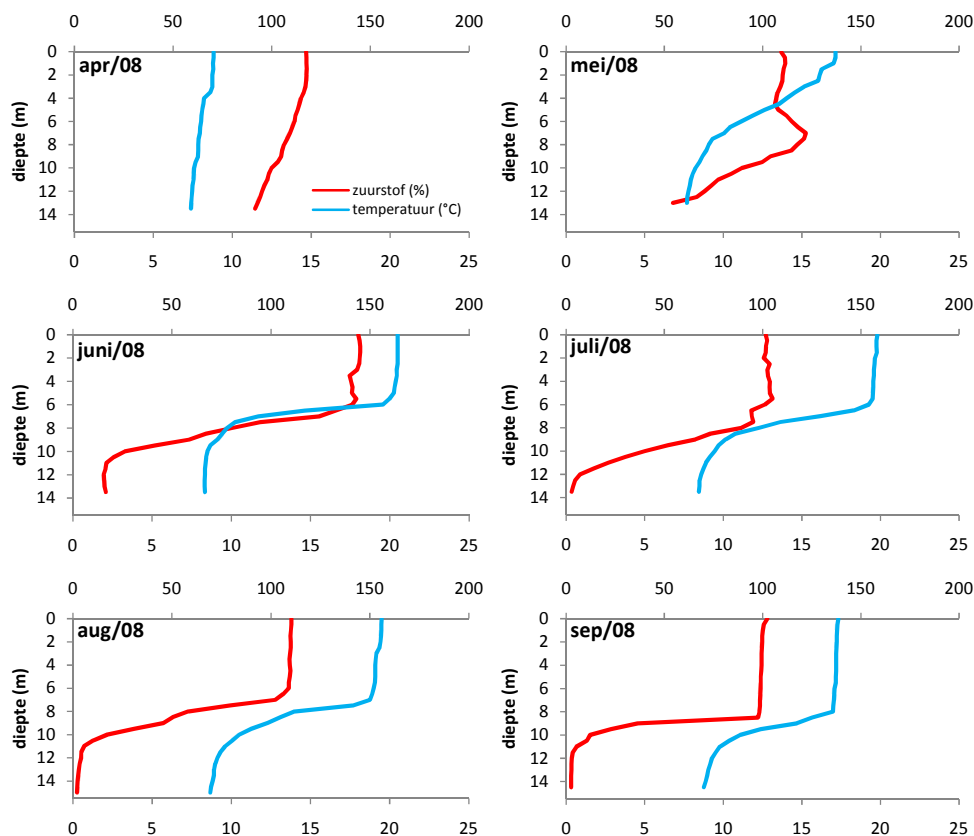
In het voorjaar (april-mei) was er nog geen duidelijke gelaagdheid (Figuur 20). Vooral in april was de gehele waterkolom nog sterk gemengd. De diepte van de spronglaag werd bijgevolg in deze periode bepaald als het midden van het metalimnion, de zone waarin de veranderingen tussen opeenvolgende dieptemetingen het meest uitgesproken waren. De spronglaag bevond zich in het voorjaar op een diepte van 4-5 meter onder het wateroppervlak. In mei was op een diepte van ongeveer 7 meter een toename in de opgeloste zuurstofconcentratie waarneembaar, wat eventueel kan wijzen op een hogere fytoplanktonconcentratie op deze diepte, nabij het metalimnion. Vanaf juni was een zeer duidelijke gelaagdheid waarneembaar, zowel wat watertemperatuur als de hoeveelheid opgeloste zuurstof betreft. De spronglaag was dieper gesitueerd tijdens de zomer en bereikte in september een maximale diepte van 9 meter.



Figuur 19. Spatio-temporele variatie in (A) temperatuur (°C) en (B) zuurstofverzadiging (%) in de Grote Vijver, op basis van maandelijkse diepteprofiel-metingen op een vaste plaats in het oostelijke deel in 2008 (april – september).

Alkaliniteit en geleidbaarheid

De alkaliniteit en geleidbaarheid vertoonden slechts geringe variaties tijdens de studieperiode. De waarden fluctueerden respectievelijk tussen 1,7 en 2,2 meq l⁻¹ en 700 tot 740 $\mu\text{S cm}^{-1}$. Het betreft bijgevolg een goed gebufferd en vrij ionenrijk zoetwater. De alkaliniteit loopt iets terug in de loop van het vegetaties seizoen, wellicht onder invloed van de fotosynthese-activiteit.



Figuur 20. Verloop van de thermocliene (blauw) en oxycliene (rood) in de Grote Vijver in de loop van 2008.

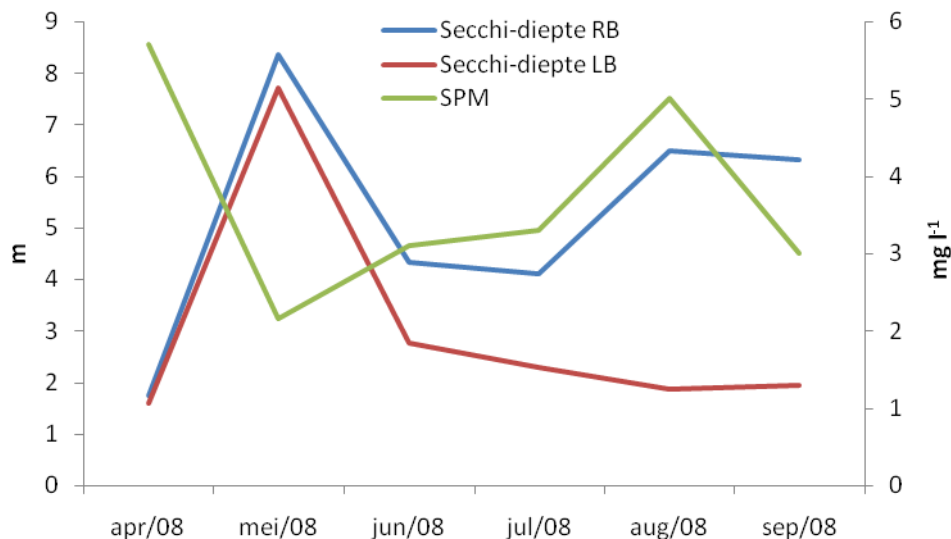
pH en opgeloste zuurstof

Met pH-waarden tussen 8,2 en 8,9 is het water uitgesproken alkalisch, zonder dat er extreme waarden optreden. Maximale waarden zijn gemeten in april en juni, wanneer ook de concentratie aan opgeloste zuurstof maximaal is. De zuurstofverzadiging is hoog in de gemengde laag met, uitgezonderd in september, meestal enige en in juni zelfs vrij sterke oververzadiging. Vanaf juni zijn de concentraties in de onderste 3-4 m van het hypolimnion erg laag en dit blijft zo gedurende de rest van het groeiseizoen.

Doorzicht

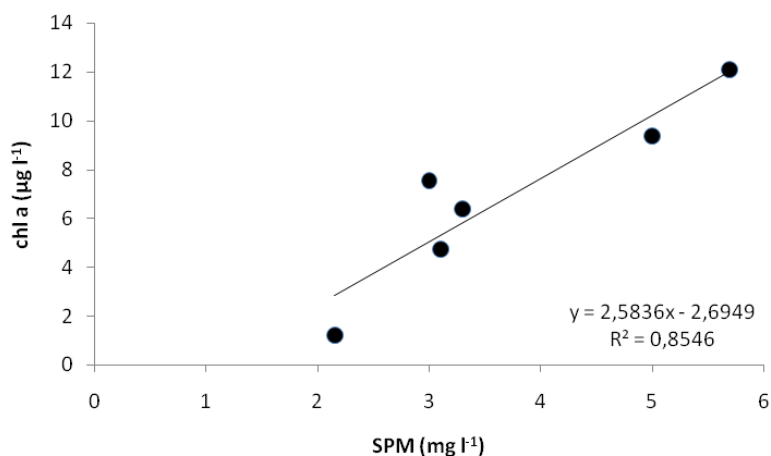
Het doorzicht was vrij variabel (Figuur 21). In de zomer blijft de Secchi-diepte in het grootste deel van de vijver behoorlijk, met een minimum van 4 m. Het laagste doorzicht wordt hier in april opgetekend, het hoogste – meer dan 8 m – een maand later. Tijdens de vroege zomer verminderde de Secchi-diepte tot ca. 4 meter, om vanaf augustus weer toe te nemen tot waarden rond 6 meter.

Het doorzicht wordt vooral beïnvloed door zwevende deeltjes, waarvan de concentratie vrij beperkt bleef. In de Grote Vijver is dit waarschijnlijk vooral fytoplankton, vermits er een sterke positieve correlatie wordt waargenomen tussen het SPM-gehalte en de concentratie chlorofyl a (Figuur 22). Een maximale chlorofyl a-concentratie is gemeten in april 2008, toen de Secchi-diepte minimaal was. Het SPM-maximum in augustus valt echter samen met de intense recreatie tijdens de vakantieperiode. Het valt op dat de Secchi-diepte doorgaans veel kleiner is in het minder diepe westelijke deel. Enkel tijdens het voorjaar is er min of meer hetzelfde doorzicht als in het oostelijke deel (Figuur 21).



Figuur 21. Variatie in de Secchi-diepte, op een vaste plaats in het oostelijke (RB) en het westelijke (LB) deel van de Grote Vijver en van de concentratie zwevende stof (SPM) in een mengstaal van beide delen tijdens het groeiseizoen van 2008

Vanaf juni nam de Secchi-diepte er sterk af tot waarden rond de twee meter. Sterkere turbulentie zorgt niet enkel voor meer resuspensie, maar zorgt ook voor een betere nutriëntenvoorziening in de eufotische zone ($\approx$ de diepte tot waar 1 % van het aan het wateroppervlak invallende zonlicht doordringt) en daarmee een hogere fytoplanktonproductie.



Figuur 22. Verband tussen de concentratie chlorofyl a en het gehalte aan zwevende stof (SPM) in de Grote Vijver tijdens het groeiseizoen van 2008.

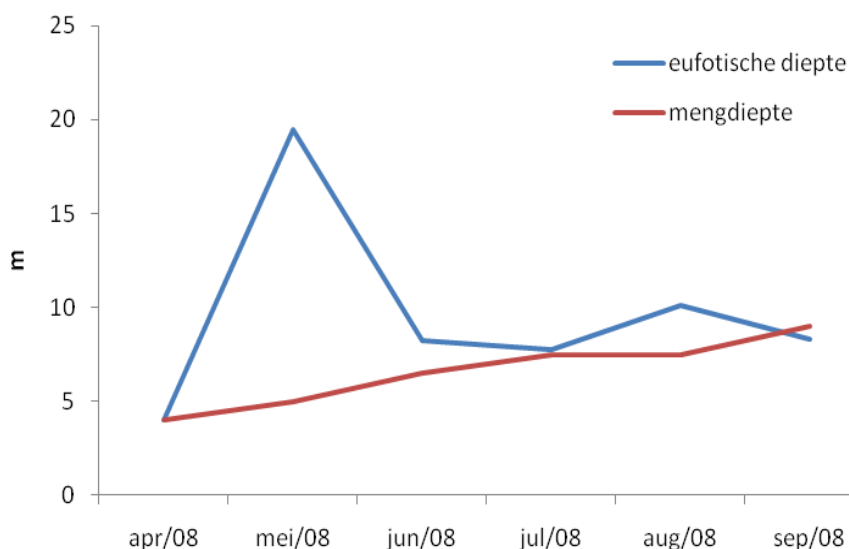
De maximale Secchi-diepte in mei is typisch voor de 'helderwatertoestand' die bij vele meren in de gematigde klimaatzone tijdens het voorjaar wordt waargenomen en die geïnduceerd wordt door een sterke begrazing van het fytoplankton door (groter) zoöplankton.

Het gehalte aan zwevende stoffen is bepalend voor het doorzicht in het water. Het doorzicht bepaalt tot welke diepte fytoplankton in staat is om aan fotosynthese te doen en stuurt daardoor in belangrijke mate de primaire productiviteit. De eufotische diepte (Deu) kan geschat worden als 2,42 maal de Secchi-diepte (Wetzel 2001). Afhankelijk van de mengdiepte (Dm) kan het fytoplankton lichtlimitatie ondervinden, met name wanneer de mengdiepte groter is dan de eufotische diepte, of wanneer de ratio $Dm/Deu > 1$. De mengdiepte in gestratificeerde meren is gelijk aan de diepte van de thermocliene. In de Grote

Vijver blijkt de eufotische diepte steeds groter te zijn dan de mengdiepte, enkel in september is deze iets kleiner (Tabel 9, Figuur 23). De fytoplanktopproductie in het epilimnion wordt daarom hoogstwaarschijnlijk nauwelijks gelimiteerd door de lichtomstandigheden.

Tabel 9. Indicatieve waarden voor het onderwaterlichtklimaat in de Grote Vijver tijdens het groeiseizoen van 2008.

datum	eufotische diepte (m)	mengdiepte (m)	Dm/Deu
apr/08	4,0	4,0	0,99
mei/08	19,4	5,0	0,26
jun/08	8,3	6,5	0,79
jul/08	7,7	7,5	0,97
aug/08	10,1	7,5	0,74
sep/08	8,3	9,0	1,08



Figuur 23. Variatie in eufotische diepte en mengdiepte (diepte thermocliene) in de Grote Vijver tijdens het groeiseizoen van 2008.

3.2.2.2 Chemische variabelen

De opgemeten chemische waarden worden gegeven in Tabel 10.

Tabel 10. Chemische variabelen opgemeten in 2008. De waarden zijn bepaald op een zowel verticaal als horizontaal geïntegreerd epilimnetisch waterstaal (gemiddelden indien effectieve waarde = 50 % van de bepalingdrempel).

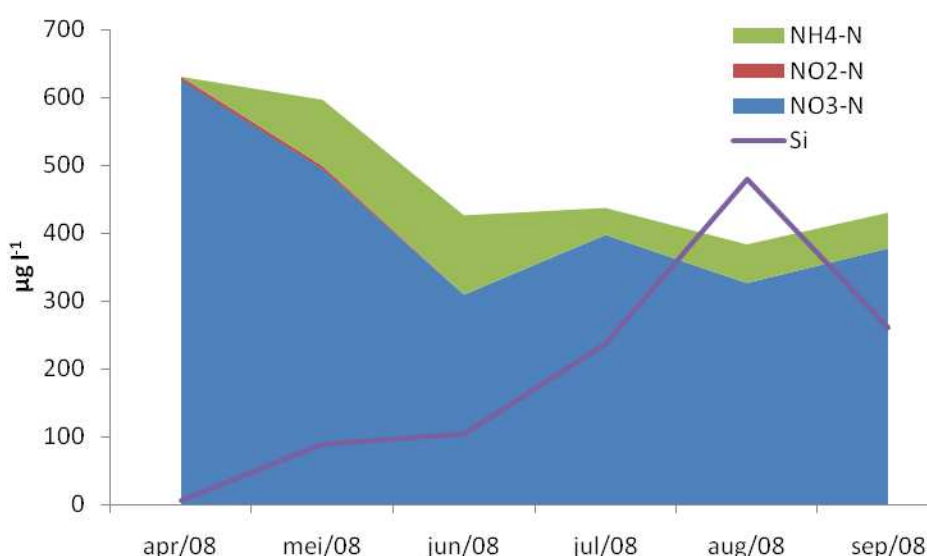
datum	TP $\mu\text{g l}^{-1}$	TN mg l^{-1}	$\text{NO}_3\text{-N}$ $\mu\text{g l}^{-1}$	$\text{NO}_2\text{-N}$ $\mu\text{g l}^{-1}$	$\text{NH}_4\text{-N}$ $\mu\text{g l}^{-1}$	$\text{PO}_4\text{-P}$ $\mu\text{g l}^{-1}$	Si $\mu\text{g l}^{-1}$	Ca mg l^{-1}	K mg l^{-1}	Mg mg l^{-1}	Na mg l^{-1}	Cl mg l^{-1}	SO_4 mg l^{-1}
9/04/08	< 50	1,65	626	5	< 1	3	6	80,4	12,5	11,4	47,2	136	64,9
7/05/08	< 50	1,43	494	5	98	3	89	79,3	12,9	10,9	47,7	138	56,9
27/06/08	< 50	1,42	309	< 1	117	3	104	77,9	12,4	10,7	46,5	136	56,2
16/07/08	< 50	1,18	397	< 1	40	< 1	235	68,6	12,8	10,8	47,8	138	58,2
25/08/08	< 50	1,23	326	< 1	57	4	479	66,1	13,1	9,9	48,0	136	62,4
19/09/08	207	1,40	377	< 1	53	1	260	68,0	13,1	10,6	49,2	135	56,2
gemiddelde	55	1,38	422	2,0	61	2	196	73,4	12,8	10,7	47,7	137	59,1

Stikstof en fosfor

De belangrijkste voedingsstoffen voor de productie van fytoplankton en waterplanten zijn, naast koolstof, opgelost stikstof, opgelost fosfor en voor diatomeeën en enkele andere groepen zoals goudalgen, ook opgelost silicium. Deze stoffen liggen dan ook aan de basis van eutrofiëringsverschijnselen, zoals een sterk verhoogde primaire productiviteit, die tot bloeivorming van fytoplankton kan leiden met negatieve neveneffecten tot gevolg. De opgeloste nutriëntenconcentraties geven een idee van wat er rechtstreeks voor fytoplankton en waterplanten beschikbaar is aan voedingsstoffen. Een groot gedeelte van deze voedingsstoffen worden door de organismen in organische vorm vastgelegd. Om een idee te krijgen van de volledige nutriëntenbelasting van een waterlichaam worden daarom ook totale nutriëntenconcentraties bepaald.

De totale fosforconcentratie is vrij laag in de Grote Vijver. Meestal kon de concentratie met de gebruikte methode niet bepaald worden (drempel $50 \mu\text{g P l}^{-1}$). De grenswaarde tussen een matige en goede toestand, die door Denys & Van Wichelen (2007) werd voorgesteld voor het meertype Aw-e, bedraagt $55 \mu\text{g l}^{-1}$ TP. Met uitzondering van september wordt deze grenswaarde niet overschreden en hoogstwaarschijnlijk zal ook de gemiddelde waarde tijdens het groeiseizoen niet merkbaar hoger zijn dan deze grenswaarde. Er is geen duidelijke verklaring voor de hoge TP-concentratie in september. De toename is niet weerspiegeld in de ortho-P-concentratie en ook de fytoplanktonbiomassa (zowel in termen van koolstof als van chl a) was niet beduidend verschillend van de voorafgaande maanden.

De totale stikstofconcentratie varieerde tussen $1,2$ en $1,65 \text{ mg N l}^{-1}$; vrij lage waarden in vergelijking met vele andere stilstaande wateren in Vlaanderen. Nitraat is de belangrijkste opgeloste stikstofcomponent; nitriet en ammonium worden doorgaans slechts in lage hoeveelheden gemeten in het epilimnion (Figuur 24). De hoogste concentraties werden in april gemeten, toen van stratificering nog nauwelijks sprake was en nutriënten over de gehele waterkolom verdeeld waren. Op geen enkel moment zijn limiterende waarden opgemerkt. Dit was wel het geval voor opgeloste fosfor (orthofosfaat), waarvan de concentratie steeds rond de bepalingsdrempel schommelde. Vermoedelijk wordt de fytoplanktonproductie in de Grote Vijver dus gelimiteerd door P. De hoeveelheid silicium was het laagst tijdens het voorjaar en nam nadien toe tot een maximum in augustus. Er is geen duidelijk verband met de hoeveelheid goudalgen en diatomeeën.



Figuur 24. Variatie in opgeloste stikstofcomponenten en silicium in het epilimnion van de Grote Vijver tijdens het groeiseizoen van 2008.

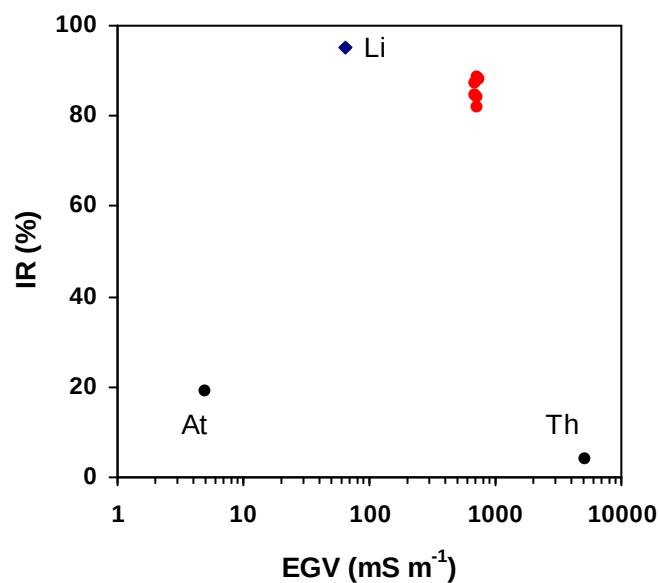
Macro-ionen

Het water heeft een sterk lithotroof karakter (Figuur 25) en is erg constant van samenstelling. Het is opvallend rijk aan calcium, kalium, magnesium, natrium, chloride en sulfaat, maar vooral de relatieve verhoudingen zijn voor oppervlaktewater erg merkwaardig. Terwijl calcium het dominante kation is, is dit chloride bij de anionen (Figuur 26). Beide komen nagenoeg in gelijke verhoudingen voor. Het betreft dus een calciumchloride-type. De overige ionen kunnen in volgorde van hun aandeel gerangschikt worden als $\text{HCO}_3^- \approx \text{Na}^+ > \text{SO}_4^{2-} > \text{Mg}^{2+} > \text{K}^+$.

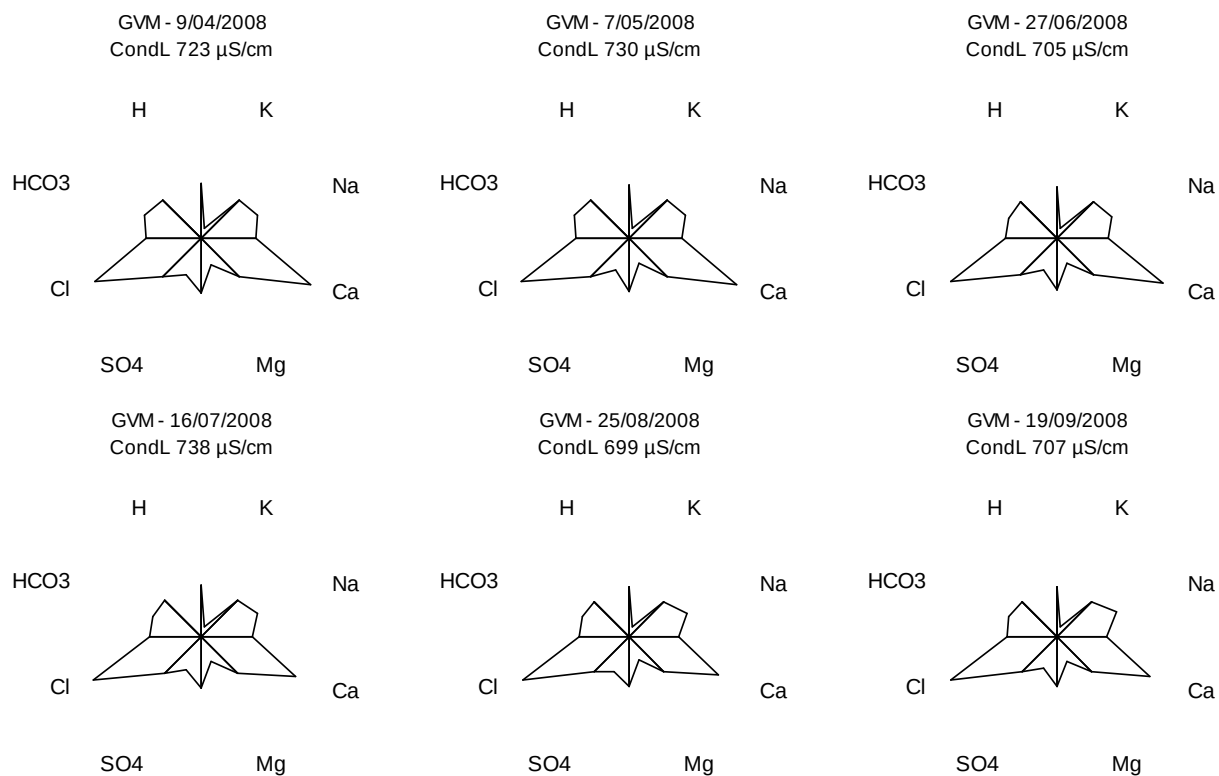
Het is onwaarschijnlijk dat het water van de freatische laag tot het calciumchloride-type zou behoren (J. Lermotte, pers. meded. 2008). Plaatselijke verontreinigingsbronnen die een dergelijke samenstelling kunnen verklaren zijn evenmin waarschijnlijk. Behalve bouwpuin, aan de zijde van de E 19 en in de strekdam, is er geen afvalmateriaal gestort in de vijver (N. De Winter, Milieudienst Stad Mechelen, pers. meded. 2008). CaCl_2 wordt soms gebruikt als strooizout, maar dit is in Vlaanderen niet gebruikelijk; doorgaans wordt NaCl gebruikt. Bij een dergelijke oorsprong zou veeleer Na prominent naar voor treden, terwijl er geen drainagevoorzieningen naar de vijver toe aanwezig lijken. CaCl_2 heeft ook diverse andere toepassingen (o.a. in de witloofteelt en bij waterbehandeling), maar ook dit lijkt hier minder relevant. Een verband met het Dijlewater lijkt daarom het meest plausibel. Het gemeten chloridgehalte in de Dijle ter hoogte van de Grote Vijver (VMM meetpunt 211900) varieert sterk van jaar tot jaar en ook doorheen het jaar. In sommige perioden, bijv. 2000-2003, bedraagt de jaargemiddelde concentratie slechts 80-95 mg l^{-1} , maar in andere jaren, bijv. 2004-2006, is dit ongeveer het dubbel en 30-60 mg l^{-1} meer dan in de vijver. Piekconcentraties kunnen wel tot 300-400 mg l^{-1} oplopen. De hoge waarden worden veroorzaakt door verontreiniging (ondermeer met geloosd CaCl_2 , dat via de Demer de Dijle bereikt). Bij de meer recente Dijle-concentraties zou echter, zelfs op momenten dat de hoogste waarden gehaald worden, een aanzienlijke hoeveelheid Dijlewater in de Grote Vijver moeten vloeien om de actueel gemeten chloridenconcentratie te realiseren. De mogelijkheid dat het om een 'relictconcentratie' uit de tijd van de aanleg van de vijver zou gaan (initiële vulling met sterk belast water uit de Dijle of Nete) kan vrijwel worden uitgesloten. Niet alleen zou zelfs bij een lange verblijftijd na meer dan 35 jaar een lagere concentratie verwacht worden (het gehele volume is in deze periode meermaals door neerslag vervangen; zie 3.1.6), het gebied kwam bovendien bij de overstroming van 1976 volledig onder te staan. Daarom lijken rechtstreekse aanvoer uit de Dijle, door langdurig defect van de afwatering in het recente verleden en/of permanente infiltratie, onder invloed van het getij, de meest waarschijnlijke verklaringen⁶. Gezien de waterstanden op de Dijle (zie 2.1) lijkt de laatste hypothese niet onaannemelijk. Dit zou, bij uitbreiding, kunnen betekenen dat de grondwatersamenstelling nabij de Dijle, in het deel met getij, mee bepaald wordt door de waterkwaliteit van deze rivier⁷. In de Kleine Vijver, aan de overzijde van de snelweg, bedragen de gemiddelde concentraties calcium, natrium en chloride, respectievelijk 68, 64,5 en 60 % van deze in de Grote Vijver (VMM meetpunt 340600, 2008, maandelijks gemeten).

⁶ Het is ook opvallend dat de gemiddelde chloridenconcentraties slechts ca. 70 mg l^{-1} bedragen (ca. de helft van het gehalte in de Grote Vijver) in de wat meer naar het westen gelegen recreatievijver Hazewinkel (data VMM 1993-1997 meetpunt 809300).

⁷ Dit hoeft niet beperkt te blijven tot macro-ionen, maar kan eveneens het geval zijn voor nutriënten en andere stoffen. We merken op dat chloride, door verdringing, ook de mobiliteit van P kan verhogen.



Figuur 25. IR-EGV diagram (van Wirdum 1991) met aanduiding van de watersamenstelling in de Grote Vijver (rood) en de referentiepunten voor (Nederlands) regenwater (At), oud grondwater (Li) en zeewater (Th).



Figuur 26. Maucha-diagrammen van de geïntegreerde watermonsters uit de Grote Vijver.

3.2.2.3 Overige waarnemingen

De door VMM sinds 2005 aan de noord-oostoever genoteerde fysisch-chemische waarden, voor de opvolging van de zwemwaterkwaliteit, zijn samengebracht in Tabel 11. Er valt weinig verschil tussen de jaren op te merken. De P-concentraties zijn duidelijk niet vergelijkbaar met deze van de geïntegreerde monsters. De concentraties zwevende stof en de COD-waarden blijven ook nabij de oever op deze plaats klaarblijkelijk vrij beperkt. Meer beperkte gegevens uit de periode 1999-2004 (enkel voor pH, Secchi, temperatuur en conductiviteit) laten geen beduidende verschillen zien.

Tabel 11. Overzicht van waarnemingen voor geselecteerde fysisch-chemische variabelen en chl a in het oppervlaktewater ter hoogte van VMM meetpunt 340500. De waarden voor de veldparameters zuurstof, pH, conductiviteit en temperatuur zijn geen gemiddelden van gelijkmatig gespreide waarnemingen, daar de bemonsteringsfrequentie in de zomer hoger lag (april-september tweemaal per maand). De Secchidiepte werd enkel gemeten in de periode april-september. Conductiviteitswaarden bij 20°C. Waarden lager dan de bepalingdrempel zijn weergegeven als deze limiet.

		340500	340500	340500	340500
		oever	oever	oever	oever
		januari-december	januari-december	januari-december	januari-september
		2005	2006	2007	2008
Fysisch	locatie				
	# bemonsteringen				
	jaar				
	Temperatuur (°C)	20,1	17,3	16,0	17,0
	Conductiviteit (µs/cm)	644	652	632	608
	pH	8,4	8,4	8,3	8,3
	Zuurstof (%)	115	103	105	109
	Zuurstof (mg/l)	10,4	10,4	10,4	11,4
	Secchi (cm)	188	193	198	144
Chemisch	ZS (mg/l)	-	-	5	5
	BOD (mg/l)	-	3	2	2
	COD (mg/l)	-	14	15	13
	TN (µg/l)	-	2300	1700	1776
	TP (µg/l)	-	90	180	103
	PO4 (µg/l)	-	60	30	30
	NO2 (µg/l)	-	10	10	8
	NO3 (µg/l)	-	290	310	246
	NH4 (µg/l)	-	150	110	169
	Kj-N (µg/l)	-	2000	1380	1522
	SO4 (mg/l)	-	-	54	52
	Cl (mg/l)	-	139	140	136
	Na (mg/l)	-	-	-	38
	K (mg/l)	-	-	-	7
	Ca (mg/l)	-	-	-	65
	Mg (mg/l)	-	-	-	10
	Fe (mg/l)	-	0,2	-	0,1
Biologisch	Chl a (µg/l)	-	3	-	2

3.3 Fytoplankton

3.3.1 Materiaal en methoden

De toegepaste methode is beschreven door Van Wichelen et al. (2005). De bemonstering is maandelijks gebeurd gedurende de periode april-september 2008. Per staalname werd water op 16 willekeurige plaatsen (zie Figuur 18) in het pelagiaal van het meer bemonsterd tot en met het metalimnion, dat werd afgebakend door middel van een diepteprofiel voor zuurstof en temperatuur dat op een centraal gelegen punt werd opgemeten (zie 3.2.1). De bovenste twee meter van de waterkolom zijn integraal met een 'tube sampler' bemonsterd en naargelang de diepte van de spronglaag werden er 2 tot 3 bijkomende dieptes bemonsterd met een 'vertical student sampler'. Deze stalen zijn op elke staalnameplaats gemengd in een emmer, waaruit 5 liter werd toegevoegd aan het uiteindelijke geïntegreerde mengstaal. In totaal werd op deze wijze telkens $5 \times 16 = 80$ l water verzameld. Uit het recipiënt met het geïntegreerde waterstaal zijn vervolgens substalen genomen voor fytoplanktonceltellingen en chlorofyl a-bepalingen. Een substaal van 250 ml voor microscopische analyse werd gefixeerd met 125 µl alkalische lugol, 6,25 ml met borax gebufferde formaldehyde (35 %) en 250 µl natriumthiosulfaat (5 %; Sherr & Sherr 1993). Deze stalen werden vóór de analyse in het laboratorium op een koele, donkere plaats bewaard. Voor pigmentenanalyse is een gekend volume water over een glasvezelfilter (poriëngrootte 0.7 µm) gefilterd, waarna de filter werd bewaard bij -80 °C. Extractie van de pigmenten gebeurde met aceton (90 %) en met behulp van sonicatie, waarna de pigmenten werden gescheiden, gedetecteerd en gekwantificeerd met een Gilson HPLC-toestel volgens de methode beschreven in Wright & Jeffrey (1997). Na het nemen van de substalen voor de fysisch-chemische variabelen werd het overtollige water gefilterd over een net met maaswijdte 64 µm voor het kwantificeren van het zoöplankton (zie verder). Het concentraat werd gefixeerd met gesuikerde formaldehyde tot een eindconcentratie van ongeveer 4 %.

Microscopische analyses zijn uitgevoerd volgens de Europese CEN-standaard (EN 15204, 2006). Deze methode is gebaseerd op de klassieke Utermöhl-methode (Lund et al. 1958), waarbij een bepaalde hoeveelheid staal wordt geconcentreerd in bezinkingscuvetten, waarna de verschillende fytoplanktontaxa worden geteld langs verticale transecten met behulp van een Zeiss Axiovert 135 omgekeerd microscoop. Er worden per staal minstens 400 individuen geïdentificeerd tot op genusniveau, waarbij kolonies als één individu worden beschouwd. De tellingen worden naar celdensiteiten per milliliter omgezet. Per taxon worden de celdimensies van verschillende individuen opgemeten om een gemiddeld biovolume te bepalen. Biovolumes worden omgezet in koolstofbiomassa (µg l⁻¹) met behulp van conversiefactoren uit de literatuur (Menden-Duer & Lessard 2000).

het kwantificeren van picocyanobacteriën (grootte: 0,2–2 µm) gebeurde door epifluorescentiemicroscopie. Hiervoor werd per staal 5 ml water geconcentreerd over een zwarte polycarbonaatfilter (Isopore GTBP, 0,22 µm poriën). Deze filters werden op een draagglasje gebracht en ingebed in fluorescentie-olie (Cargille A), waarna ze vóór de microscopische analyse bewaard werden in de diepvries. De telling gebeurde met een Zeiss Axioskop bij een vergroting van 1000 maal onder groene belichting waardoor de organismen sterk oplichten (autofluorescentie). Volledige velden zijn uitgeteld tot er 400 éénheden werden bereikt, of tot een totaal van 20 volledige velden.

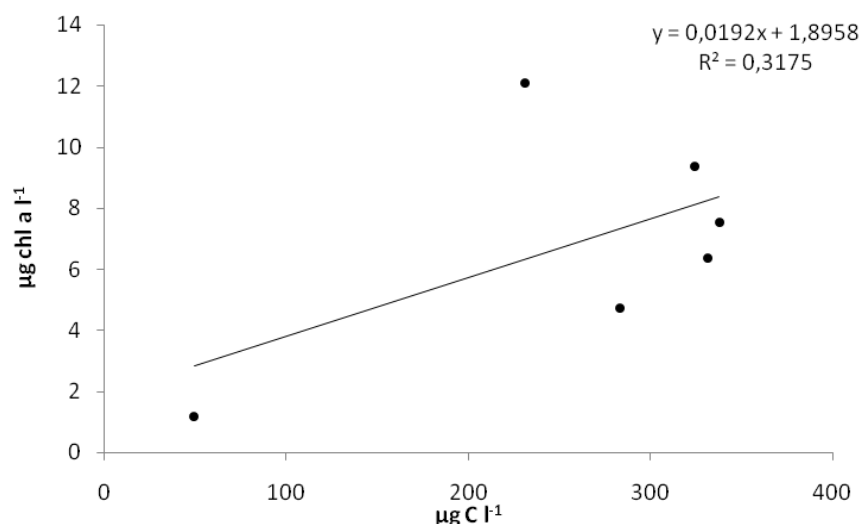
Er is eveneens een aparte telling uitgevoerd van de drijvende cyanobacteriën. Vele cyanobacteriën beschikken over aerotopen die hen in staat stellen om te drijven, waardoor ze met de gewone Utermöhl-techniek gemist worden. Er zijn een aantal technieken beschikbaar om deze aerotopen te vernietigen, waardoor ook deze organismen uitzinken in de bezinkingscuvetten, maar geen enkele blijkt echt efficiënt te zijn. Om voor deze

onderschatting te corrigeren is 1 ml goed gehomogeniseerd staal in een Sedgewick-Rafter telkamer gebracht en na een vijftal minuten werden alle drijvende organismen (vlak onder het dekglas) in deze telkamer gekwantificeerd. Bij een te hoge densiteit werden slechts enkele transecten uitgeteld. Deze gegevens zijn opgeteld bij de densiteiten bepaald met de Utermöhl-techniek.

3.3.2 Waarnemingen

3.3.3.1 Biomassa

Zowel de hoeveelheid chlorofyl a als de C-biomassa vormen een maat voor de totale fytoplanktonbiomassa in de waterstalen. Tussen deze twee parameters is de correlatie vrij zwak (Figuur 27), vooral door het afwijkende staal in het voorjaar, toen een maximale chlorofyl a-concentratie niet weerspiegeld werd in een maximale C-biomassa. Mogelijk hadden de fytoplanktontaxa tijdens het voorjaar een grotere chl a/C-verhouding in vergelijking met deze tijdens de zomer.



Figuur 27. Correlatie tussen het gehalte aan chlorofyl a en de C-biomassa van het fytoplankton in de Grote Vijver.

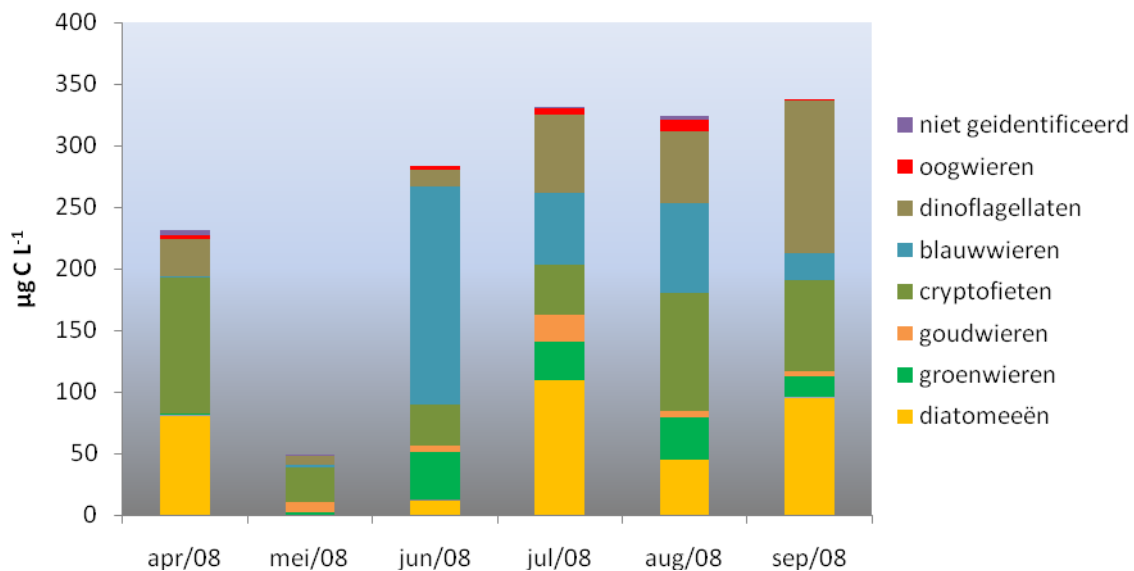
De fytoplanktonbiomassa in de Grote Vijver is over het algemeen zeer beperkt. De temporele verschillen zijn bovendien niet zo groot. Enkel de minimale waarde in mei is opvallend (Tabel 12). Dit is een vrij typisch patroon in vele meren in de gematigde klimaatszone, waar met toenemende temperatuur en lichtintensiteit een voorjaarsbloei ontstaat, die nadien door de toenemende aantallen zoöplankton wordt weggegraasd. Een tweede bloei wordt dan gevormd tijdens de zomer, die nadien zal verdwijnen door minder gunstige omstandigheden tijdens herfst en winter.

Tabel 12. Fytoplanktonbiomassa in de Grote Vijver bepaald met HPLC (chl a) of door microscopische celtellingen (koolstofbiomassa).

staalname	µg chl a l ⁻¹	µg C l ⁻¹
9/04/2008	12,1	231
7/05/2008	1,2	49
27/06/2008	4,7	284
16/07/2008	6,4	331
25/08/2008	9,4	324
19/09/2008	7,5	338

3.3.3.2. Soortensamenstelling

De fytoplanktongemeenschap in de Grote Vijver is vrij divers. In het voorjaar zijn diatomeeën en cryptofieten dominant. Na de helderwatertoestand, waarin cryptofieten de belangrijkste groep vormen, nemen cyanobacteriën en dinoflagellaten sterk in belang toe. De diversiteit is tijdens de zomer ook groter, want naast cryptofieten en diatomeeën nemen ook groenalgen een significant aandeel van de biomassa voor hun rekening. Ook goudwieren en oogwieren vormen een vast onderdeel van de fytoplanktongemeenschap, hoewel hun biomassa bijdrage doorgaans vrij laag is (Figuur 28).

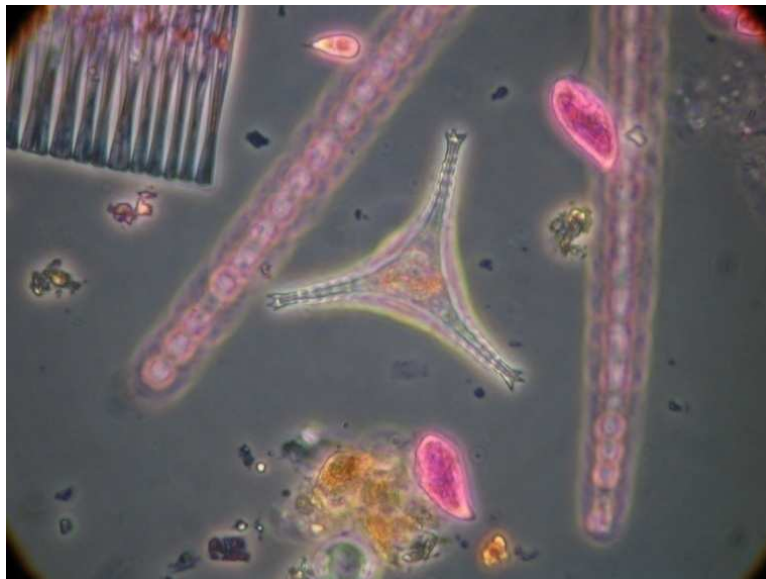


Figuur 28. Veranderingen in C-biomassa van het fytoplankton in de Grote Vijver met verdeling over de belangrijkste taxonomische groepen.

In totaal zijn 118 verschillende taxa onderscheiden. Tabel 13 geeft de lijst van waargenomen taxa. De groenwieren, met 43 vertegenwoordigers, waren het meest divers, gevolgd door diatomeeën (21 taxa), cyanobacteriën (14 taxa), cryptofyten (13 taxa), goudalgen (12 taxa), oogwieren en dinoflagellaten (beide 6 taxa). De voorjaarspopulatie bestond vooral uit een typische gemeenschap van kleine centricate diatomeeën (*Cyclotella* sp., *Stephanodiscus hantzschii*) en cryptofieten (*Cryptomonas erosa*, *Rhodomonas lacustris*). Ook de dinoflagellaat *Gymnodinium helveticum* kende toen een relatieve bijdrage van ongeveer 10 %. Tijdens de helderwatertoestand bestond de fytoplanktongemeenschap voor meer dan de helft uit cryptofieten, met als voornaamste taxon *Cryptomonas marsonii*. In juni was de cyanobacterie *Aphanothece minutissima* verantwoordelijk voor bijna 60 % van de fytoplanktonbiomassa. Ook de koloniale groenalg *Willea wilhelmii* en de cryptofiet *Cryptomonas erosa* bereikten toen een bijdrage van elk ongeveer 10 %.

Vanaf juli is de fytoplanktongemeenschap meer uitgebalanceerd en is er geen duidelijk overwicht van een bepaalde taxonomische groep. Diatomeeën vormen opnieuw een belangrijke groep, die in de zomer vooral vertegenwoordigd wordt door grote, koloniale centricate (*Aulacoseira granulata*) en pennate (*Fragilaria crotonensis*) taxa. Het belang van dinoflagellaten neemt ook toe, met vooral grote taxa zoals *Ceratium hirundinella* en *Peridinium* sp. als belangrijkste soorten. Bij de cryptofyten zijn vooral *Cryptomonas erosa* en de kleinere soort *Chroomonas acuta* dominant. Beiden vormen samen met *Ceratium hirundinella* een inherent onderdeel van de fytoplanktongemeenschap in de Grote Vijver, want ze werden in elk staal aangetroffen. Groenalgen hebben, ondanks hun hoge soortenrijkdom, een minder belangrijk aandeel in de fytoplanktonbiomassa. Enkel de grote, beweeglijke, koloniale groenalg *Pandorina morum* bereikt uitzonderlijk een biomassa bijdrage

van 5 % in augustus. Er werden zes soorten sierwieren aangetroffen, steeds in zeer lage densiteiten. Een hoge diversiteit aan sierwieren wordt meestal in verband gebracht met een betere (voedselarme) waterkwaliteit. Ze worden evenwel meestal aangetroffen tussen de vegetatie in de litorale zone of op de bodem, echt planktonische vormen zijn minder frequent. De gebruikte staalnamemethode laat dus niet toe om de diversiteit van sierwieren in verband te brengen met waterkwaliteit, eventueel kunnen de aangetroffen taxa wel indicaties geven. Drie taxa zijn vrij algemene, planktonische soorten van meso- tot eutrofe wateren (*Closterium acutum*, *Staurastrum pingue*, *Staurastrum planctonicum*). De andere zijn eerder typisch voor mesotrofe omstandigheden (*Cosmarium subprotumidum*, *C. depressum*). Eén soort kon niet op naam gebracht worden (Figuur 29). Deze leek sterk op *Staurastrum dybowskii*, een zeer zeldzaam mesotrafent sierwier, met uitzondering van de afmetingen, die groter waren dan vermeld in de literatuur (Coesel & Meesters 2007). Er werden slechts een paar individuen waargenomen, allen op de apicale zijde. Misschien betreft het een kleine vorm van de algemene soort *S. planctonicum*. Goudalgen werden dikwijls aangetroffen, maar hun biomassa is altijd vrij beperkt. Er werden drie soorten van de koloniale flagellaat *Dinobryon* en drie soorten *Mallomonas* onderscheiden. Ook de voornamelijk heterotrofe flagellaat *Codosiga botrytis* werd af en toe gezien. Potentieel toxische cyanobacteriën zijn doorgaans in zeer lage densiteiten aangetroffen. In mei werden in de buurt van de overloop naar de Dijle, grote, met het blote oog zichtbare, kolonies van *Microcystis flos-aquae* in het water aangetroffen. Door verdunning met het water van de andere plaatsen, bleven deze evenwel onopgemerkt bij de tellingen. In augustus bereikte dit taxon evenwel een biomassabijdrage van 16 %. Picocyanobacteriën, die doorgaans in hoge densiteiten kunnen worden aangetroffen in voedselarme, gestratificeerde meren, bereikten in de Grote Vijver een maximum in juli ($135.500 \text{ ind. ml}^{-1}$), maar gezien hun zeer geringe afmetingen bleef hun bijdrage tot de biomassa beperkt tot minder dan 5 %.



Figuur 29. Microscopisch beeld van het fytoplankton in het septemberstaal uit de Grote Vijver, met centraal een sierwier *Staurastrum* cf. *dybowskii*, linksboven de koloniale diatomee *Fragilaria crotonensis* met rechts hiervan de kleine cryptofyt *Chroomonas acuta*. Tussen de twee filamenten van de koloniale diatomee *Aulacoseira granulata* (uit focus) zijn ook twee grotere cryptofyten (*C. marsonii*) zichtbaar. Foto met Canon Powershot G3 digitale camera op een Zeiss Axiovert omgekeerd microscoop bij een vergroting van 400 maal.

De densiteiten van een aantal taxa waren wellicht zeer beperkt, zodat ze enkel in geconcentreerde kwalitatieve waterstalen zijn aangetroffen en niet in de kwantitatieve stalen. Het betreft de koloniale groenalg *Volvox* sp. en de cyanobacteriën *Chroococcus limneticus* en *Snowella lacustris*, die alle in juni zijn waargenomen.

In april werden op de bodem van het westelijke deel grote macrokolonies (tot 1 cm diameter) van de cyanobacterie *Aphanothece stagnina* aangetroffen.

In de litorale zone was gedurende het gehele groeiseizoen een gemeenschap van filamenteuze groenwieren aanwezig. Het betrof vooral *Cladophora glomerata* en *C. fracta*, maar in april werd ook *Ulothrix* sp. aangetroffen.

Tabel 13. In de Grote Vijver aangetroffen fytoplanktontaxa met aanduiding van hun densiteit en koolstofbiomassa.

Ordo	taxon	biovolume μm^3	densiteit N ml^{-1}	biomassa $\mu\text{g l}^{-1}$
Bacillariophyta	<i>Amphora</i> sp.	30800	0,1	0,1
	<i>Asterionella formosa</i>	6149	7,1	3,8
	<i>Aulacoseira ambigua</i>	2038	20	3,6
	<i>Aulacoseira granulata</i>	17775	16	12
	<i>Aulacoseira granulata</i> var. <i>angustissima</i>	11082	0,2	0,2
	<i>Cyclotella</i> sp. klein	2936	133	12
	<i>Diatoma tenuis</i>	12553	0,6	0,3
	<i>Fragilaria crotonensis</i>	18519	18	15
	<i>Fragilaria</i> sp.	1165	7,0	0,2
	<i>Nitzschia acicularis</i>	875	2,6	0,2
	<i>Nitzschia palea</i>	355	17	0,6
	<i>Nitzschia</i> sp.	441	21	0,6
	<i>Stephanodiscus hantzschii</i>	1380	102	6,4
	<i>Stephanodiscus rotula</i>	9839	0,4	0,2
	<i>Surirella</i> sp.	1512	1,7	0,2
	<i>Ulnaria ulna</i>	21396	0,5	0,6
	pennaat sp. 1	360	3,1	0,1
	pennaat sp. 2	3208	0,8	0,1
	centricaat sp.	967	8,6	0,6
Chlorophyta	<i>Ankyra judayi</i>	101	4,3	0,1
	<i>Ankyra lanceolata</i>	94	52	0,8
	<i>Chlamydocapsa planctonica</i>	523	2,2	0,2
	<i>Chlamydomonas</i> sp.	131	1,0	0,0
	<i>Chlorella vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i> f. <i>minuscule</i>	4	749	0,6
	<i>Closteriopsis longissima</i>	2617	0,1	0,0
	<i>Closterium acutum variabile</i>	2093	0,0	0,0
	<i>Coelastrum astroideum</i>	4187	0,2	0,1
	<i>Coelastrum microporum</i>	8177	0,2	0,2
	<i>Cosmarium depressum</i>	6411	0,2	0,1
	<i>Cosmarium subprotumidum</i> var. <i>pyramidale</i>	4514	0,0	0,0
	<i>Crucigenia tetrapedia</i>	500	0,2	0,0
	<i>Desmodesmus armatus</i>	178	5,8	0,1
	<i>Desmodesmus quadricauda</i>	268	0,6	0,0
	<i>Desmodesmus opoliensis</i>	225	2,1	0,1
	<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	544	1,2	0,1
	<i>Franceia ovalis</i>	950	2,2	0,3
	<i>Lagerheimia ciliata</i>	11488	0,1	0,1
	<i>Micractinium pusillum</i>	260	2,2	0,1
	<i>Monoraphidium contortum</i>	88	150	2,2
	<i>Monoraphidium komarkovae</i>	88	0,2	0,0
	<i>Monoraphidium minutum</i>	80	31	0,4
	<i>Nephrocytium agardhianum</i>	8222	2,3	0,6
	<i>Nephrocytium limneticum</i>	1884	0,2	0,1
	<i>Oocystis borgei</i>	3040	4,4	0,4
	<i>Oocystis marssonii</i>	1675	0,4	0,0
	<i>Pandorina morum</i>	17568	4,7	4,9

	<i>Pediastrum boryanum</i>	7164	0,1	0,1
	<i>Pediastrum duplex gracillimum</i>	5920	1,9	1,1
	<i>Phacotus</i> sp.	904	9,3	1,2
	<i>Planktosphaeria gelatinosa</i>	2571	0,2	0,1
	<i>Quadrigula chodati</i>	714	0,5	0,0
	<i>Scenedesmus linearis</i>	647	0,5	0,1
	<i>Selenastrum gracile</i>	88	0,0	0,0
	<i>Sphaerocystis planctonica</i>	1885	19	5,5
	<i>Sphaerocystis schroeterii</i>	626	1,1	0,1
	<i>Staurastrum cf. dybowskii</i>	7402	0,4	0,4
	<i>Staurastrum pingue</i>	7402	0,3	0,3
	<i>Staurastrum planctonicum</i>	27753	0,2	0,5
	<i>Tetraspora lemmermannii</i>	750	5,3	0,4
	<i>Treubaria triappendiculata</i>	113	2,2	0,0
	<i>Willea wilhelmii</i>	5963	8,3	6,9
	<i>coccaal</i> sp.	193	36	0,7
Chrysophyta	<i>Chrysococcus minutus</i>	65	3,7	0,0
	<i>Codosiga botrytis</i>	419	15	1,0
	<i>Dinobryon cilindrica</i>	1650	1,9	0,3
	<i>Dinobryon divergens</i>	795	2,9	0,3
	<i>Dinobryon faculiferum</i>	67	4,3	0,0
	<i>Kephyrion ovale</i>	65	5,2	0,1
	<i>Kephyrion littorale</i>	98	2,2	0,0
	<i>Ochromonas</i> sp.	65	6,6	0,1
	<i>Mallomonas acaroides</i>	4121	0,9	0,4
	<i>Mallomonas multiunca</i>	3533	7,0	3,3
	<i>Mallomonas</i> sp.	2945	2,4	0,6
	<i>Uroglena</i> sp.	98	1,4	0,0
Prymnesiophyta	<i>Chrysochromulina parva</i>	33	692	4,0
Cryptophyta	<i>Chroomonas acuta</i>	77	543	6,9
	<i>Chroomonas nordstedtii</i>	294	5,2	0,2
	<i>Cryptomonas rostrata</i>	1701	15	3,5
	<i>Cryptomonas rostratiformis</i>	3956	2,6	1,3
	<i>Cryptomonas erosa</i>	2002	141	39
	<i>Cryptomonas marssonii</i>	1177	36	6,3
	<i>Cryptomonas obovata</i>	2041	5,9	1,6
	<i>Cryptomonas ovata</i>	942	1,1	0,1
	<i>Cryptomonas phaseolus</i>	942	7,3	1,0
	<i>Cryptomonas reflexa</i>	6447	0,4	0,4
	<i>Cryptomonas</i> sp.	4946	0,7	0,2
	<i>Katablepharis ovalis</i>	105	92	1,5
	<i>Rhodomonas lacustris</i>	207	98	3,3
Cyanobacteria	<i>Anabaena flos-aquae</i>	8521	4,2	6,3
	<i>Anabaena planctonica</i>	18171	1,0	1,9
	<i>Anabaena circinalis</i>	4522	0,5	0,4
	<i>Aphanizomenon flos-aquae</i>	2112	3,3	1,1
	<i>Aphanocapsa</i> sp.	2534	5,1	0,8
	<i>Aphanothece minutissima</i>	4029	65	34
	<i>Jaaginema</i> sp.	180	0,2	0,0
	<i>Limnothrix redekei</i>	65	0,6	0,0
	<i>Merismopedia cf. warmingiana</i>	98	0,5	0,0
	<i>Microcystis flos-aquae</i>	267103	0,5	8,7
	<i>Microcystis wesenbergii</i>	13083	1,0	1,6
	procaryotic ultraplankton	0,5	47149	5,3
	<i>Pseudanabaena</i> sp.	3200	2,6	1,1
	<i>Woronichinia obtusa</i>	5995	2,5	0,8
Dinophyta	<i>Ceratium hirundinella</i>	69448	2,7	20
	<i>Gymnodinium</i> sp.	1792	22	5,0

	<i>Gymnodinium helveticum</i>	21387	3,7	8,9
	<i>Gymnodinium lantzschii</i>	1766	7,9	1,9
	<i>Peridinium aciculiferum</i>	22733	4,2	4,8
	<i>Peridinium</i> sp.	33951	3,8	15
Euglenophyta	<i>Euglena</i> sp.	2687	4,9	2,0
	<i>Trachelomonas varians</i>	8177	0,2	0,2
	<i>Trachelomonas rugulosa</i>	1150	5,0	0,7
	<i>Trachelomonas volvocina</i>	1766	0,5	0,1
	<i>Trachelomonas</i> sp.	1894	2,7	0,7
	<i>euglenofyt</i> sp.	294	5,2	0,2
niet geïdentificeerd	coccaal 5-10 µm	268	4,5	0,2
	coccaal 10-20 µm	65	0,2	0,0
	flagellaat 3-5 µm	65	62	0,7
	flagellaat 5-10 µm	268	7,3	0,3

3.3.3 Beïnvloedende factoren

3.3.3.1 Nutriënten

Uit de nutriëntenanalyses blijkt dat het fytoplankton tijdens de gehele studieperiode vermoedelijk sterk gelimiteerd was door de hoeveelheid beschikbare fosfor (zie 3.3.2.2). Daarnaast werden diatomeeën en goudalgen ook gelimiteerd door hun behoefte aan opgeloste silicium. Deze organismen vertonen siliciumlimitatie wanneer de concentraties in de waterkolom onder de $150 \mu\text{g Si l}^{-1}$ dalen (Fischer et al. 1988). Dergelijke lage waarden kwamen in de Grote Vijver voor van april tot juni 2008. Het is dan ook zeer aannemelijk dat de beperkte fytoplanktonbiomassa voor een deel te wijten is aan een beperkt aanbod aan voedingsstoffen. De fytoplanktongemeenschap bevat daarbij typische vertegenwoordigers van voedselarmere wateren, zoals grote dinoflagellaten en chrysofyten. Grote, beweeglijke dinoflagellaten (*Ceratium*, *Peridinium*) kunnen, door te migreren doorheen de waterkolom, de voedingsstoffen in het hypolimnion aanspreken bij uitputting van het epilimnion tijdens de zomer. Vele goudalgen, zoals *Dinobryon* en *Synura*, zijn zowel autotroof als fagotroof; ze zijn dus in staat om ook organische deeltjes op te nemen (Riemann et al. 1995).

3.3.3.2 Lichtklimaat

Het doorzicht is belangrijk voor het fytoplankton omdat het bepaalt tot welke diepte fytoplankton in staat is om aan fotosynthese te doen. Zoals reeds eerder vermeld, speelt lichtlimitatie vermoedelijk geen rol van betekenis voor het fytoplankton in de Grote Vijver aangezien de eufotische diepte steeds groter is dan de mengdiepte.

3.3.3.3 Zoöplankton

Hoewel zoöplankton geen deel uitmaakt van de biotische indicatorenset voor de Kaderrichtlijn Water, is informatie omtrent hun voorkomen toch nuttig (Lock et al. 2007). Zo is zoöplankton (watervlooien, roeipootkreeftjes en raderdiertjes) een belangrijke component van het aquatisch voedselweb, dat in staat is om het fytoplankton te controleren en aldus het water in de heldere toestand te houden (Lampert 1987). Daarenboven vormt het een belangrijke voedselbron voor tal van andere taxonomische groepen, zoals vissen, amfibieën en macro-invertebraten (Gliwicz 2004).

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de watervlooienfauna is zowel de pelagiale als litorale zone uitvoerig onderzocht. Pelagiale watervlooien werden op het zelfde tijdstip als het fytoplankton maandelijks kwantitatief bemonsterd in de periode april-september 2008. Telkens is op 16 random verspreide plaatsen een dieptegeïntegreerd staal van de waterkolom genomen (zie Figuur 18). Op elke plaats is 5 l water verzameld en samengebracht in een recipiënt. Van dit mengstaal werd 50 l gefilterd over een 64 µm planktonnet. Litorale watervlooien werden éénmalig (05/08/2008) kwalitatief bemonsterd op acht random gekozen plaatsen met een planktonsteeknet (64 µm). Stalen werden bewaard in formaldehyde 4 %. Per staal zijn alle watervlooien geteld en geïdentificeerd tot op soortniveau (Flössner 2000). Indien meer dan 300 individuen aanwezig waren werd een substaal genomen.

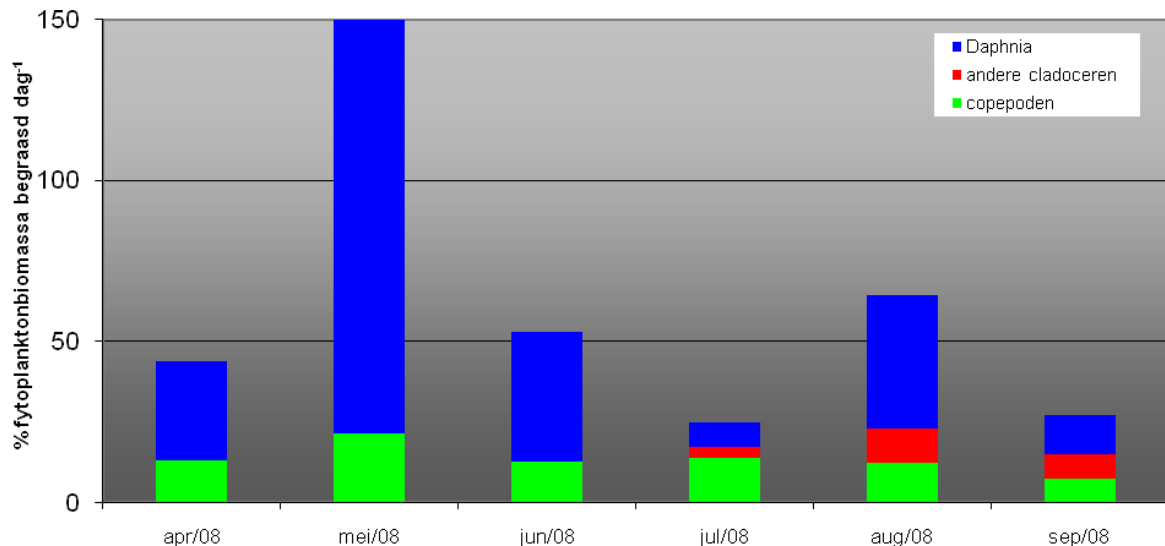
In Grote Vijver zijn 20 soorten waargenomen, waaronder enkele voor Vlaanderen zeldzame soorten, zoals *Pseudochydorus globosus* en *Daphnia hyalina*, alsook de predator *Polyphemus pediculus* (Tabel 14). In het pelagiaal domineren gedurende het gehele seizoen kleinere en transparante *Daphnia*-soorten (*Daphnia cucullata*, *D. galeata* en *D. hyalina*), typische soorten van diepe, oligo- en mesotrofe meren. Naar het einde van het seizoen is er een bijkomende aanwezigheid van de meer warmteminnende *Diaphanosoma*. De soortensamenstelling doorheen het seizoen doet vermoeden dat er geen substantiële vispredatie optreedt.

Tabel 14. Watervloesoorten in de Grote Vijver met zeldzaamheid in Vlaanderen (naar Louette et al. 2007).

Wetenschappelijke naam	Zeldzaamheid	2008	
		litoraal	pelagiaal
<i>Acroperus harpae</i>	frequent	x	
<i>Alona guttata</i>	algemeen	x	
<i>Bosmina coregoni</i>	-	x	x
<i>Bosmina longirostris</i>	abundant	x	
<i>Ceriodaphnia pulchellla</i>	abundant	x	
<i>Chydorus sphaericus</i>	abundant	x	
<i>Daphnia cucullata</i>	frequent		x
<i>Daphnia galeata</i>	algemeen		x
<i>Daphnia hyalina</i>	zeldzaam		x
<i>Daphnia pulex</i>	algemeen		x
<i>Diaphanosoma brachyurum</i>	frequent	x	x
<i>Disparalona rostrata</i>	frequent	x	
<i>Eurycercus lamellatus</i>	frequent	x	
<i>Graptoleberis testudinaria</i>	frequent	x	
<i>Leptodora kindtii</i>	occasioneel		x
<i>Polyphemus pediculus</i>	occasioneel	x	
<i>Pseudochydorus globosus</i>	zeldzaam	x	
<i>Scapholeberis mucronata</i>	abundant	x	
<i>Sida crystallina</i>	frequent	x	
<i>Simocephalus vetulus</i>	abundant	x	

De graasdruk van het macrozoöplankton op het fytoplankton kan geschat worden volgens de methoden van Jeppesen et al. (1994) en Blindow et al. (2000). Hierbij wordt verondersteld dat copepoden dagelijks de helft van hun biomassa aan algen opnemen, terwijl cladoceren dagelijks een hoeveelheid algen opnemen die gelijk is aan hun eigen biomassa. De graasdruk kan aldus uitgedrukt worden als de ratio van door macrozoöplankton opgenomen fytoplanktonbiomassa, ten opzichte van de totale fytoplanktonbiomassa. Hoe hoger deze ratio, hoe sterker de topdown-controle van het fytoplankton door het macrozoöplankton en wanneer deze ratio hoger is dan 100 wordt het fytoplankton dusdanig onderdrukt dat er een netto-afname van de fytoplanktonbiomassa optreedt. Voor deze berekening wordt verondersteld dat de helft van de biomassa bij zoöplankton uit koolstof bestaat (McCauley

1984). In de Grote Vijver was de graasdruk het grootst tijdens de helderwatertoestand in mei (Figuur 30). Toen werd de kritische ratio van 100 overschreden (323) waardoor de fytoplanktonproductie het verlies door begrazing niet kon compenseren. Watervlooien zijn over het algemeen de belangrijkste begrazers van het fytoplankton in de Grote Vijver. Cyclopoïde copepoden leveren een min of meer constante en beperkte graasdruk, die varieert tussen 7 en 22 % van de geproduceerde fytoplanktonbiomassa.



Figuur 30. Seizoenaal verloop van de geschatte graasdruk van het macrozoöplankton op het fytoplankton in de Grote Vijver.

Centricate diatomeeën zijn een geliefde voedselbron voor macrozoöplankton en in vele meren wordt hun typische voorjaarsbloei grotendeels weggegraasd door de zich ontwikkelende populaties aan watervlooien. In mei is effectief een minimale fytoplanktonbiomassa waargenomen. Dikwijls treedt er daarna voedsellimitatie op, waardoor de zoöplanktonpopulaties instorten. Wanneer de fytoplanktonbiomassa in de zomer weer toeneemt, zal ook het zoöplankton weer kunnen toenemen. Het fytoplankton was tijdens de helderwatertoestand gedomineerd door cryptofyten. Dit zijn flagellaten die door hun beweeglijkheid en snelle productie begrazing door zoöplankton vrij goed kunnen verdragen. Ook grote, beweeglijke en moeilijk begraasbare dinoflagellaten, zoals *Ceratium hirundinella* en *Peridinium aciculiferum*, kunnen dan domineren. Bij sterke graasdruk van filtreerders verdwijnen kleine, gemakkelijk begraasbare taxa, ten voordele van de grote, koloniale, moeilijk begraasbare soorten. Deze laatste (*Aulacoseira granulata*, *Fragilaria crotonensis*, *Ceratium hirundinella*, *Peridinium* spp.) domineren de fytoplanktonbiomassa in juli en september en hun aanwezigheid gaat gepaard met lagere zoöplanktondensiteiten en een afgenomen graasdruk op het fytoplankton.

Stratificatie

Snelgroeiende, zich gemakkelijk aan wisselende omstandigheden aanpassende soorten (r-strategen), zoals de kleine centricate diatomeeën of de cryptofyten die in het voorjaar dominant zijn, zullen de soortensamenstelling domineren wanneer de verblijftijd van het water kort is. De ontwikkeling van grotere, traaggroeiende taxa (K-strategen), duidt dan weer op meer stabiele omstandigheden. In monomictische meren wordt de afwisseling van deze groepen frequent waargenomen tijdens het groeiseizoen, wat in verband staat met de vorming van een spronglaag tijdens de zomer. In het voorjaar is de waterkolom van de Grote Vijver nog quasi volledig gemengd en ondervindt het fytoplankton sterk wisselende omstandigheden, terwijl de gelaagdheid tijdens de zomer enige stabiliteit verzekert.

3.3.4 Beoordeling

Als MEP wordt voor de Grote Vijver uitgegaan van een situatie waarbij geen open verbinding met een rivier gerealiseerd wordt en blijven de op Europees niveau geïntercalibreerde, normen voor het fytoplankton van het natuurlijke type Aw-e gelden. De waarden voor het MEP en GEP kunnen dus gelijk gesteld worden aan de grenswaarden voor dit natuurlijke type, namelijk 5,8 en 10 $\mu\text{g l}^{-1}$ chlorofyl a (Tabel 15). De begrenzings van de lagere kwaliteitsklassen zijn voorlopig bepaald door de waarde voor de bovengrens te verdubbelen. In de nabije toekomst zal getracht worden om de grenswaarden voor deze klassen op een meer ecologisch onderbouwde wijze te bepalen. Ook de deelmaatlat soortensamenstelling blijft dezelfde als voor het natuurlijke meertype.

Tabel 15. Fytoplanktonmaatlat voor het natuurlijke meertype Aw-e in Vlaanderen. Voor beide deelmaatlaten dient het gemiddelde tijdens het groeiseizoen (april-september) te worden bepaald (EKR norm. = genormaliseerde EKR).

$\mu\text{g chl a l}^{-1}$	EKR	EKR norm.	% cyano's	EKR	EKR norm.
3,2		1	2,5		1
5,8	0,55	0,80	5	0,5	0,80
10,0	0,32	0,60	10	0,25	0,60
20,0	0,16	0,40	25	0,1	0,40
40,0	0,08	0,20	50	0,05	0,20
80,0	0,04	0,00	100	0	0,00

Voor de deelmaatlat biomassa wordt het GEP altijd bereikt, met uitzondering van het voorjaar wanneer een matige score wordt gehaald (Tabel 16). De uiteindelijke score voor deze deelmaatlat wordt bepaald als het seizoengemiddelde, wat leidt tot het bereiken van een GEP.

Indien de biomassamaatlat beter scoort dan matig kunnen cyanobacteriën niet als groep beschouwd worden voor de deelmaatlat soortensamenstelling (zie Van Wichelen et al. 2005). Van sommige chroococcale cyanobacteriën, o.a. de genera *Gomphosphaeria* en *Merismopedia* is bekend dat ze abundant zijn bij eerder voedselarme condities (Whitton 2002). Ook picocyanobacteriën (o.a. *Synechococcus*) kunnen onder voedselarme omstandigheden een belangrijke bijdrage tot de biomassa leveren (Weisse 1993; Vörös et al. 1998; Callieri & Stockner 2000). De in de Grote Vijver waargenomen kleine, coccale, kolonievormende taxa zoals *Aphanocapsa* spp., *Aphanothece minutissima* en de picocyanobacteriën (doorgaans *Synechococcus* spp.) hebben een brede ecologische amplitude, maar zijn vooral in voedselarm water relatief belangrijk. Ze worden dan ook niet als negatieve indicatoren beschouwd, in tegenstelling tot potentieel toxische soorten, zoals *Microcystis*, *Anabaena* en *Aphanizomenon*. Ook voor de deelmaatlat soortensamenstelling worden steeds goede scores waargenomen, met uitzondering van een matige score in augustus, vooral te wijten aan de aanwezigheid van *Microcystis flos-aquae*. Het groeiseizoengemiddelde valt evenwel ook binnen de criteria voor een GEP. Het uiteindelijke eindoordeel wordt bepaald door de laagst scorende deelmaatlat, in dit geval de fytoplanktonbiomassa; de EKR bedraagt voor de Grote Vijver bijgevolg 0,72, waarmee de voorwaarden van een GEP ruim vervuld zijn.

Tabel 16. Kwaliteitscores voor de deelmaatlaten biomassa (chlorofyl a) en soortensamenstelling (% cyanobacteriën) op basis van de maandelijkse, geïntegreerde waterstalen uit de de Grote Vijver.

	chl a ($\mu\text{g l}^{-1}$)	EKR	EKR norm.	toestand	% cyano's	EKR	EKR norm.	toestand	eindscore
9/04/2008	12,1	0,26	0,53	M	0,0		1	GEP of hoger	
7/05/2008	1,2	2,69	1	GEP of hoger	4,8	0,52	0,81	GEP of hoger	
27/06/2008	4,7	0,68	0,86	GEP of hoger	0,0	585	1	GEP of hoger	
16/07/2008	6,4	0,50	0,76	GEP of hoger	4,9	0,51	0,81	GEP of hoger	
25/08/2008	9,4	0,34	0,62	GEP of hoger	20,6	0,12	0,43	M	
19/09/2008	7,5	0,42	0,69	GEP of hoger	1,6	1,6	1	GEP of hoger	
gemiddelde	6,9	0,46	0,72	GEP of hoger	5,3	0,47	0,78	GEP of hoger	0,72

3.4 Fytobenthos

3.4.1 Materiaal en methoden

De gevolgde methoden voor bemonstering en analyse zijn deze zoals voorgesteld door Hendrickx & Denys (2005) en Lock et al. (2007). Rekening houdend met verschillen in vegetatie, waterbodem en structuur is riet op 9 plaatsen langs de oever aan de zijde van het open water bemonsterd. Op elke plaats is een mengmonster van het epifyton samengesteld op basis van ca. 10 stengels, die op een diepte van 20-30 cm zijn bemonsterd. Na oxydatie met waterstofperoxide en inbedding in Naphrax (dekglas 40 x 24 mm), zijn telkens exact 500 schaalhelften (valvas) geïdentificeerd (DIC, met objectief 100 X en N.A. 1,3) om de relatieve abundanties van de taxa te schatten. Daarnaast zijn alle bijkomende taxa genoteerd tot er in 3 opeenvolgende transecten met (objectief 40 X) geen nieuwe voor het monster zijn aangetroffen.

Om het effect van ruimtelijke verschillen in de perifytongemeenschappen op de beoordeling niet al te sterk te laten doorwegen, worden initieel 3 monsters geselecteerd op basis van ruimtelijke spreiding en eventuele kwaliteitsverschillen die door vegetatie en/of morfologie worden gesuggereerd. Indien de standaardafwijking van de EKR tussen deze monsters meer dan 0,2 EKR-eenheden bedraagt, worden bijkomende, willekeurig uit de overige gekozen, monsters geanalyseerd tot een standaardafwijking van minder dan 0,2 op de gemiddelde EKR-waarde wordt bekomen. De gemiddelde waarde geldt dan als EKR voor het waterlichaam.

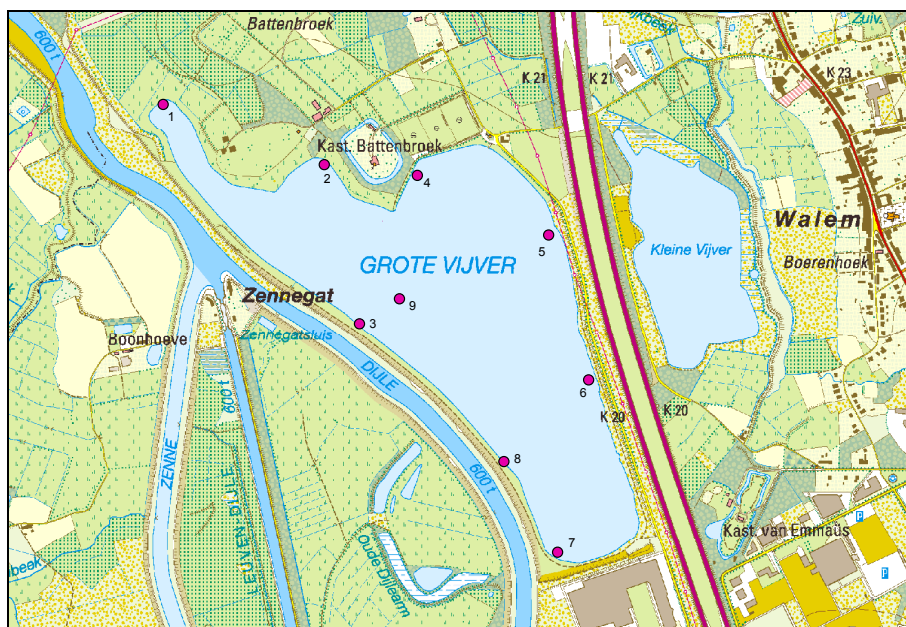
Ondanks de veelal steile, verstevigde oevers was er voldoende riet aanwezig langs de vijver om het epifyton op dit substraat rondom en goed gespreid te bemonsteren (Figuur 31). Door het open karakter van de plas en de golfwerking vanwege het waterskiën is daarbij, behalve in het kleinere deel ten westen van de strekdam, weinig sprake van echt luwe situaties (Tabel 17). Bij de beoordeling van het ecologisch potentieel zijn de criteria aangehouden die gelden voor het watertype Aw-e (Hendrickx & Denys 2005).

3.3.2 Resultaten

Drie monsters zijn geanalyseerd (Tabel 17), waarvan nr. 2 met 59 taxa duidelijk soortenrijker is dan beide overige (ca. 30 taxa). Samen leveren ze 63 taxa op (Bijlage 1); Figuur 32 toont enkele hiervan. *Achnanthydium minutissimum* is met $21,8 \pm 20,2$ % de voornaamste soort, gevolgd door *Gomphonema micropumilum* ($17,5 \pm 17,8$ %), *Cocconeis placentula* var. *lineata* ($15,4 \pm 6,9$ %), *C. placentula* ($13,0 \pm 5,5$) en *Gomphonema minusculum* ($11,3 \pm 9,5$ %).

Kenmerkend voor alle drie monsters is een hoog aandeel van kleinere, erg gelijkaardige *Gomphonema*-soorten behorend tot de zwerm rond *G. pumilum* (*G. pumilum* en var., *G. micropumilum*, *G. minusculum*, *G. pseudotenellum*; Tabel 18). Voor zover als geweten zijn het alle soorten van vrij zuiver, veelal kalkrijker water. Ze verdragen enige mate van eutrofie, maar kunnen voor het type Aw-e toch als indicatoren voor een betere kwaliteit beschouwd worden. *G. micropumilum*, bekend uit kalkrijkere (berg)riviertjes en meren in Midden Europa, de Balkan, Zuid-Frankrijk en Montana (cf. Reichardt 1997; Weber 2005; Hürlimann & Niederhauser 2007; <http://www.paca.ecologie.gouv.fr/docHTML/bilan-labo>), is hier voor het eerst in Vlaanderen aangetroffen, maar het is niet geheel onwaarschijnlijk dat deze soort in het verleden met *G. pumilum* verward is. De hoogste percentages zijn in het oostelijke deel van de vijver genoteerd. Naast deze soorten zijn het vooral en bijzonder in nr. 7 de in alkalische, zuurstofrijkere wateren omnipresente, opportunistische epifyten *Achnanthydium*

minutissimum en *Cocconeis placentula* met var. die de dienst uitmaken. Planktonische soorten zijn hier niet van de partij. Enigszins apart is een exemplaar van de brakwatersoort *Parlibellus crucicula* in nr. 2. Zowel aanvoer uit de Dijle als door vogels kan dit verklaren, maar analyse van de monsters aan de zijde van de Dijle zou misschien nog andere verrassingen kunnen opleveren.



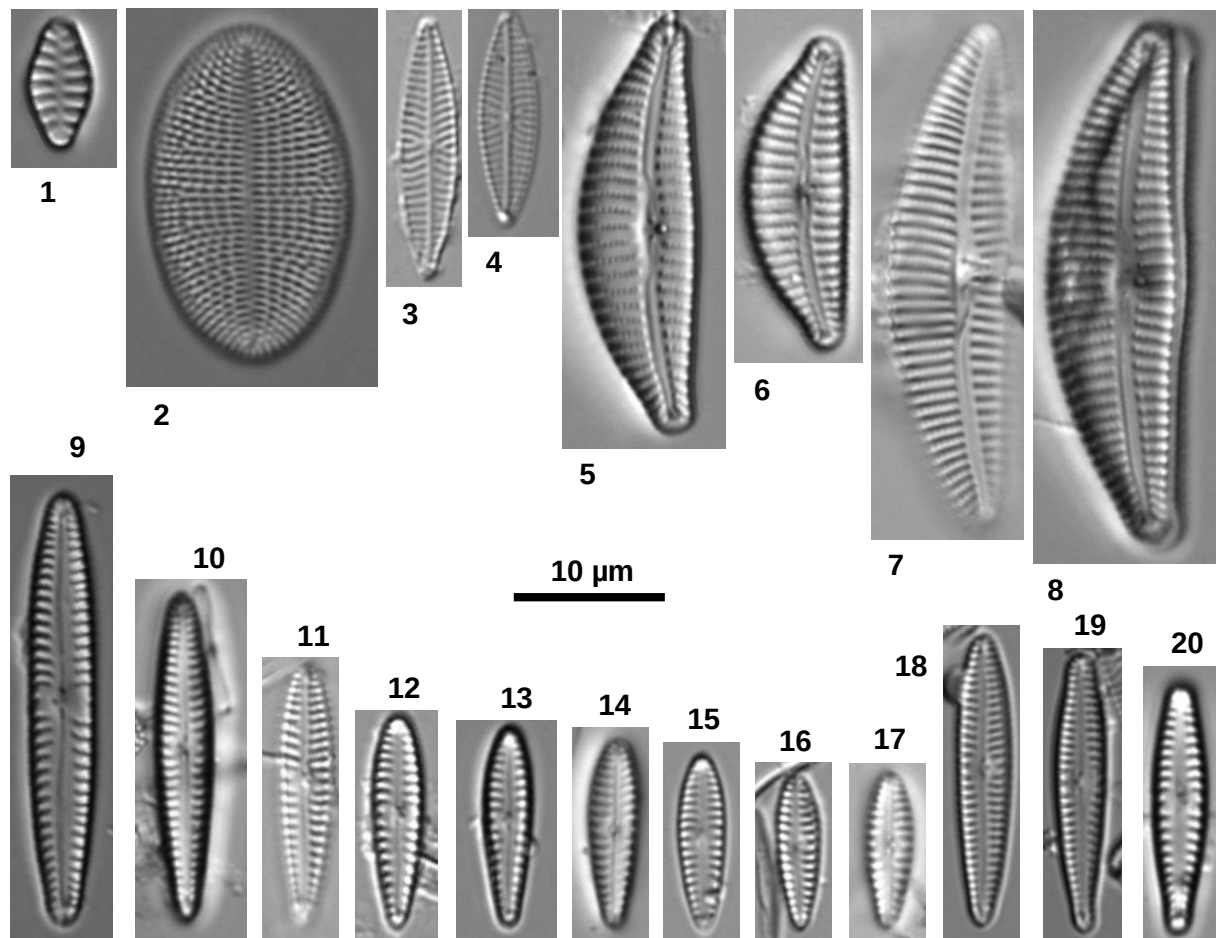
Figuur 31. Situering fyto benthos monsters Grote Vijver Mechelen 2008 (achtergrond Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen, 1996. Topografische Kaart. Raster versie van de topografische kaarten van Vlaanderen en Brussel uitgegeven tussen 1978 en 1993 op schaal 1/10000 door het Nationaal Geografisch Instituut).

Tabel 17. Fyto benthos monsters Grote Vijver Mechelen 2008 (* geanalyseerd).

waterlichaam – nr.	datum	code	kenmerken	substraat
Grote Vijver Mechelen 1	5-8-2008	GVM1/08	beschut; dikkere laag organisch slib	<i>Phragmites australis</i>
Grote Vijver Mechelen 2*	5-8-2008	GVM2/08	± beschut; enigszins beschaduwd; zandige, zwak hellende bodem	<i>Phragmites australis</i>
Grote Vijver Mechelen 3	5-8-2008	GVM3/08	breuksteen; geëxposeerd	<i>Phragmites australis</i>
Grote Vijver Mechelen 4*	5-8-2008	GVM4/08	geëxposeerd; zandige bodem	<i>Phragmites australis</i>
Grote Vijver Mechelen 5	5-8-2008	GVM5/08	geëxposeerd; zandige bodem met stenen; turbulent	<i>Phragmites australis</i>
Grote Vijver Mechelen 6	5-8-2008	GVM6/08	geëxposeerd; zandige bodem met stenen; turbulent	<i>Phragmites australis</i>
Grote Vijver Mechelen 7*	5-8-2008	GVM7/08	beschut; enigszins beschaduwd	<i>Phragmites australis</i>
Grote Vijver Mechelen 8	5-8-2008	GVM8/08	geëxposeerd; breuksteen; zwak hellende bodem; turbulent	<i>Phragmites australis</i>
Grote Vijver Mechelen 9	5-8-2008	GVM9/08	sterk geëxposeerd; breuksteen; turbulent	<i>Phragmites australis</i>

Ondanks het eutrafente karakter van de gemeenschap (cf. ook de florissante begroeiing van stenen met de draadwieren *Cladophora fracta* en *C. glomerata*) zijn de EKR-waarden hoog (Tabel 18), omdat impact-indicerende taxa nagenoeg ontbreken. De hoogste EKR-waarde wordt aan de noordoostzijde gevonden (nr. 4: 0,84), het verst van Dijle weg, maar ook elders is het potentieel nog goed of hoger. Enkel in het monster nr. 2, genomen op een plaats waar wat organisch materiaal bezinkt, wordt een zeer bescheiden aandeel (1,6 %) van impactgeassocieerde taxa waargenomen.

Gemiddeld is de EKR van de drie monsters $0,78 \pm 0,07$, zodat een goed of hoger ecologisch potentieel bereikt is voor het fyto-benthos van dit waterlichaam.



Figuur 32. 1 *Staurosirella pinnata*, 2 *Cocconeis placentula* var. *lineata*, 3-4 *Navicula cryptotenelloides*, 5-6 *Cymbella excisa*, 7-8 *Cymbella vulgata*, 9 *Gomphonema* aff. *pumilum* var. 4-9, pl. 12, fig. 4-10 in Reichardt 1997, 10 *G. pumilum* var. *elegans*, 11-17 *G. micropumilum*, 18 *G. sp.*, 19 *G. aff. minusculum* / *Gomphonema* aff. *pumilum* var. 4-9, 20 *G. minusculum*.

3.3.3 Bespreking

Het fyto-benthos van de Grote Vijver is typisch voor een vrij voedsel- en zuurstofrijk, hard water met weinig organische belasting en lage fytoplanktongehalten. Gezien de soortensamenstelling niet opmerkelijk afwijkend is in het minder diepe westelijke deel en de EKR-waarden hiertoe geen aanleiding geven, lijkt een beperkt aantal monsters te volstaan om het waterlichaam *in globo* betrouwbaar te beoordelen. Bijkomende analyse van monsters uit het westelijke deel valt evenwel te overwegen.

Naar de verwachtingen voor het watertype en bij uitbreiding ook het ecologisch potentieel van het KWL, is de kwaliteit dan ook goed te noemen, zonder dat het een uitschieter betreft. Het is niet uitgesloten dat de intense waterbeweging in de oeverzone het aandeel van impactgeassocieerde taxa onderdrukt ten gunste van taxa als *Achnantheidium*, *Cocconeis* en *Encyonopsis* en daarmee een eerder positieve uitwerking heeft op het kwaliteitsoordeel. Enig voorbehoud dient hierbij nog gemaakt te worden vanwege de nog vrij beperkte kennis omtrent de indicatorwaarde van *Gomphonema micropumilum*.

Tabel 18. Aandeel van de voornaamste taxa (minstens 1 % in een monster) en indicatorgroepen (%) met afgeleide EKR-waarden voor de Grote Vijver.

Grote Vijver Mechelen (Aw-e)	GVM2/08	GVM4/08	GVM7/08
impact-gevoelig			
<i>Encyonopsis microcephala</i>	0,4	+	2,2
<i>Gomphonema micropumilum</i>	1,0	36,4	15,2
<i>Gomphonema minusculum</i>	18,0	15,6	0,4
<i>Gomphonema pumilum</i>	14,4	1,0	4,2
<i>Gomphonema pumilum</i> var. <i>elegans</i>	0,6	0,8	2,0
indifferent			
<i>Achnanthyidium minutissimum</i>	8,0	12,4	45,0
<i>Cocconeis placentula</i>	14,2	17,8	7,0
<i>Cocconeis placentula</i> var. <i>euglypta</i>	3,2	3,8	4,8
<i>Cocconeis placentula</i> var. <i>lineata</i>	23,0	9,6	13,6
<i>Cymbella excisa</i>	3,6	+	+
<i>Encyonema caespitosum</i>	1,2	+	-
<i>Gomphonema olivaceum</i>	1,2	0,2	1,4
<i>Navicula cryptotenelloides</i>	2,2	1,2	1,4
<i>Nitzschia fonticola</i>	2,2	-	+
<i>Rhoicosphenia abbreviata</i>	0,8	0,2	1,0
aantal taxa / 500 schaaltes	30	15	18
impact-geassocieerd	1,6	0,4	-
impact-gevoelig	34,8	53,4	22,4
EKR	0,77	0,84	0,71

3.5 Macrofyten

3.5.1 Materiaal en methoden

Een opname is uitgevoerd van de vegetatiesoortensamenstelling en –abundantie in het gehele waterlichaam, tot op een diepte van 4 m, zoals voorgeschreven voor het type Aw-e. Hierbij is de ‘segmentmethode’ toegepast, waarbij afzonderlijke opnamen van oever- en watervegetatie met een vereenvoudigde Tansley-schaal worden gemaakt van, qua vegetatie en morfologie, relatief homogene delen (cf. hoofdstuk 2 in Schneiders et al. 2004). Voor ondoorwaadbare delen werd een kleine motorboot ingezet. De vegetatie in de overeenkomstige zone is opgedeeld in twee deelsegmenten, die ook afzonderlijk beoordeeld worden. Deze werden op basis van vegetatieabundantie en –samenstelling gescheiden op een diepte van ongeveer 0,7 m. De identificatie is gebeurd tot op het door Leyssen et al. (2005) opgegeven niveau. Daarbij zijn de door CEN geformuleerde aanbevelingen met betrekking tot soortensamenstelling en abundantie gevolgd (CEN WI00230217). De vegetatieopnamen van oever- en watersegmenten werden aangevat in de tweede helft van juli en afgerond midden augustus.

Voor de kwaliteitsbepaling is de door Schneiders et al. (2004) en Leyssen et al. (2005) voorgestelde methode voor wateren van het Aw-e type als uitgangspunt gebruikt, aangepast aan het GEP, zoals aangegeven door Lock et al. (2007), voor delen waar geen begroeiing mogelijk is vanwege harde infrastructuur. Typespecifieke water- en oeverplanten, evenals verstoringsindicatoren worden voor het type Aw-e opgesomd door Lock et al. (2007); inmiddels zijn hierop nog enkele aanvullingen gebeurd. Bijlage 2 geeft de gebruikte beoordelingstabel.

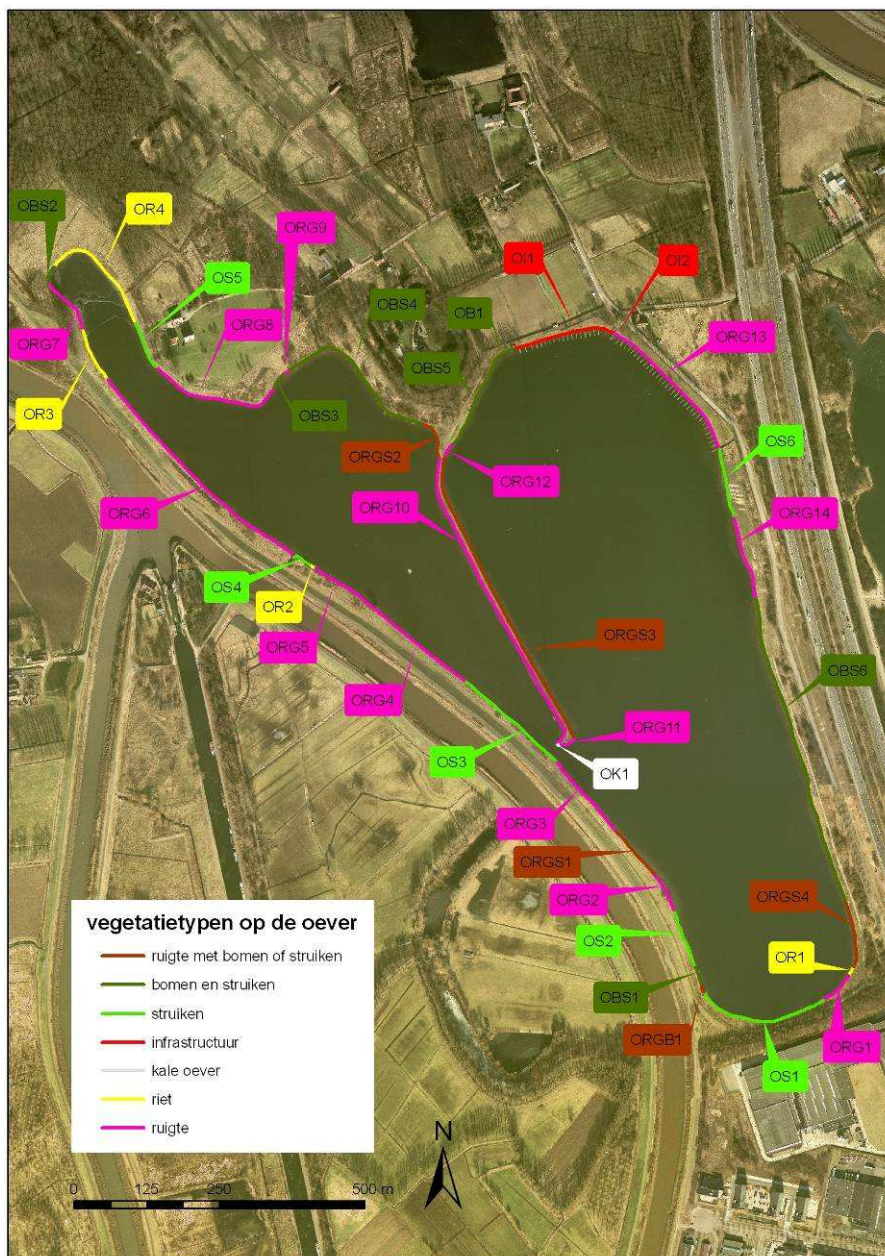
3.5.2 Resultaten

3.5.2.1 Oevervegetatie

De 5,7 km lange oever (inclusief strekdam) van de Grote Vijver is in 39 oeversegmenten opgedeeld (Figuur 33). De oevers worden in belangrijke mate door ruigten ingenomen (Tabel 19). Daarnaast is het aandeel van oevers dat gedomineerd wordt door bomen en/of struiken vrij belangrijk. Vrijwel de gehele oever is verstevigd met stortstenen of afbraakmateriaal en meestal is het profiel vrij steil, maar doorgaans lijkt dit de begroeiing niet sterk te belemmeren.

Tabel 19. Procentuele samenstelling van de oevervegetatie in de Grote Vijver.

oevervegetatietype	aandeel (%)
ruigte	38
ruigte met bomen en/of struiken	22
bomen met of zonder struiken	20
struiken	12
riet	5
kale oever	0,1
infrastructuur	3



Figuur 33. Oeversegmenten in de Grote Vijver met aanduiding van het oevertype (achtergrond Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Antwerpen, VLM/ OC GIS-Vlaanderen & Provincie Antwerpen, opname 2003).

- Oevers gedomineerd door ruigtekruiden (segmenten ORG1-14)

Een groot aandeel van de ruigteoevers wordt gedomineerd door bramen (*Rubus* sp.; Figuur 34). Dit is het geval voor ORG2 en ORG11 waar bramen het vegetatieaspect volledig bepalen. In segmenten ORG4-7 en ORG10 zijn bramen co-dominant in combinatie met één van volgende soorten: *Epilobium hirsutum* (Figuur 35), *Lysimachia vulgaris*, *Solanum dulcamara*, *Urtica dioica* (Figuur 36) of *Lycopus europaeus*. In deze segmenten zijn soorten als *Stachys palustris*, *Polygonum amphibium*, *Scutellaria galericulata* en *Mentha aquatica* soms abundant.

In de segmenten ORG3 en ORG14 is *Epilobium hirsutum* de dominante soort in combinatie met bramen of *Lycopus europaeus* (abundant). *Epilobium hirsutum* is hiermee, naast bramen, aspectbepalend voor de oevers die gedomineerd worden door ruigtekruiden.

De segmenten ORG1 en ORG13 zijn verstevigde oevers met een lage totale bedekking. In ORG1 wordt de schaarse vegetatie bepaald door bramen. Segment ORG13 is een breuksteenoever aan de haven waar de vegetatie hoofdzakelijk wordt bepaald door *Lycopus europaeus* en *Stachys palustris*.

In ORG8 wordt de vegetatie bepaald door *Phragmites australis* en *Epilobium hirsutum*. Het hoge aandeel van andere ruigtekruiden, zoals *Urtica dioica*, *Eupatorium cannabinum*, *Carex riparia* en *Calystegia sepium*, maakt van dit segment een ruigte.

Segment ORG9 is een buitenbeentje tussen de ruigten. Het wordt onderhouden als zwemstrandje en heeft een geleidelijk aflopende oever. De vegetatie wordt er gedomineerd door *Agrostis stolonifera* en *Mentha aquatica*. *Lythrum salicaria* en *Lycopus europaeus* komen er abundant voor. *Eleocharis palustris* en *Cyperus fuscus* zijn enkel in dit segment terug te vinden.

In segment ORG12 is de neofyt *Ludwigia grandiflora* dominant aanwezig. Enkel *Epilobium hirsutum* en *Salix alba* komen er nog abundant voor.



Figuur 34. Oever gedomineerd door bramen (*Rubus* sp.), met verder ondermeer *Urtica dioica*, *Lysimachia vulgaris*, *Stachys palustris*, *Phalaris arundinacea* (segment ORG4; foto J. Packet).



Figuur 35. Oever met ruigtevegetatie van *Epilobium hirsutum* en de invasieve soort *Impatiens grandiflora*; op de achtergrond *Phragmites australis* (segment ORG7; foto J. Packet).



Figuur 36. Oever met *Urtica dioica*, *Solanum dulcamara*, *Phalaris arundinacea*, *Rumex hydrolapathum* en *Lythrum salicarium*. In het water *Polygonum amphibium* (segment ORG 6; foto J. Packet).

- Oevers gedomineerd door ruigtekruiden in combinatie met struiken en/of bomen (segmenten ORGS1-4 en ORGB1)

In ORGB1 wordt de dominantie van *Epilobium hirsutum* onderbroken door bomen van wilgen uit de *Salix fragilis*-groep. *Salix alba* is er frequent. Verder komt er ook een vegetatie voor van *Carex riparia* en *Carex acuta* (Figuur 37).

In segmenten ORGS1 en ORGS4 zijn *Epilobium hirsutum* en wilgen uit de *Salix cinerea*-groep codominant. In ORGS1 zijn bramen (*Rubus* sp.) en de neofyt *Fallopia japonica* abundant. In ORGS4 komt *Ludwigia grandiflora* eveneens abundant voor. In ORGS2 is *Salix alba* de codominante soort naast *Epilobium hirsutum*. Hier zijn wilgen uit de *Salix cinerea*-groep en *Urtica dioica* de abundante soorten. In ORGS3 zijn bramen dominant en *Salix alba*, de *Salix cinerea*-groep evenals *Cornus sanguinea* abundant.



Figuur 37. Oever met struiken en grote zeggenvegetatie met *Carex riparia* en *Carex acuta* (segment ORGB1; foto J. Packet).

- Oevers gedomineerd door bomen met of zonder struiken (segmenten OBS1-6 en OB1)

In alle segmenten met bomen is *Salix alba* de aspectbepalende soort, behalve in OB1 waar *Alnus glutinosa* domineert. In de ondergroei van dit laatste segment is *Urtica dioica* abundant.

In segment OBS5 is *Salix alba* dominant, met *Alnus glutinosa*, *Salix caprea* en *S. cinerea* in de struiklaag. *Salix viminalis* komt er frequent voor. In alle andere segmenten is *Salix alba* codominant met een andere soort. In de meeste gevallen zijn dit wilgen uit de *Salix cinerea*-groep (segmenten OBS1-2 en OBS6), behalve in OBS3 waar *S. caprea* de andere codominante soort is. In segment OBS4 zijn bomen van *Betula pendula* codominant (Figuur 38). In de kruidlaag van deze segmenten kunnen *Phragmites australis*, *Rubus* sp., *Carex riparia*, *Epilobium hirsutum* en *Lycopus europaeus* abundant worden.



Figuur 38. Oever met vooral bomen van vnl. *Salix alba* en *Betula pendula* en in de struiklaag wilgen uit de *Salix cinerea*-groep en *Alnus glutinosa* (segment OBS4; foto J. Packet).

- Oevers gedomineerd door struiken (segmenten OS1-OS6)

In OS1, OS4-5 zijn wilgen uit de *Salix cinerea*-groep dominant. In de kruidlaag komen *Epilobium hirsutum*, *Lysimachia vulgaris*, *Carex riparia*, *Phragmites australis*, *Calystegia sepium* en *Urtica dioica* soms abundant voor. In een aantal gevallen (OS2 en OS6) zijn wilgen uit de *Salix cinerea*-groep codominant met bramen (*Rubus* sp.) of *Salix alba*. In OS2 is *Fallopia japonica* abundant (Figuur 39).

Deze laatste is tevens de dominante soort in segment OS3. In de kruidlaag zijn *Epilobium hirsutum* en *Lysimachia vulgaris* er nog abundant.

- Oevers gedomineerd door riet (*Phragmites australis*) (segmenten OR1-4)

In alle segmenten is *Phragmites australis* dominant (Figuur 40). Segmenten OR1-3 worden verder gekenmerkt door de aanwezigheid van een aantal ruigtesoorten, zoals *Epilobium hirsutum*, *Rubus* sp., *Lythrum salicaria* of *Solanum dulcamara*. In segment OR4 zijn struiken (*Salix alba* en wilgen uit de *Salix cinerea*-groep) abundant. In de kruidlaag komt *Urtica dioica* er abundant voor.

- Kale oevers (segment OK1)

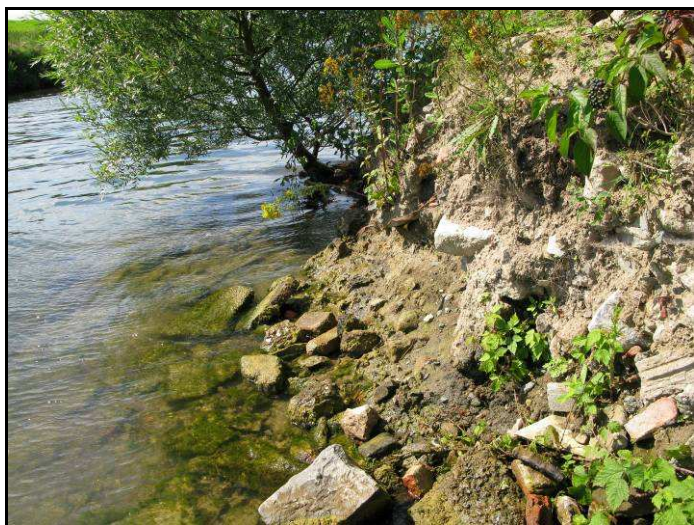
Aan de kop van de strekdam bevindt zich een strook met een zeer steil profiel waarop geen plantengroei werd waargenomen (Figuur 41).



Figuur 39. Oever met een dominantie van *Salix*-soorten in de struiklaag en *Fallopia japonica* (segment OS2; foto J. Packet).



Figuur 40. *Phragmites australis* komt zeer verspreid voor op de oevers van de Grote Vijver. Slechts op een beperkt aantal plaatsen is ze in staat om aaneengesloten vegetaties te vormen (segment OR3; foto J. Packet).



Figuur 41. Vrijwel kale en steile oever aan de kop van de strekdam (segment OK1; foto J. Packet)

- Infrastructuur (segmenten OI1-2)

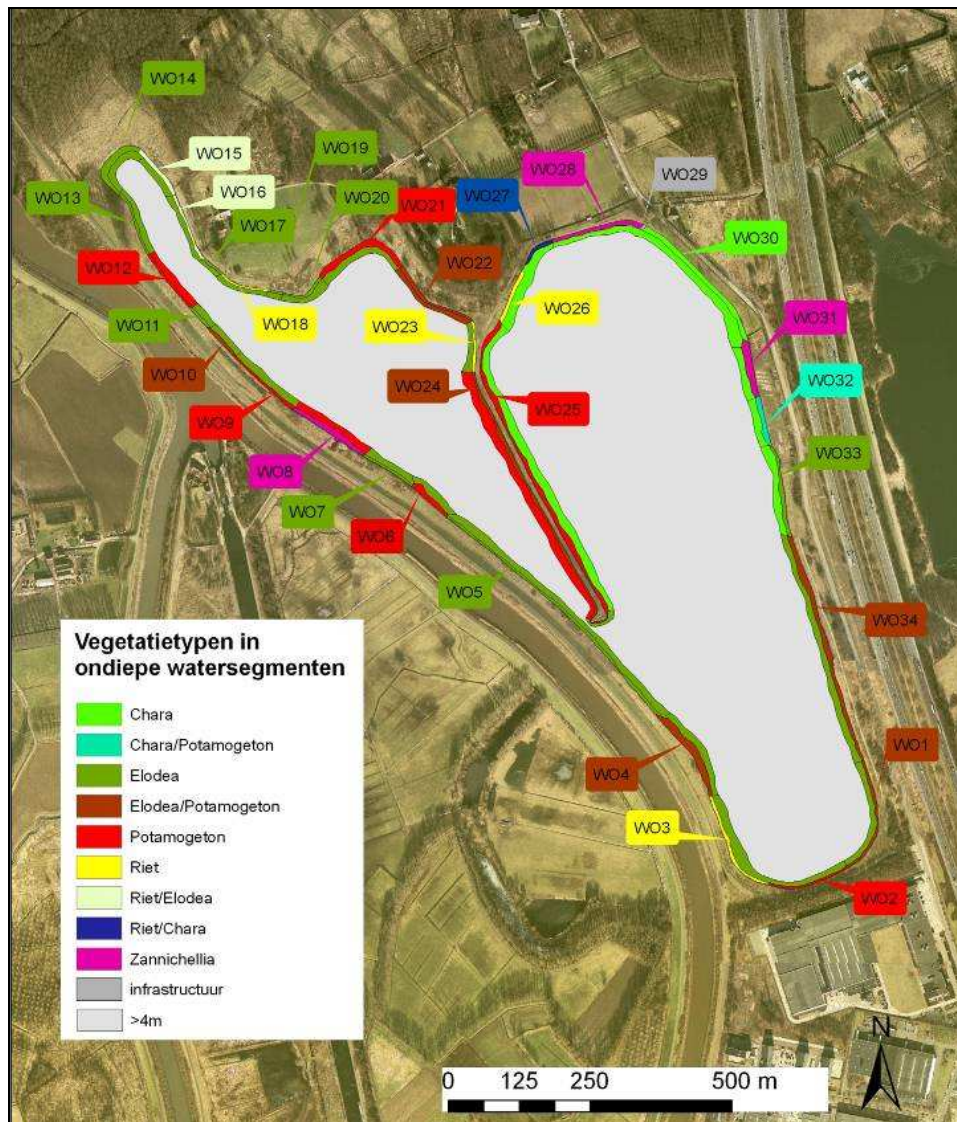
In de haven zijn twee oeversegmenten tot infrastructuur gerekend. Het gaat om een met planken verstevigde oever (Figuur 42) en een betonnen strook om boten te water te laten. Deze beide segmenten zijn bij in de berekening van de EKR niet meegerekend.



Figuur 42. Ter hoogte van de haven is een gedeelte van de oever verstevigd met planken (segment OI1; foto J. Packet).

3.5.2.2 Watervegetatie

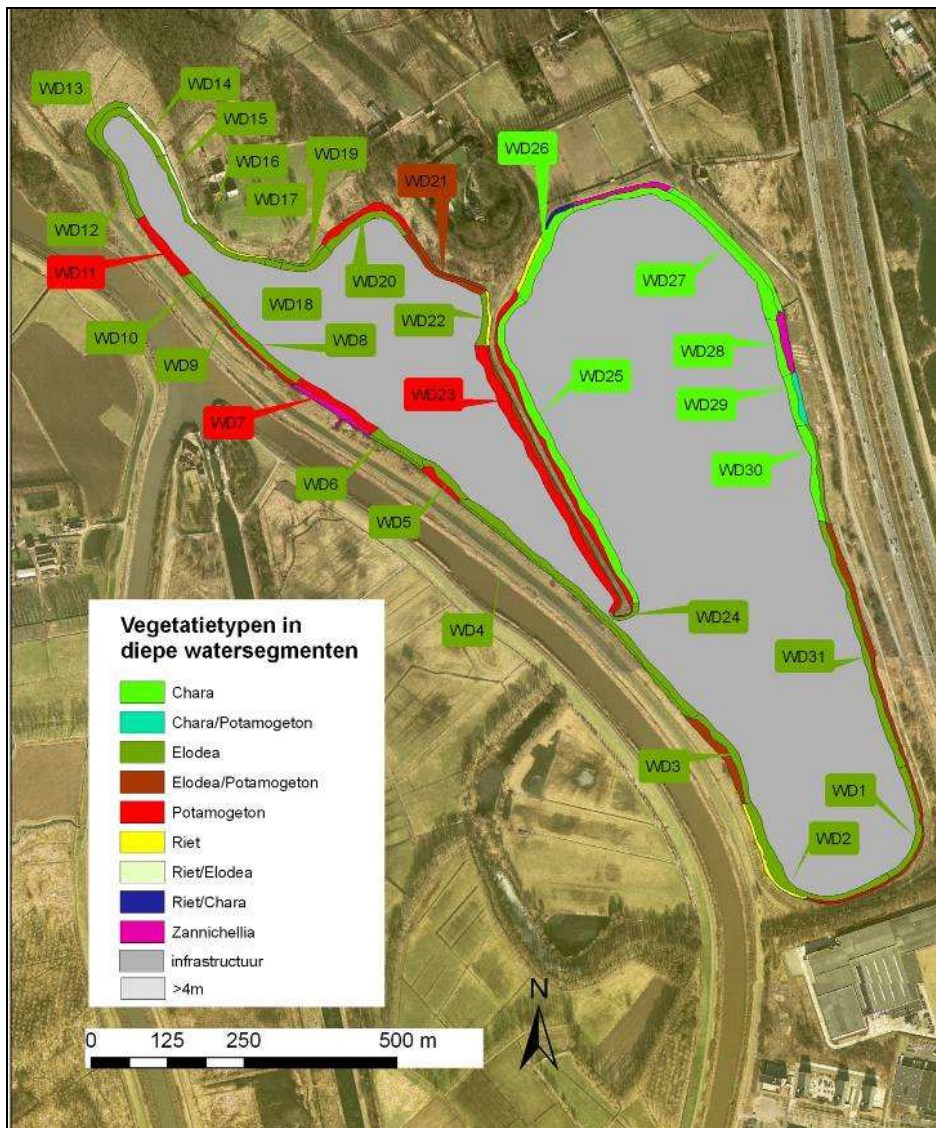
Voor het type Aw-e wordt een opnamediepte tot 4 m voorgeschreven en deze diepte is ook behouden voor een GEP van de macrofyten (zie 2.5). Deze zone is opgedeeld in 65 watersegmenten, waarvan 34 in ondiep water (Figuur 43) en 31 in dieper water (Figuur 44). De grens is getrokken op basis van verschillen in vegetatieontwikkeling en komt overeen met een diepte van ca. 0,7 m. De ondiepe zones nemen 35 % van de beschouwde oppervlakte in beslag. Het grootste aandeel (65 %) wordt ingenomen door diepere zones tussen 0,7 en 4 m onder het wateroppervlak. De submerse begroeiing strekt zich uit tot op een diepte van 4 à 4,5 m. In het voorjaar werden kiemende planten gevonden tot op een diepte van 6 m. Deze planten konden zich in de zomerperiode niet verder ontwikkelen wegens lichtgebrek. De totale oppervlakte die aldus in rekening wordt gebracht is 9,9 ha of 16 % van het totaal.



Figuur 43. Watersegmenten in het ondiepe deel van de Grote Vijver met aanduiding van het vegetatietype (achtergrond Digitale versie van de Orthofoto's, middenschallig, kleur, provincie Antwerpen, VLM/ OC GIS-Vlaanderen & Provincie Antwerpen, opname 2003).

De watervegetatie behoort hoofdzakelijk tot drie typen (Tabel 20). Het grootste aandeel wordt ingenomen door vegetaties gedomineerd door *Elodea nuttallii* (39 %). Daarnaast zijn er aanzienlijke oppervlakten met *Chara contraria* var. *hispidula* en met fonteinkruiden (*Potamogeton pectinatus*, *P. pusillus* en *P. crispus*).

De waterpest- en kranswiervegetaties komen vooral voor in de diepere delen van het meer. De fonteinkruidvegetaties komen zowel in ondiepe als in diepe zones voor. De ondiepe zones worden in de meeste gevallen gekenmerkt door een lage vegetatiebedekking vanwege de sterke waterbeweging, veroorzaakt door wind en motorboten.



Figuur 44. Watersegmenten in het diepere deel van de Grote Vijver met aanduiding van het vegetatietype (achtergrond Digitale versie van de Orthofoto's, middenschallig, kleur, provincie Antwerpen, VLM/ OC GIS-Vlaanderen & Provincie Antwerpen, opname 2003).

Tabel 20. Relatief aandeel van verschillende vegetatietypen in het water van de Grote Vijver.

watervegetatietype	aandeel
waterpestvegetatie	40
kranswiervegetatie	22
fonteinkruidvegetatie	18
waterpest-fonteinkruidvegetatie	10
zannichelliavegetatie	4
rietvegetatie	2
riet-waterpestvegetatie	1,3
kranswier-fonteinkruidvegetatie	0,8
riet-kranswiervegetatie	0,4

- Segmenten met dominantie van *Elodea nuttallii* (segmenten WO5, WO7, WO11, WO13-14, WO17, WO19-20, WD1-6, WD8-10, WD12-17, WD18-20, WD22, WD24)

Vooraf in de diepe segmenten (WD) vormt de neofyt *Elodea nuttallii* dichte vegetaties, meestal met wat *Potamogeton pectinatus* en/of *P. crispus*. In de segmenten WD2 en WD3

vult *Elodea nuttallii* de gehele waterkolom. In segmenten WD1 en WD4 komen draadwieren abundant voor, iets dat enkel in diepere watersegmenten werd opgemerkt. Verder zijn *Potamogeton trichoides*, *P. pusillus*, *P. friesii* en *Chara globularis* hier frequent of occasioneel (Figuur 45 en 46).

In sommige ondiepe delen met een lage totale bedekking is *Elodea nuttallii* soms eveneens dominant (WO5, WO7, WO11 en WO20). De meest gebruikelijke begeleiders in deze omstandigheden zijn *Potamogeton pusillus* of *Phragmites australis*. Verder zijn *Potamogeton pectinatus*, *P. crispus*, *Polygonum amphibium*, *Typha latifolia*, *Chara contraria* var. *hispidula* en *C. vulgaris* dan soms frequent.



Figuur 45. In diepere delen komen door *Elodea nuttallii* gedomineerde vegetaties het meest voor. Op sommige plaatsen vult de soort de gehele waterkolom in (foto J. Packet).



Figuur 46. Vegetatie van hoofdzakelijk *Elodea nuttallii*, met *Potamogeton pusillus* en *Chara globularis* als begeleidende soorten. Op de bodem is een deel te zien van een zwanemossel, *Anodonta cygnea* (foto J. Packet).

- Segmenten met dominantie van kranswieren (segmenten WO30, WD25-30)

Deze segmenten worden alle gedomineerd door *Chara contraria* var. *hispidula* en vormt de soort aaneengesloten vegetaties (Figuur 47). Vaak komt *Elodea nuttallii* er abundant voor. In één segment was dit *Potamogeton pectinatus*. Andere begeleiders die frequent voorkomen in deze segmenten zijn *Potamogeton crispus* en in één segment (WO30) draadwieren. Occasioneel werd *Myriophyllum spicatum* gevonden (WD30). Deze segmenten komen in een aansluitend geheel voor aan de noordwestzijde van de plas waar de bodem zandig is.



Figuur 47. In het oostelijke deel van de vijver komen uitgebreide vegetaties, zgn. “kranswierweiden”, voor van *Chara contraria* var. *hispidula* (foto's J. Packet).

- Segmenten met dominantie van fonteinkruiden (segmenten WO2, WO6, WO9, WO12, WO21, WO25, WD7, WD11, WD23)

De ondiepe segmenten waarin fonteinkruiden het aspect bepalen zijn alle vrij schaars begroeid met uitzondering van WO21 (Figuur 48). In de meeste van de ondiepe segmenten is *Potamogeton pectinatus* het meest bedekkend. Enkel in WO6 is dit *Potamogeton crispus* en in WO5 is er een dominantie van *P. pusillus*. Als begeleidende soorten komen vooral andere fonteinkruiden voor, zoals *Potamogeton crispus*, *P. pusillus* en verder soorten als *Elodea nuttallii*, *Chara contraria* var. *hispidula* en *Zannichellia palustris*. In segment WO21 valt *Zannichellia palustris* op als abundante soort.

In de diepere segmenten met fonteinkruiden is het steeds *Potamogeton pectinatus* die de boventoon voert, vaak met *Elodea nuttallii* als abundante begeleider.



Figuur 48. Vegetatie van *Potamogeton pusillus* begeleid door *Chara contraria* var. *hispidula* (segment WO21; foto J. Packet).

- Segmenten met codominantie van fonteinkruiden en waterpest (segmenten WO1, WO4, WO10, WO22, WO24, WO34 en WD21)

Bijna alle segmenten zijn vrij schaars begroeid en ondiep, behalve WD21 dat tevens een grotere totale bedekking heeft. In de meeste segmenten bepalen *Potamogeton pectinatus* en *Elodea nuttallii* het vegetatiebeeld (Figuren 49 en 50), behalve in WO22 en WO24 waar het meest voorkomende fonteinkruid *Potamogeton pusillus* en/of *P. crispus* is. In WO34 groeide 1 exemplaar van *Myriophyllum spicatum*.



Figuur 49. Vegetatie met *Elodea nuttallii* en *Potamogeton friesii* (segment WO1; foto J. Packet).



Figuur 50. Waterkolomvullende vegetatie van *Elodea nuttallii* en *Potamogeton pectinatus* (segment WO4; foto J. Packet).

- Segmenten gedomineerd door *Zannichellia palustris* (segmenten WO28, WO31 en WO8)

Al deze segmenten zijn ondiep en schaars begroeid vanwege golfwerking. *Zannichellia palustris* is de meest bedekkende soort (Figuur 51), terwijl *Potamogeton pectinatus*, *P. pusillus* en *Chara contraria* var. *hispidula* als begeleiders voorkomen.



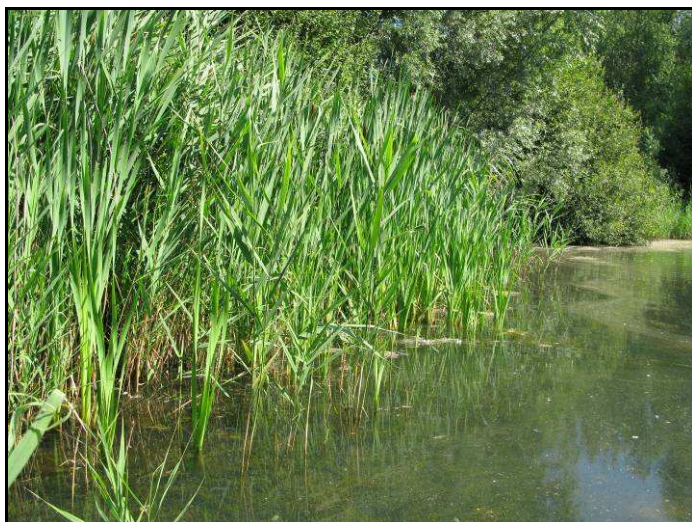
Figuur 51. IJle vegetatie van *Zannichellia palustris* var. *palustris* (segment WO20; foto J. Packet).

- Segmenten met dominantie van riet (*Phragmites australis*) (segmenten WO3, WO18, WO23 en WO26)

Alle segmenten zijn ondiep en de meeste ook vrij schaars begroeid. *Phragmites australis* is er het meest bedekkend, met vaak veel *Elodea nuttallii*. Andere aanwezige soorten zijn *Chara contraria* var. *hispidula*, *Polygonum amphibium* en *Zannichellia palustris*. Segment WO26 heeft een hoge bedekking met *Phragmites australis* als dominante soort.

- Segmenten met codominantie van *Phragmites australis* en *Elodea nuttallii* (segmenten WO15-16)

Beide ondiepe segmenten bevinden zich in het noordwesten van de plas, waar de best ontwikkelde rietvegetaties tot op enkele meters van de oever groeien (Figuur 52). *Phragmites australis* en *Elodea nuttallii* hebben er samen de hoogste bedekking.



Figuur 52. Uitgebreide rietvegetaties in het ondiepe water ontwikkelden zich enkel op plaatsen met minder golfslag. Op de foto is ook *Typha latifolia* te zien (segment WO15; foto J. Packet).

- Segmenten met vooral kranswieren en fonteinkruiden (segment WO32)

In dit ondiepe segment zijn *Chara contraria* var. *hispidula* en *Potamogeton pectinatus* beide abundant (Figuur 53).



Figuur 53. Dominantie van *Potamogeton pectinatus* en *Chara contraria* var. *hispidula* (WO32; foto J. Packet).

- Segmenten met codominantie van kranswieren en riet (*Phragmites australis*) (segment WO27)

In dit ondiepe segment groeien vooral *Phragmites australis* en *Chara contraria* var. *hispidula*.

3.5.3 Bespreking

3.5.3.1 Oevervegetatie

Doordat een groot deel van de oever is verstevigd en de oeverprofielen erg steil zijn, kunnen zich enkel ruigten of struikvegetaties ontwikkelen. Deze zijn eerder homogeen van samenstelling. Ook door de golfslag hebben rietvegetaties het moeilijk om zich verder te ontwikkelen. Het meeste riet groeit op de onverstevigde oevers.

Op de oevers komen zeer verspreid enkele exoten voor die bovendien soms een aanzienlijk aandeel van de vegetatie in beslag nemen (Tabel 21). *Fallopia japonica* en *Ludwigia grandiflora* vormen een potentiële bedreiging voor de inheemse oevervegetatie (Figuur 54 en 55).

Tabel 21. Voorkomen van neofyten in de oevervegetaties van de Grote Vijver.

exoten op de oever	aantal segmenten waarin aanwezig	maximale bedekking
<i>Fallopia japonica</i>	9	dominant
<i>Impatiens grandiflora</i>	4	occasioneel
<i>Ludwigia grandiflora</i>	6	dominant



Figuur 54. Oever gedomineerd door *Ludwigia grandiflora* (segment OBS6; foto J. Packet).



Figuur 55. Oever gedomineerd door *Fallopia japonica* (segment ORGS1; foto J. Packet).

3.5.3.2 Watervegetatie

Vanwege de steile onderwaterhelling in het litoraal blijft de watervegetatie beperkt tot een erg smalle zone. Het soortenspectrum is er typisch voor voedsel- en ionenijkere omstandigheden en de meer abundante soorten zijn kenmerkend voor een dynamisch milieu (*Chara* spp., *Elodea nuttallii*, *Potamogeton pusillus*, *Zannichellia*). Dieper wortelende nymphaeïden ontbreken geheel en zelfs de bestanden van *Polygonum amphibium* zijn uitermate beperkt van omvang. De ecologische betekenis van drijfbladvegetaties is dan ook verwaarloosbaar. Het steile oeverprofiel en de sterke waterbeweging zijn voor dergelijke soorten weinig bevorderlijk. Ook breedbladige fonteinkruiden ontbreken, op het zeer algemene gekroesd fonteinkruid na. Ook dit staat mogelijk in verband met de turbulente omstandigheden. Meer courante rivierbegeleidende soorten als *Potamogeton lucens* of *P. perfoliatus* zouden normalerwijze aanwezig moeten kunnen zijn in een WL van deze omvang en ouderdom. Ondanks de grootte, de betrekkelijke ouderdom en een voldoende helderheid, zijn er geen echt bijzondere soorten aangetroffen. Naast *Chara contraria* var. *hispidula*, een weinig algemeen kranswier dat kenmerkend is voor HRL-habitattype 3140 (De Saeger et al. 2008; T'jollyn et al. in voorbereiding), is *Potamogeton friesii* de enige meer zeldzame soort, *Elodea nuttallii* de enige neofyt.

3.5.4 Beoordeling

Bij de beoordeling van het ecologisch potentieel is het segment WO29 niet in rekening gebracht. Dit kleine segment (54 m²) omvat de haveninfrastructuur.

Alle deelmaatlaten scoren zeer goed op de schaal voor natuurlijke wateren (Tabel 22), behalve deze voor typespecifieke waterplanten (TS_w) die een goede score krijgt. Deze laatste wordt in sterke mate bepaald door de abundantie van *Elodea nuttallii*. De beperkte aanwezigheid van draadwieren, *Hydrodictyon reticulatum* en *Ludwigia grandiflora* weegt nauwelijks door in de beoordeling.

De deelmaatlat voor typespecifieke oeverplanten (TS_o) scoort zeer goed. De niet-typespecifieke soorten worden vertegenwoordigd door neofyten en *Urtica dioica*. De deelmaatlat voor verstoringsindicatoren in het water (V_w) scoort eveneens zeer goed. Het

aandeel aan draadwieren, *Hydrodictyon reticulatum* en *Zannichellia palustris* is te laag om een beduidend effect uit te oefenen. De verstoringsindicatoren op de oever en vooral *Epilobium hirsutum*, zorgen voor een V_o -score die maar net in de hoogste klasse valt. De deelmaatlat vegetatieontwikkeling (VO) valt eveneens binnen de grenzen van de klasse zeer goed. Enkel de ondiepe delen, die schaars begroeid zijn door de sterke dynamiek (golfslag door wind en bootverkeer), trekken de score iets naar beneden (Figuren 56 en 57). Hun aandeel in de oppervlakte is echter te beperkt om een lagere kwaliteitsklasse te verkrijgen. Slechts in twee segmenten vult de submerse vegetatie de gehele waterkolom.



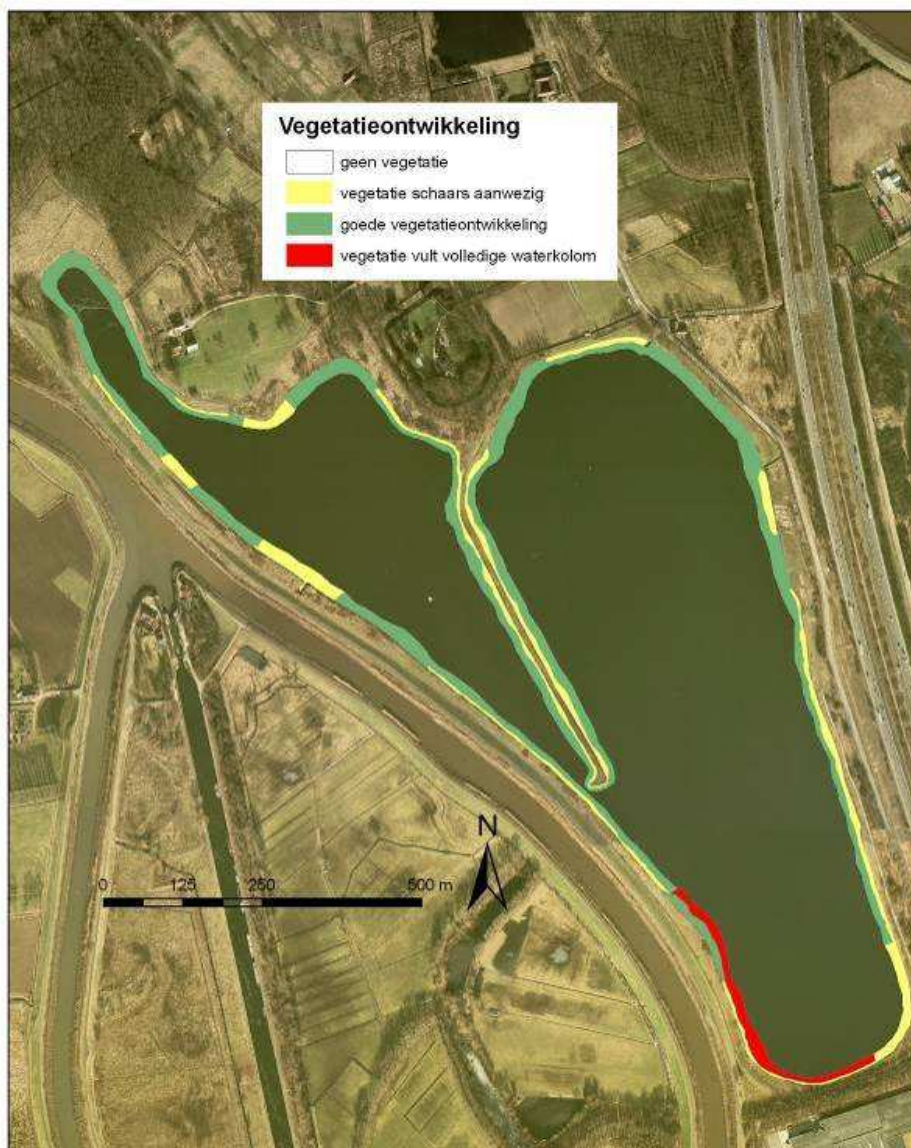
Figuur 56. In segment WO2 vult *Potamogeton pectinatus* de volledige waterkolom. Bemerkt ook de weinig begroeide zone nabij de oever, een gevolg van golfwerking (foto J. Packet).

De deelmaatlat voor de groeivormen (GV) wordt in sterke mate bepaald door de opwaardering van kranswieren en magnopotamiden. Hierdoor stijgt de score van 0,6 naar 0,8 (een goed en hoger ecologisch potentieel).

Voor het bepalen van de finale EKR wordt het 'one out, all out' principe gehanteerd. Hierdoor bepaalt de score voor typespecifieke waterplanten de EKR voor macrofyten. Deze bedraagt 0,63, zodat er sprake is van een goed of hoger ecologisch potentieel.

Tabel 22. Scores voor de deelmaatlaten en eindoordeel voor het ecologisch potentieel van macrofyten de Grote Vijver (TS – typespecificiteit, V – verstoringindicatoren, GV - diversiteit aan groeivormen, VO - submerse vegetatieontwikkeling, w – water, o – oever).

	TS _w	TS _o	V _w	V _o	GV	VO	EKR macrofyten
Grote Vijver	0,63	0,90	0,90	0,83	0,80	0,84	0,63



Figuur 57. Submerse vegetatieontwikkeling in de Grote Vijver (achtergrond Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur, provincie Antwerpen, VLM/ OC GIS-Vlaanderen & Provincie Antwerpen, opname 2003).

3.6 Macro-invertebraten

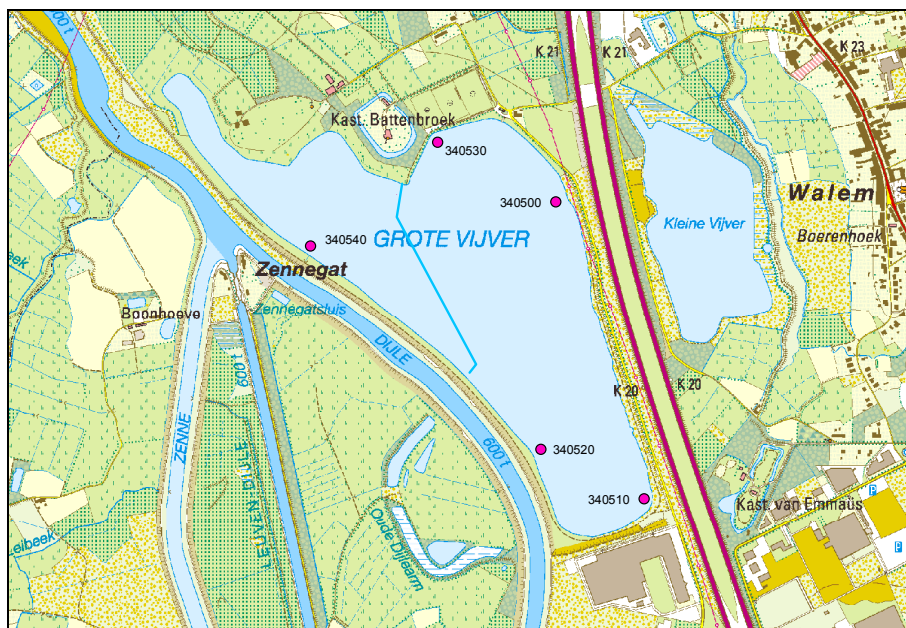
3.6.1 Materiaal en methoden

Gegevens over de macrofaunasamenstelling zijn ingezameld zoals aangegeven door Gabriels et al. (2004) en voorgeschreven door de VMM (VMM/AMO/GP2/3.102, Procedure voor de monsterneming van macro-invertebraten in oppervlaktewater d.m.v. een handnet, uitgave 4, 15/09/2006). Het betreft een semikwantitatieve bemonstering met een standaardhandnet van de verschillende habitats (bodem, submerse vegetatie, emerse vegetatie, open water, ...) op een aantal ruimtelijk verspreide plaatsen, aangevuld met een handmatige inzameling van macrofauna op harde substraten. De monsters zijn op het terrein doorzocht, waarbij van alle waargenomen taxa enkele exemplaren zijn uitgezocht en bewaard in norvanol D (met ether gedenatureerde ethanol 90 %). Hierna werd van het staal 3/4 bewaard als zogenaamd 'hoofdstaal' (H) en 1/4 als 'deelstaal' (D). De uitgezochte organismen werden verdeeld over hoofd- en deelstaal, waarbij ze prioritair (de eerste twee exemplaren) toegekend werden aan het hoofdstaal. De stalen zijn vervolgens bij aankomst in het labo van de VMM geconserveerd met ethanol (tot een concentratie van minstens 70 %). De verdere behandeling van de stalen (spoelen, fractioneren, triëren, determineren en bepalingen van MMIF en BBI) gebeurde volgens de gestandaardiseerde beproevingsmethode van de VMM (VMM/AMO/GBM/2.001, Beproevingmethode voor de bepaling van de Belgische Biotische Index, de Multimetric Macro-invertebraten Index Vlaanderen en de Biotische WaterbodemindeX, uitgave 4, 16/10/2006). Determinatie gebeurde minstens tot op het door Gabriels et al. (2004) aangegeven taxonomisch niveau. Elk staal (zowel hoofd- als deelstalen) werd afzonderlijk verwerkt.

Het door Gabriels et al. (2004) voorgestelde beoordelingssysteem voor alkalische meren (tot op heden zonder verder typologisch onderscheid) is gebruikt voor de kwaliteitsbepaling. De hierbij gebruikte index is wat criteria en berekening betreft vrijwel dezelfde als die voor stromende wateren. Er werd een aparte EKR bepaald voor alle hoofd- en deelstalen, evenals voor het mengstaal (Dx-Dy), dat bekomen werd door de waargenomen taxa uit de afzonderlijk verwerkte deelstalen cumulatief in rekening te brengen. Daarnaast is ook het gemiddelde bepaald van de vijf maatlatwaarden en maatlatscores, evenals van de MMIF- en de BBI-waarden en dit afzonderlijk voor de hoofd- en de deelstalen.

Verder is ook een staal genomen van de macrofauna op en in de waterbodem volgens de procedure in gebruik bij de VMM (VMM/AMO/GP2/3.201, Procedure voor de bemonstering van waterbodems, uitgave 2, 24/07/2002). De bemonstering werd uitgevoerd op een hectareveld door middel van een van Veen grijper van 2 liter, waarbij het aantal deelmonsters minstens 21 bedraagt. Het aldus bekomen mengstaal wordt aangewend voor fysisch-chemische en ecotoxicologische analyses, waarbij het overschot (minstens 20 liter) dienst doet voor het macrofauna-onderzoek om de Biotische WaterbodemindeX (BWI) te bepalen. Het staal wordt op het terrein gezeefd om het zoveel mogelijk te ontdoen van slib en in het laboratorium van de VMM binnen de 24 uur verwerkt of geconserveerd met ethanol (tot een concentratie van minstens 70%). De behandeling van de stalen (spoelen, fractioneren, triëren, determineren en bepalingen van de BWI) gebeurde verder volgens de hierboven vermelde gestandaardiseerde beproevingsmethode van VMM.

In de Grote Vijver zijn vijf plaatsen bemonsterd voor de bepaling van de MMIF (Figuur 58). Een overzicht van de bemonsterde subhabitats per staalnameplaats wordt gegeven in Tabel 23. Eén plaats werd bemonsterd voor de bepaling van de BWI, zijnde aan de noordoostzijde ter hoogte van VMM-meetpunt 340530.



Figuur 58. Ligging van de staalnameplaatsen voor macro-invertebraten in de Grote Vijver (achtergrond Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen, 1996. Topografische Kaart. Rasterversie van de topografische kaarten van Vlaanderen en Brussel uitgegeven tussen 1978 en 1993 op schaal 1/10000 door het Nationaal Geografisch Instituut).

Tabel 23. Bemonsterde subhabitats voor de bepaling van de MMIF in Grote Vijver.

plaats	bemonsterde subhabitats					open water
	keien/grind	zand	helofyten	submerse vegetatie	draadwieren	
340500	X	X	-	X	-	X
340510	X	X	-	X	X	X
340520	X	X	-	X	X	X
340530	X	X	X	X	-	X
340540	X	X	X	X	-	X

3.6.2 Resultaten en bespreking

Een lijst van de aangetroffen taxa is gegeven in Tabel 24. Taxa die regelmatig werden waargenomen zijn bloedzuigers (*Erpobdella*, *Glossiphonia* en *Helobdella*), weekdieren (*Bithynia*, *Dreissena* (Figuur 59), *Gyraulus*, *Lymnaea*, *Physella*, *Pisidium*, *Planorbis*, *Potamopyrgus* en *Valvata*), kreeftachtigen (*Asellidae* en *Gammaridae*) en kevers (*Halipidae* en *Dytiscidae*). Minder frequent aanwezig zijn de platworm *Dugesia*, wormen (*Tubificidae*), tweevleugeligen (*Chironomidae*) en kokerjuffers (*Leptoceridae*). Opmerkelijk zijn de enorme aantallen van de exoot *Potamopyrgus*, een soort die in alle Vlaamse wingaten aanwezig lijkt te zijn. De locatie met het grootste aantal taxa is 340540H (28 taxa), diegene met het laagst aantal taxa 340500H (18 taxa). Zeker niet alle aanwezige soorten worden in de monsters teruggevonden. Dit geldt ook voor sommige meer abundant optredende soorten, zoals *Erythrona* spp. (Figuur 60).

Tabel 24. Lijst van macro-invertebraten en aantallen die zijn waargenomen in de Grote Vijver. WB = waterbodemstaal, H = hoofdstaal, D = deelstaal. *: dit staal was slecht geconserveerd en werd opnieuw genomen; ** Kleine Vijver aan de oostzijde van de E19.

Groep	Taxa	340530WB 11/06/08	340500H 10/09/08	340500D 10/09/08	340510H 17/06/08	340510D 17/06/08	340520H 17/06/08	340520D 17/06/08	340530H 17/06/08	340530D 17/06/08	340540H 11/06/08	340540D 11/06/08	340500H* 17/06/08	340500D* 17/06/08	340600** 27/08/08
Plathelminthes	<i>Dugesia</i>			2	7	9	20	1	3	2	8	4	1	1	1
	<i>Polycelis</i>				1	1									
Oligochaeta	Lumbricidae				1										
	Naididae										1				1
	Tubificidae	12	1	3	2	5	10	11	2		2		2	4	2
Hirudinea	<i>Erpobdella</i>	1	21	5	1	2	4		3	1	2	1		3	1
	<i>Glossiphonia</i>		5	5	6	7	14	4	5		10	8		1	
	<i>Helobdella</i>		12	7	5		4	1			9	11		3	1
	<i>Theromyzon</i>	1	2		1		1					1			
Mollusca	<i>Acroloxus</i>														2
	<i>Anisus</i>		1	1							2				
	<i>Anodonta</i>										1				
	<i>Armiger</i>								1						
	<i>Bithynia</i>	2	3	1	50	11	10	5	24	10	3	1	3	1	25
	<i>Corbicula</i>	5	12	21							15	2	4	10	
	<i>Dreissena</i>	40	200	220	40	36	30	17	35	17	8	5	16	45	30
	<i>Gyraulus</i>	1	1	1	1	1			8	1	2	2			
	<i>Hippeutis</i>							1				1			
	<i>Lymnaea</i>				1	1	23	19	5	8	9				
	<i>Physella</i>				1				1	2	10	3			
	<i>Pisidium</i>	9	2	6		1	6	4	2	2	7				25
	<i>Planorbis</i>				9						2	1			1
	<i>Planorbis</i>			2		5	4	2	3	3	4	2	2		2
	<i>Potamopyrgus</i>		60	20	250	40	250	220	3600	60	130	230	3	50	3
Crustacea	<i>Valvata</i>	3	4	5	50	25	11	6		1	40	14	6	1	3
	Asellidae	3	9	17	60	50	54	16	45	29	110	60	12	50	50
	Cambaridae														1
	Gammaridae	5	100	40	100	26	240	80	40	30	270	240	3	7	110
Diptera	Ceratopogonidae	1					2		1						1
	Chironomidae ntp	4		4	7	12	10	4	14	4	50	35	5	8	50
	Chironomidae tp	150					18	35			2				
	Simuliidae										1				
Coleoptera	Tipulidae				1										
	Dytiscidae				5	2			1		11	4		1	
	Haliplidae		10	11	19	8	10	2	5	6	9	8		3	5
	Hydrophilidae								2			1			
Hemiptera	<i>Hesperocorixa</i>											1			
	<i>Sigara</i>			1						1	12	5			
Odonata	<i>Coenagrion</i>				1										5
	<i>Pyrrhosoma</i>								1						
Ephemeroptera	<i>Baetis</i>					1				2					1
	<i>Caenis</i>														2
	<i>Cloeon</i>													3	
Trichoptera	Leptoceridae		2	4	3	4		1		2	2	3			2
	Limnephilidae	1													
	Psychomyiidae						4								
Hydracarina	<i>Hydracarina</i>				4	3	3	2	2			1			19
Megaloptera	<i>Sialis</i>		1		3		4	3	1				2	1	
Aantal taxa		15	18	20	26	21	22	20	23	18	28	26	12	17	24



Figuur 59. Op harde substraten komt *Dreissena polymorpha* vaak massaal voor. Ook de zwanemossel, *Anodonta cygnea*, vormt een geschikt substraat voor deze soort (foto J. Packet).



Figuur 60. *Erythromma lendenii* (links) en *Erythromma najas* (rechts); twee algemeen voorkomende soorten op de Grote Vijver (foto J. Packet).

3.6.3 Beoordeling

Bij de beoordeling van de stalen merken we op dat er vrij weinig variatie is tussen de hoofd- en deelstalen van eenzelfde plaats. Voor de verdere interpretatie van de resultaten beperken we ons dan ook tot de hoofdstalen. De gemiddelde beoordeling van de verschillende stalen levert een matig ecologisch potentieel op (0,59; Tabel 24). De hoogste waardering krijgt staal 340540H met een score van 0,70 (GEP). De laagste scores krijgen 340500H en 340530H, met beide een matige score (0,50). Verschillen in macrofaunakwaliteit tussen de verschillende plaatsen lijken dus niet van ruimtelijke aard te zijn, maar eerder van het type en aantal aanwezige subhabitats af te hangen. Doorgaans is het de EPT-score die de MMIF-waarde drukt, soms ook de Shannon-Wiener-index. De lage diversiteit aan eendagsvliegen en kokerjuffers is enigszins merkwaardig, gezien de abundantie van vegetatie en zandbodems en de goede zuurstofvoorziening in de oeverzone. De chlorideconcentraties zijn niet van die aard dat dit een probleem zou mogen vormen (Higler 2005). De hoge aantallen van de detritus en algen etende *Potamopyrgus* ter hoogte van nr. 340530, nabij de overloop naar de Dijle, zijn wellicht niet toevallig.

Wanneer we er vanuit gaan dat doorheen de jaren een gelijkaardige procedure voor monsterneming werd gevolgd voor de bepaling van de BBI, stellen we een status quo van het kwaliteitsoordeel vast. Zowel in 2005 als 2006 scoort de BBI matig (respectievelijk BBI 6 en BBI 7; 340500 VMM-databank), daar waar momenteel 7 wordt gescoord. De score van het mengstaal (D1-D5) valt hoog uit (0,75; goed of hoger ecologisch potentieel). Verder stellen we vast dat het waterbodemstaal zeer goed scoort op de BWI index (Tabel 25). Een vergelijking tussen de Grote Vijver en de Kleine Vijver toont aan dat de macrofauna van deze laatste (VMM meetpunt 340600), waar geen motorvaart plaatsvindt, even hoog scoort als de betere meetpunten 340540H en 340510D (0,70) van Grote Vijver.

Tabel 25. Maatlat (TAXA: aantal taxa; EPT: aantal EPT-taxa; INTOL: aantal overige intolerante taxa; SWI: Shannon-Wiener Index; GTS: gemiddelde tolerantie score), MMIF, BBI en BWI van de stalen genomen in Grote Vijver. WB = waterbodemstaal, H = hoofdstaal, D = deelstaal, D1-D5: cumulatieve verwerking van de deelstalen D1-D5. Gem. H en Gem. D. = gemiddelde hoofdstalen en gemiddelde deelstalen. * dit staal was slecht geconserveerd en opnieuw genomen, de resultaten zijn niet gebruikt bij de berekening voor het mengstaal en gemiddelden; ** Kleine Vijver aan de oostzijde van de E19.

staal	datum	maatlatwaarden					maatlatscores					MMIF	BBI	BWI
		TAXA	EPT	INTOL	SWI	GTS	TAXA	EPT	INTOL	SWI	GTS			
340530WB	11/06/08	15	1	2	1,36	4,27	2	1	1	2	3	0,45	5	10
340500H	10/09/08	18	1	4	1,72	4,78	2	1	2	2	3	0,50	7	
340500D	10/09/08	20	1	5	1,68	4,80	3	1	2	2	3	0,55	8	
340510H	17/06/08	26	1	6	2,04	4,62	3	1	3	3	3	0,65	8	
340510D	17/06/08	21	2	6	2,44	4,95	3	2	3	3	3	0,70	8	
340520H	17/06/08	22	1	4	1,96	4,45	3	1	2	3	3	0,60	7	
340520D	17/06/08	20	1	5	1,74	4,75	3	1	2	2	3	0,55	7	
340530H	17/06/08	23	0	6	0,33	4,65	3	0	3	1	3	0,50	7	
340530D	17/06/08	18	2	5	2,11	5,06	2	2	2	3	4	0,65	7	
340540H	11/06/08	28	1	6	2,13	4,71	4	1	3	3	3	0,70	8	
340540D	11/06/08	26	1	6	1,74	4,92	3	1	3	2	3	0,60	8	
D1-D5		33	2	7	2,21	4,79	4	2	3	3	3	0,75	8	
340500H*	17/06/08	12	0	3	2,17	4,67	1	0	2	3	3	0,45	6	
340500D*	17/06/08	17	1	3	1,95	4,59	2	1	2	3	3	0,55	6	
340600**	27/08/08	24	3	7	2,17	4,96	3	2	3	3	3	0,70	8	
Gem. H		23,4	0,8	5,2	1,64	4,64	3,0	0,8	2,6	2,4	3,0	0,59	7,4	
Gem. D		21,0	1,4	5,4	1,94	4,90	2,8	1,4	2,4	2,4	3,2	0,61	7,6	

3.7 Vis

Hoewel de ecologische kwaliteitsbeoordeling van de visgemeenschap geen deel uitmaakt van huidige studie, wordt toch een kort overzicht van de beschikbare gegevens opgenomen, vanwege het belang voor de top-downcontrole in het aquatisch voedselweb, de algemene ecologische kwaliteit van het meer en eventueel te nemen beheermaatregelen.

De gegevens zijn afkomstig van visuele waarnemingen tijdens het veldwerk in 2008 en gerichte bemonsteringen van het visbestand door middel van schietfuiken en elektrovisserij in de eerste week van oktober 2008 (Simoens et al. ongepubliceerde gegevens). In totaal werden 12 soorten waargenomen (Tabel 26). Kleine baars (< 8 cm), grote paling (> 60 cm) en kleine kolblei (< 10 cm) domineren. Verder zijn zeelt, grote karper (> 80 cm) en bittervoorn goed vertegenwoordigd, alsook de roofvissen snoek en grote baars. Tot op heden zijn er geen reguliere bepotingen gebeurd, zodat de aanwezigheid van de soorten tot natuurlijke kolonisatie en eventueel willekeurige uitzetting kan teruggebracht worden. Opmerkelijk is de aanwezigheid van enkele diadrome of trekkende soorten, met name bot en kleine paling (< 20 cm). Er zijn dus aanwijzingen dat de plas soms in directe verbinding staat met de Dijle (via de afwateringsklep).

Samenvattend kunnen we stellen dat de huidige visgemeenschap tot het baars-blankvoorn type behoort, waarvoor baars en blankvoorn kenmerkend zijn en begeleid worden door snoek, zeelt, rietvoorn, brasem, kolblei en pos (Zoetemeyer & Lucas 2002). Dit type is voor een dermate diep meer, bij de vooropgestelde MEP-TP-concentratie bovendien het meest passend. Het beheer dient zich dan ook te richten op het in stand houden van de huidige visgemeenschap, waarbij speciale aandacht dient uit te gaan naar de bittervoorn, een soort vermeld in bijlage van de Habitatrichtlijn.

Tabel 26. Aangetroffen vissoorten in Grote Vijver met vermelding van de habitatvoorkeur (L: limnofiel of waterplantminnend; R: rheofiel of stroomminnend; E: eurytoop of onkieskeurig), specifieke bescherming ten gevolge van de Habitatrichtlijn (soorten weergegeven in vet), uitheemse oorsprong (*), en diadroom karakter (**).

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	L/R/E
Baars	<i>Perca fluviatilis</i>	E
Bittervoorn	<i>Rhodeus sericeus</i>	L
Blankvoorn	<i>Rutilus rutilus</i>	E
Bot**	<i>Platichthys flesus</i>	R
Driedoornige stekelbaars	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	E
Karper*	<i>Cyprinus carpio</i>	E
Kolblei	<i>Blicca bjoerkna</i>	E
Paling**	<i>Anguilla anguilla</i>	E
Pos	<i>Gymnocephalus cernua</i>	E
Snoek	<i>Esox lucius</i>	L
Snoekbaars*	<i>Sander lucioperca</i>	E
Zeelt	<i>Tinca tinca</i>	L

4 Besluiten

4.1 Ecologische toestand

De fysisch-chemische toestand van Grote Vijver beantwoordt bijna volledig aan de waarden die voor het GEP worden vooropgesteld. Zo is de gemiddelde totaalfosforconcentratie, zoals bepaald in deze studie, net op de grens van het GEP gelegen ($[TP] = 55 \mu\text{g l}^{-1}$; $[TP]\text{-GEP} = 55 \mu\text{g l}^{-1}$), al moeten we opmerken dat er een hoge piek in september werd waargenomen ($207 \mu\text{g l}^{-1}$). Ook de gemiddelde waarden van pH, zuurstof, temperatuur, geleidbaarheid, chloride en sulfaat zijn conform de doelstellingen vooropgesteld voor meren van het type Aw. Enkel voor totaalstikstof worden te hoge waarden vastgesteld ten opzichte van bovenvermelde doelstelling ($1380 \mu\text{g l}^{-1}$ i.p.v. $1000 \mu\text{g l}^{-1}$; Ontwerp Stroomgebiedbeheerplan 2008). Samenvattend kan worden gesteld dat de fysisch-chemische omstandigheden in Grote Vijver in grote lijnen gunstig lijken te zijn en een goed of hoger potentieel voor de BKE ondersteunen. Dit neemt niet weg dat er uit de waarnemingen een merkelijke wijziging blijkt in de ionensamenstelling ten opzichte van niet-verontreinigde omstandigheden, wat aan infiltratie of directe aanvoer van chemisch belast rivierwater te wijten lijkt te zijn.

Hoewel er in deze studie geen aparte beoordeling werd gemaakt voor de BKE in het westelijk en het oostelijk deel van het waterlichaam, is een wezenlijk verschil in waterhelderheid te vermelden (gemiddelde Secchi-diepte resp. 3,08 en 5,22 m). Dit wijst op een hogere fytoplanktonproductie en/of een sterkere sedimentresuspensie. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn infiltratie van Dijlewater en/of occasionele verbinding met deze rivier, waardoor de beschikbaarheid van nutriënten wordt vergroot, de verschillende morfometrie van beide delen, waarbij het smallere westelijke deel een sterkere turbulentie ondervindt ten gevolge van recreatie en windwerking, met zowel effecten naar dode zwevende stof als fytoplanktonproductiviteit, of een differentiële depositie van zwevend materiaal, waardoor in de loop van de jaren fijner materiaal sterker geconcentreerd werd in het westelijk deel.

Vermits de ecologische beoordeling van het waterlichaam het 'one out, all out' principe hanteert, wordt de toestand bepaald door de laagst scorende BKE-maatlat (Tabel 27). In dit geval is het BKE macrofauna doorslaggevend, met een EKR-waarde van 0,59, wat leidt tot een **matig ecologisch potentieel** voor het waterlichaam. Deze matige score bij de macrofauna is enerzijds te wijten aan een beperkte soortendiversiteit van EPT-taxa en anderzijds een soms lage Shannon-Wiener index, ten gevolge van een sterke dominantie van een beperkt aantal exotische taxa. De huidige ionenconcentraties lijken niet voldoende hoog om ze als mogelijke oorzaak hiervoor in overweging te nemen. Oudere fysisch-chemische gegevens ontbreken. Hierdoor kan in deze studie niet vastgesteld worden of er in het recente verleden sprake was van meer extreme omstandigheden, die een ingrijpende en na-ijlende invloed op de macrofaunadiversiteit gehad zouden kunnen hebben. Zowel fytoplankton, fyto benthos als macrofyten bereiken wel een goed kwaliteitsniveau. Voor de twee eerstgenoemde groepen geldt dat ze een zeer snelle respons op fysisch-chemische veranderingen vertonen. Macrofyten zijn hier wellicht weinig gevoelig voor enige toename van de ionenconcentraties. Ondanks de goede EKR-scores voor deze groepen zijn er wel aanwijzingen voor een beperkte mate van eutrofiëring. Naast de hiervoor reeds vermelde waarnemingen m.b.t. het doorzicht, zijn er sporadisch blauwwieren aangetroffen (voornamelijk in het uiteinde van het westelijk deel) en is er een vrij sterke ontwikkeling van draadwieren (*Cladophora glomerata* en *C. fracta*; Figuur 61). Dit kunnen de eerste signalen zijn voor een afnemende kwaliteit. Om hierover meer duidelijkheid te verkrijgen kan het opportuun zijn om in de toekomst geselecteerde indicatoren in het westelijk en oostelijk deel afzonderlijk op te volgen.



Figuur 61. Harde substraten in ondiep water worden vaak sterk begroeid door *Cladophora*-soorten (foto J. Packet).

Tabel 27. Resultaten van de beoordeling van het ecologisch potentieel voor de Grote Vijver in 2008.

BKE	EKR
fytoplankton	0,72
fytobenthos	0,78
macrofyten	0,63
macro-invertebraten	0,59
EKR eindscore	0,59

Bovenstaande beoordeling geldt enkel indien de voorgestelde klassegrenzen voor de BKE en de wijze waarop de resultaten voor macrofauna naar de beoordeling op WL-niveau verrekend worden, behouden blijven. De waarnemingen in deze studie tonen weerom duidelijk de meerwaarde aan van een beoordeling van vernoemde indicatoren als afzonderlijke kwaliteitselementen en verantwoorden het gebruik van het 'one out, all out' principe voor hun integratie.

De voornaamste ecologische doelstellingen om het GEP te behalen, de problematiek van invasieve macrofaunasoorten buiten beschouwing latend, omvatten het behalen van een GEP voor macrofauna. Als bijkomende natuurdoelstelling is de verdere ontwikkeling en het behoud van het Natura 2000 habitatype 3140 'kalkrijke oligo-mesotrofe wateren met bentische *Chara*-vegetaties' in acht te nemen. Dit habitatype wordt heden door relatief eutrofiëringstolerante soorten vertegenwoordigd, maar bij afnemende waterhelderheid mag een prompte achteruitgang verwacht worden.

4.2 Milderende maatregelen

4.2.1 Hydromorfologische maatregelen

4.2.1.1 Aanpassingen oeverprofiel

Om een optimale ontwikkeling van watervegetatie, zowel emers als submers, mogelijk te maken zijn een zachter glooiende onderwaterbodem nabij de oever, een natuurlijk substraat, een geschikt lichtklimaat in een zo groot mogelijk deel van het meer, en afwezigheid van groeibeperkende mechanische en biotische verstoring, essentieel. Indien waterplanten voldoende uitbreiden kan hiervan een positieve terugkoppeling op de helderheid, fytoplanktonaanwas en nutriëntentoestand verwacht worden en wordt de habitatkwaliteit voor andere (semi-)aquatische en waterafhankelijke soortengroepen verhoogd. In de Grote Vijver is de oever nagenoeg geheel verstevigd met stortstenen of afbraakmateriaal en is het profiel meestal erg steil. Hieraan kan verholpen worden door het oeverprofiel zachter glooiend te maken waarbij meer natuurlijk substraat (grof zand) wordt gebruikt. Oevererosie en resuspensie van sediment door windwerking en gemotoriseerde recreatie kunnen gereduceerd worden door de aanleg van vooroevers.

4.2.1.2 Isolatie van de Dijle

Indien zou blijken dat er effectief infiltratie van Dijlewater optreedt doorheen de afscheiding tussen beide WL, wordt hier best een technische oplossing voor gezocht, teneinde dit verder te vermijden. Regelmatige controle van de overloop is nodig om de goede werking van de terugslagklep na te gaan. Niet enkel de ionensamenstelling, maar ook de nutriëntentoestand van de Grote Vijver kan door de aanvoer van water uit de Dijle immers nadelig worden beïnvloed.

4.2.2 Ondersteunende maatregelen

In de volgende paragrafen worden de meest gangbare mogelijke maatregelen om de ecologische kwaliteit te verbeteren kort overlopen.

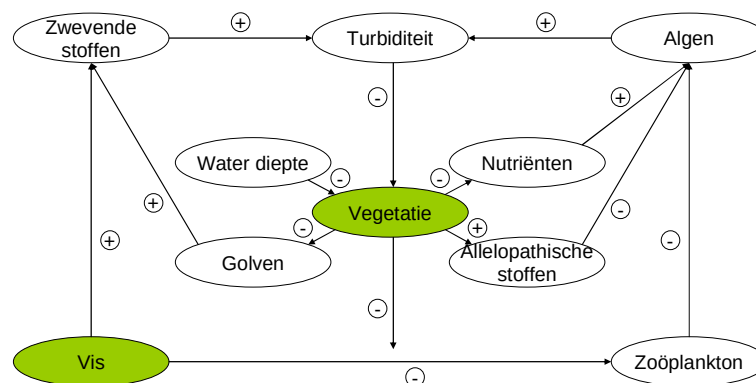
4.2.2.1 Beperking gemotoriseerde recreatie

Of het verschil in waterhelderheid tussen het linker- en rechterbekken te wijten is aan een differentiële impact van gemotoriseerde recreatie kan hier niet met zekerheid vastgesteld worden. De mogelijkheid lijkt evenwel reëel. Wel moeten we vaststellen dat het linkerbekken op het huidige gewestplan slechts ten dele de functie natuurgebied heeft. Men kan zich afvragen of deze functie effectief vervuld kan worden indien in het overige deel 'harde' recreatie wordt uitgeoefend.

4.2.2.2 Visstandbeheer

Een evenwichtige visstand is belangrijk om de stabiliteit van de heldere toestand in meren te bewaren (Figuur 62; Scheffer 1998). Zo zorgt een hoge biomassa aan planktonetende en bodemwoelende vissen voor een sterk verlaagde waterhelderheid. Planktonetende vis, in hoofdzaak juveniele individuen van karper- en baarsachtigen, voedt zich voornamelijk met

watervlooien, die het fytoplankton begrazen. Bodemwoelende vis, zoals karper en brasem, zorgt voor schade aan de macrofytische vegetatie en verhoogt de resuspensie van sediment en de vrijstelling van nutriënten. Visetende vissoorten, zoals snoek en grote baars, kunnen de biomassa van dergelijke soorten reguleren (Wysujack & Mehner 2002, Gulati et al. 2008).



Figuur 62. Terugkoppelingsmechanismen die er voor zorgen of een meer al dan niet in de stabiele heldere of troebele toestand verkeert. Centraal hierbij staan de ondergedoken vegetatie en het visbestand (naar Scheffer 1998).

In de praktijk kan dit door biomanipulatie in de hand gewerkt worden (Hansson et al. 1998; Skov & Nilsson 2007; Søndergaard et al. 2007; Lammens et al. 2008). Gegevens over de visstand in Grote Vijver anno 2008 duiden er alvast niet op dat er zich een onevenwicht tussen planktonetende en visetende vissoorten voordoet. Bovendien zijn de terugkoppelingsmechanismen tussen visbestand, abundantie van ondergedoken macrofyten en waterhelderheid in diepe meren minder sterk. Wanneer evenwel zou blijken dat het aandeel planktonetende en bodemwoelende vis sterk toeneemt, kunnen bovengenoemde maatregelen niettemin preventief worden uitgevoerd.

4.2.2.5 Exotenbeheer

Exotenbeheer dient zich prioritair toe te spitsen op taxa die, al dan niet vermeend, een negatieve invloed uitoefenen op inheemse soorten, of het functioneren van het ecosysteem in het gedrang brengen. Exotische watervogels, zoals de Canadagans, kunnen zorgen voor begrazing van waterplanten en een verhoogde beschikbaarheid van voedingsstoffen (guanotrofiering; Hahn et al. 2008). Beheer van neofyten kan opportuun zijn om standplaatscompetitie met inheemse vertegenwoordigers terug te dringen. In de Grote Vijver is *Elodea nuttallii* goed vertegenwoordigd. Deze zeer concurrentiële soort wordt bevoordeeld door turbulentie (fragmentatie en verspreiding) en (niet al te extreme) eutrofiëring.

4.3 Kennishiaten

Door gebrek aan lokale geohydrologische gegevens kon de verblijftijd van het waterlichaam niet ingeschat worden.

Ook de juiste relatie tussen de chemische waterkwaliteit en de hydrologische situatie is nog onduidelijk en laat niet toe om uit te maken of de afwijkende fysisch-chemische signatuur een blijvend, dan wel voorbijgaand gegeven is. Een beperkt meetnet van peilbuizen zou hierover meer duidelijkheid kunnen verschaffen.

De mogelijke effecten van gecontroleerde overstroming zijn nog te kwantificeren. De Grote Vijver is een eutrofiëringsgevoelig systeem en een verminderde helderheid van de

waterkolom, door fytoplankton of andere zwevende deeltjes, of een sterkere aanwas van perifyton en verhoogde sedimentafzetting op de ondergedoken vegetatie zullen de omstandigheden voor het habitatype 3140 nadelig beïnvloeden. Er dient ook opgemerkt te worden dat de efficiëntie van actief visstandbeheer gering zal zijn indien snelle herkolonisatie vanuit de Nete of Dijle vergemakkelijkt wordt. Ook de vestigingsmogelijkheden voor niet-inheemse soorten worden hierdoor groter. Dit alles dient afgewogen te worden tegenover een eventuele winst voor bepaalde vissoorten.

De aanwezige milieuomstandigheden bieden, zowel wat waterkwaliteit als habitatbeschikbaarheid betreft, geen voor de hand liggende verklaring voor het matig potentieel van de macro-invertebraten. Deze relatie verdient nadere aandacht.

5 Referenties

- Acreman M.C., Dunbar M.J., Hannaford J. et al. 2006. Development of environmental standards (water resources). Final report project WFD48. Scotland & Northern Ireland Forum for Environmental Research (SNIFFER), Edinburgh.
- Batelaan O., Meyus Y. & De Smedt F. 2007. De grondwatervoeding van Vlaanderen. Water 28: 64-71.
- Blindow I., Hargeby A., Wagner B.M.A. et al. 2000. How important is the crustacean zooplankton for maintenance of water clarity in shallow lakes with abundant submerged vegetation? Freshwater Biology 44: 185-197.
- Bragg O.M., Duck J.S., Rowan J.S. et al. 2003. Review of methods for assessing the hydromorphology of lakes. Final report project WFD06. Scotland & Northern Ireland Forum for Environmental Research (SNIFFER), Edinburgh.
- Callieri C. & Stockner J. 2000. Picocyanobacteria success in oligotrophic lakes: fact or fiction? Journal of Limnology 59: 72-76.
- CEC 2000. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for community action in the field of water policy. Official Journal J L 327: 1-73.
- CIS HMWB & AWB (Common Implementation Strategy Heavily Modified and Artificial Water Bodies, Water Framework Directive) 2003. Office for official publications of the European Communities, Luxembourg.
- Coesel P.F.M. & Meesters K.J. 2007. Desmids of the Lowlands. Mesotaeniaceae and Desmidiaceae of the European Lowlands. KNNV Publishing, Zeist.
- Denys L. in voorbereiding. Een *a posteriori* typologie van stilstaande, zoete wateren in Vlaanderen. Rapport Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
- Denys L. & Van Wichelen J. 2007. Schatting van waterspecifieke achtergrondconcentraties en mogelijk grenswaarden van totaalfosfor voor Vlaamse stilstaande water t.b.v. de Europese kaderrichtlijn water.
- De Saeger S., Paelinckx D., Demolder H. et al. 2008. Sleutel voor het karteren van NATURA2000 habitattypen in Vlaanderen, grotendeels vertrekkende van de karteringseenheden van de Biologische Waarderingskaart. Rapport Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.R.2008.23, Brussel.
- Desmet J. 1981. Schets van het zandwinningsfenomeen in Vlaanderen. Stentor 17: 1-22.
- Ecochard J.B., Heyman, W.D., Requena, N., Biasi, F.B. 2003. Case Study: Mapping Half Moon Caye's Reef using the Adaptive Bathymetric System (ABS).
- EEA 1998. Guidelines for data collection and processing. European Environment Agency report, Luxembourg.
- Fischer T.R., Harding R.L.W., Stanley D.W. et al. 1988. Phytoplankton, nutrients and turbidity in the Chesapeake, Delaware, and Hudson estuaries. Estuarine Coastal and Shelf Science 27: 61-93.
- Flössner D. 2000. Die Haplopoda und Cladocera (ohne Bosminidae) Mitteleuropas. Backhuys Publishers, Leiden.
- Gabriels W., Goethals P., Adriaenssens V. et al. 2004. Toepassing van verschillende biologische beoordelingssystemen op Vlaamse potentiële interkalibratielocaties overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water, partim benthische ongewervelden. Universiteit Gent.
- Gliwicz Z.M. 2004. Zooplankton. In: O' Sullivan P.E. & Reynolds C.S. (eds), The lakes handbook. Limnology and limnetic ecology, Blackwell Publishing, Malden, pp. 461-516.
- Golterman H.L. & Clymo R.S. 1969. Methods for chemical analysis of fresh waters. Blackwell Scientific Publications, Oxford.
- Grasshoff K. 1976. Determination of nitrate and nitrite. In: K. Grasshoff (ed.), Methods of seawater analysis. Verlag Chemie, Weinheim, New York. Handbook 8. Blackwell Science Publishers, Oxford.
- Gulati R.D., Dionisio Pires L.M. & Van Donk E. 2008. Lake restoration studies: failures, bottlenecks and prospects of new ecotechnological measures. Limnologia 38: 233-247.
- Hahn S., Bauwer S. & Klaassen M. 2008. Quantification of allochthonous nutrient input into freshwater bodies by herbivorous waterbirds. Freshwater Biology 53: 181-193.
- Håkanson L. 2005. Lakes: form and function. Blackburn Press, Caldwell.
- Hansson L.-A., Annadotter H., Bergman E. et al. 1998. Biomanipulation as an application of food-chain theory: constraints, synthesis, and recommendations for temperate lakes. Ecosystems 1: 558-574.
- Hendrickx A. & Denys L. 2005. Toepassing van verschillende biologische beoordelingssystemen op Vlaamse potentiële interkalibratielocaties overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water – Partim "Fytobenthos". Rapport Instituut voor Natuurbehoud IN.R.2005.06, Brussel.
- Higler B. 2005. De Nederlandse kokerjufferlarven. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- Hürlimann J. & Niederhauser P. 2007. Méthodes d'analyse et d'appréciation des cours d'eau. Diatomées niveau R (région). Office fédéral de l'environnement, Berne.
- Jacobs S. & Meire P. 2008. SIGMA II (Bovenrivieren). Nota II betreffende de functionele aspecten voor inrichting van GOG-GGG en aantakking in het kader van het SIGMAPLAN (Bovenrivieren), Zone 1. ECOBE 08-N37.
- Jeppesen E., Søndergaard M., Kanstrup E., et al. 1994. Does the impact of nutrients on the biological structure and function of freshwater and brackish lakes differ? Hydrobiologia 275/276: 15-30.
- Jochems H., Schneiders A., Denys L. et al. 2002. Typologie van oppervlaktewateren in Vlaanderen. Verslag Instituut voor Natuurbehoud IN.O.2002.7, Brussel.
- Kampa E. & Kranz N. 2005. European Workshop WFD and Hydromorphology. Summary report, 17-19 October 2005, Prague. Ecologic GmbH, Berlin.
- Koroleff F. 1976. Determination of ammonia, phosphorus and silicon. In: K. Grasshoff. Methods of seawater analysis. Verlag Chemie, Weinheim, New York, 317 pp.

- Lammens E., van Luijn F., Wessels Y. et al. 2008. Towards ecological goals for the heavily modified lakes in the IJsselmeer area, The Netherlands. *Hydrobiologia* 599: 239-247.
- Lampert W. 1987. Predictability in lake ecosystems: the role of biotic interactions. *Ecological Studies* 61: 333-345.
- Leyssen A., Adriaens P., Denys L. et al. 2005. Toepassing van verschillende biologische beoordelingssystemen op Vlaamse potentiële interkalibratielocaties overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water – Partim “Macrophyten”. Rapport Instituut voor Natuurbehoud IN.R.2005.05, Brussel.
- Louette G., Van Wichelen J., Packet J. et al. 2008a. Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor een aantal Vlaamse (gewestelijke) waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren – partim Blokkersdijk. Eindverslag VMM.AMO.KRW.ECOPOTMeren. Rapport Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.R.2008.48, Brussel.
- Louette G., Van Wichelen J., Packet J. et al. 2008b. Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor een aantal Vlaamse (gewestelijke) waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren – partim Schulsmeer. Eindverslag VMM.AMO.KRW.ECOPOTMeren. Rapport Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.R.2008.49, Brussel.
- Louette G., Van Wichelen J., Packet J. et al. 2008c. Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor een aantal Vlaamse (gewestelijke) waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren – partim Vinne. Eindverslag VMM.AMO.KRW.ECOPOTMeren. Rapport Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.R.2008.50, Brussel.
- Lock K., Van Wichelen J., Packet J. et al. 2007. Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor een aantal Vlaamse (gewestelijke) waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren – eerste deel. Eindverslag VMM.AMO.KRW.ECOPOTMeren. Rapport Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.R.2007.51, Brussel.
- Louette G., De Bie T., Vandekerckhove J. et al. 2007. Analysis of the inland cladocerans of Flanders (Belgium) – Inferring changes over the past 70 years. *Belgian Journal of Zoology* 137: 117-123.
- Lund J.W.G., Kipling C. & Le Cren E.D. 1958. The inverted microscope method of estimating algal numbers and the statistical basis of estimations by counting. *Hydrobiologia* 11: 143-170.
- McCauley E. 1984. The estimation of the abundance and biomass of zooplankton in samples. In: Downing J.A., Rigler F.H. (eds), *A manual on methods for the assessment of secondary productivity in fresh waters*, Blackwell Scientific, pp. 228 - 265.
- Menden-Deuer S. & Lessard E.J. 2000. Carbon to volume relationships for dinoflagellates, diatoms, and other protist plankton. *Limnology and Oceanography* 45: 569-579.
- Ontwerp stroomgebiedbeheerplan Maas 2008. CIW WG KRLW 25/09/2008, 187 pp.
- Palmer M. 2003. Workshop on assessing the hydromorphological features of standing waters for the EC Water Framework Directive. Scotland & Northern Ireland Forum for Environmental Research (SNIFFER), JNCC & Scottish Natural Heritage, Edinburgh.
- Pals A. & Vercoetere B. 2008. Bepalen van het maximaal en goed ecologisch potentieel voor het waterlichaam Antwerpse Havendokken. Haskoning, Mechelen.
- Peeters P., D'Haeseleer E., Verelst K. et al. 2008. Studie ten behoeve van de aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan. Ondersteunende studie – Dijlemonding. Waterbouwkundig Laboratorium, Borgerhout.
- Projectgroep Implementatie Handreiking 2005. Handreiking MEP/GEP. Handreiking voor vaststellen van status, ecologische doelstellingen en bijpassende maatregelenpakketten voor niet-natuurlijke wateren. RIZA-rapport 2006.002, STOWA-rapport 2006-02.
- Reichardt E. 1997. Taxonomische Revision des Artencomplexes um *Gomphonema pumilum* (Bacillariophyceae). *Nova Hedwigia* 65: 99-129.
- Riemann B., Havskum H., Thingstad T. F. & Bernard C. 1995. The role of mixotrophy in pelagic environments. In Joint I. (ed.), *Molecular ecology of aquatic microbes*. Springer-Verlag, Berlin, pp. 87-114.
- Rowan J. & Soutar I. 2005. Development of decision making frameworks for managing alterations to the morphology of lakes. Final report project WFD49a. Scotland & Northern Ireland Forum for Environmental Research (SNIFFER), Edinburgh.
- Scheffer M. 1998. *Ecology of shallow lakes*. Chapman & Hall, London.
- Schneiders A., Denys L., Jochems H. et al. 2004. Ontwikkelen van een monitoringsysteem en een beoordelingsmethode voor macrofyten in oppervlaktewateren in Vlaanderen overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water. Rapport Instituut voor Natuurbehoud IN.R.2004.1, Brussel.
- SDZ – Secretariaat Dijle-zennebekken 2006. Het bekkenbeheerplan van het Dijle-zennebekken – ontwerp. Secretariaat Dijle-zennebekken, Leuven.
- Sherr E.B. & Sherr B.F. 1993. Preservation and storage of samples for enumeration of heterotrophic protists. In: *Handbook of methods in aquatic microbial ecology*, Kemp P.F., Sherr B.F. Sherr E.B. et al. (eds.). CRC Press, Boca Raton, pp. 207-212.
- Skov C. & Nilsson P.A. 2007. Evaluating stocking of YOY pike *Esox lucius* as a tool in the restoration of shallow lakes. *Freshwater Biology* 52: 1834-1845.
- Søndergaard M., Jeppesen E., Lauridsen T.L. et al. 2007. Lake restoration: successes, failures and long-term effects. *Journal of Applied Ecology* 44: 1095-1105.
- Soresma 2008. Studie ten behoeve van de aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan. Kennisgeving bij het MER – Cluster Dijlemonding. Soresma, Antwerpen.

- T'jollyn F., Bosch H., Demolder H. et al. in voorbereiding. Lokale staat van instandhouding van de NATURA 2000-habitattypen en de regionaal belangrijke biotopen. Rapport Instituut voor Natuur & Bosonderzoek, Brussel.
- Triest L., Breine J., Crohain N. et al. 2008. Evaluatie van de ecologische staat van sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals bepaald in de Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG. INBO.R.2008.5, Brussel.
- Van Ballaer, B., De Deckere E., Muylaert K. et al. 2008. Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor de zeventien Vlaamse (gewestelijke) waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren – partim Galgenweel. Universiteit Antwerpen.
- Van Braeckel A., Vandevorde B. & Van den Bergh E. 2008. Schorecotopen van de Schelde: aanzet tot de ontwikkeling van één schorecotopenstelsel voor Vlaanderen en Nederland. Rapport Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2008.29, Brussel.
- Van Looy, Wouters J., Schneiders A. et al. 2008. Afstemming doelstellingen Integraal waterbeleid (DIW-KRW) en Natura2000. Ecologische vereisten beschermde habitattypen en soorten. Rapport Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.R.2008.42.
- Van Wichelen J., Denys L., Lionard M. et al. 2005. Ontwikkelen van scores of indices voor het biologisch kwaliteitselement fytoplankton voor de Vlaamse rivieren, meren en overgangswateren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water. Vakgroep biologie, Universiteit Gent.
- Van Wichelen J., De Bock D. & Vyverman W. 2008. Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor een aantal Vlaamse (gewestelijke) waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren – partim Spuikom en partim Boudewijnkanaal en Achterhaven Zeebrugge. VMM.AMO.KRW.ECOPOT-Meren. Universiteit Gent.
- van Wirdum G. 1991. Vegetation and hydrology of floating rich-fens. Proefschrift Universiteit van Amsterdam, Datawyse, Maastricht.
- VMM 2008. Grondwater in Vlaanderen: Het Centraal Kempisch systeem. Vlaamse Milieumaatschappij, Aalst.
- Vörös L., Callieri C., Balogh K. V & Berton R. 1998. Freshwater picocyanobacteria along a trophic gradient and light quality range. *Hydrobiologia* 369/370: 117-125.
- Weber E.E. 2005. Blackfoot Watershed water quality status and trends. Periphyton monitoring 2004. PhycoLogic, East Helena. <http://www.blackfootchallenge.org/am/uploads>.
- Weisse T. 1993. Dynamics of autotrophic picoplankton in freshwater and marine ecosystems. *Advances in Microbial Ecology* 13: 327-370.
- Wetzel R.G. 2001. Limnology. Lake and river ecosystems. Academic Press, San Diego.
- Whitton B.A. 2002. Phylum Cyanophyta (Cyanobacteria). In: John D.M., Whitton B.A. & Brook A.J. (eds.), *The freshwater algal flora of the British Isles. An identification guide to freshwater and terrestrial algae*. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 25-122.
- Wright S.W. & Jeffrey S.W. 1997. High-resolution HPLC system for chlorophylls and carotenoids of marine phytoplankton. In: Jeffrey S.W., Mantoura R.F.C. & S.W. Wright (eds.), *Phytoplankton pigments in oceanography*, pp. 327-341.
- Wysujack K. & Mehner T. 2002. Comparison of losses of planktivorous fish by predation and seine-fishing in a lake undergoing long-term biomanipulation. *Freshwater Biology* 47: 2425-2434.
- Zoetemeyer R.B. & Lucas B.J. 2002. De OVB-viswatertypering deel 2: Diepe wateren. *Vis & Water Magazine* 2, 16 pp.

Bijlage 1. Samenstelling fyto-benthos Grote Vijver Mechelen 2008. Aantal schaal-tjes per 500 getelde exemplaren, gemiddeld aandeel en standaardafwijking (IAD – impactgeassocieerd; ISD – impactgevoelig; + - aanwezig buiten telling.

taxon	indicatie	2	4	7	gemiddelde (%)	SD (%)
<i>Achnantheidium jackii</i>	-	1	-	2	0,2	0,2
<i>Achnantheidium minutissimum</i>	-	40	62	225	21,8	20,2
<i>Amphora copulata</i>	-	+	-	1	0,1	0,1
<i>Amphora pediculus</i>	-	2	-	2	0,3	0,2
<i>Amphora veneta</i>	IAD	+	-	-	0,0	0,0
<i>Caloneis bacillum</i>	ISD	-	-	2	0,1	0,2
<i>Cocconeis neothumensis</i>	ISD	2	-	-	0,1	0,2
<i>Cocconeis pediculus</i>	-	-	+	1	0,1	0,1
<i>Cocconeis placentula</i>	-	71	89	35	13,0	5,5
<i>Cocconeis placentula</i> var. <i>euglypta</i>	-	16	19	24	3,9	0,8
<i>Cocconeis placentula</i> var. <i>lineata</i>	-	115	48	68	15,4	6,9
<i>Cocconeis pseudolineata</i>	-	-	-	+	0,0	0,0
<i>Cyclostephanos dubius</i>	IAD	+	-	-	0,0	0,0
<i>Cymbella excisa</i>	-	18	+	+	1,2	2,1
<i>Cymbella vulgata</i>	ISD	3	-	-	0,2	0,3
<i>Diatoma tenuis</i>	-	+	+	+	0,0	0,0
<i>Encyonema caespitosum</i>	-	6	+	-	0,4	0,7
<i>Encyonopsis microcephala</i>	ISD	2	+	11	0,9	1,2
<i>Encyonopsis subminuta</i>	-	-	+	+	0,0	0,0
<i>Eolimna minima</i>	IAD	+	-	-	0,0	0,0
<i>Epithemia adnata</i>	-	-	+	-	0,0	0,0
<i>Epithemia sorex</i>	-	+	+	-	0,0	0,0
<i>Fragilaria crotonensis</i>	-	+	+	+	0,0	0,0
<i>Gomphonema clavatum</i>	-	+	-	-	0,0	0,0
<i>Gomphonema italicum</i>	-	+	-	+	0,0	0,0
<i>Gomphonema micropumilum</i>	ISD	5	182	76	17,5	17,8
<i>Gomphonema minusculum</i>	ISD	90	78	2	11,3	9,5
<i>Gomphonema olivaceum</i>	-	6	1	7	0,9	0,6
<i>Gomphonema parvulum</i>	IAD	+	-	+	0,0	0,0
<i>Gomphonema pseudotenellum</i>	ISD	-	2	+	0,1	0,2
<i>Gomphonema pumilum</i>	ISD	72	5	21	6,5	7,0
<i>Gomphonema pumilum</i> var. <i>elegans</i>	ISD	3	4	10	1,1	0,8
<i>Gomphonema pumilum</i> var. <i>rigidum</i>	ISD	-	+	-	0,0	0,0
<i>Gomphonema pumilum</i> Reichardt 1997, pl. 12, 4-10	ISD	+	+	-	0,0	0,0
<i>Gomphonema subclavatum</i>	IAD	+	+	-	0,0	0,0
<i>Gyrosigma attenuatum</i>	-	+	-	-	0,0	0,0
<i>Navicula antonii</i>	-	-	1	-	0,1	0,1
<i>Navicula capitatoradiata</i>	IAD	1	-	-	0,1	0,1
<i>Navicula cryptotenella</i>	-	3	-	+	0,2	0,3
<i>Navicula cryptotenelloides</i>	-	11	6	7	1,6	0,5
<i>Navicula moskalii</i>	-	2	-	-	0,1	0,2
<i>Navicula reichardtiana</i>	-	+	-	-	0,0	0,0
<i>Navicula reinhardtii</i>	-	+	-	-	0,0	0,0
<i>Navicula tripunctata</i>	-	+	+	+	0,0	0,0
<i>Nitzschia amphibia</i>	IAD	1	-	-	0,1	0,1
<i>Nitzschia dissipata</i>	IAD	+	-	+	0,0	0,0
<i>Nitzschia dissipata</i> var. <i>oligotraphenta</i>	ISD	+	-	-	0,0	0,0
<i>Nitzschia fonticola</i>	-	11	-	+	0,7	1,3
<i>Nitzschia frustulum</i>	IAD	1	-	-	0,1	0,1
<i>Nitzschia lacuum</i>	-	-	-	1	0,1	0,1
<i>Nitzschia palea</i>	IAD	+	-	-	0,0	0,0
<i>Nitzschia paleacea</i>	IAD	3	-	-	0,2	0,3
<i>Nitzschia perminuta</i>	ISD	+	-	-	0,0	0,0
<i>Nitzschia subtilis</i>	IAD	1	-	-	0,1	0,1
<i>Parlibellus crucicula</i>	-	+	-	-	0,0	0,0
<i>Placoneis pseudanglica</i>	IAD	1	-	-	0,1	0,1
<i>Planothidium delicatulum</i>	IAD	-	1	-	0,1	0,1
<i>Planothidium minusculum</i>	IAD	-	1	-	0,1	0,1
<i>Pseudostaurosira brevistriata</i>	-	2	-	-	0,1	0,2

taxon	indicatie	2	4	7	gemiddelde (%)	SD (%)
<i>Puncticulata radiosa</i>	-	+	+	-	0,0	0,0
<i>Rhoicosphenia abbreviata</i>	-	4	1	5	0,7	0,4
<i>Staurosira venter</i>	-	3	-	-	0,2	0,3
<i>Staurosirella pinnata</i>	-	4	-	-	0,3	0,5
<i>Ulnaria acus</i>	-	+	-	-	0,0	0,0
<i>Ulnaria ulna</i>	-	+	-	-	0,0	0,0
<i>Ulnaria ulna</i> var. <i>angustissima</i>	-	-	+	-	0,0	0,0

Bijlage 2. Beoordelingstabel macrofyten Aw-e (TS – typespecificiteit, V – verstoring, B – bijzondere soort, N – neofyt, Z invasief).

wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	TS	V	B	N/Z	groeivorm
<i>Acorus calamus</i>	kalmoes	1			N	monocotyl groot
<i>Agrostis canina</i>	moerasstruisgras					oever/moeras
<i>Agrostis gigantea</i>	hoog struisgras	1				oever/moeras
<i>Agrostis stolonifera</i>	fioringras	1				oever/moeras
<i>Alisma gramineum</i>	smalle waterweegbree	1		1		oever/moeras
<i>Alisma lanceolatum</i>	slanke waterweegbree	1				oever/moeras
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	grote waterweegbree	1				oever/moeras
<i>Alnus glutinosa</i>	zwarte els	1				houtig
<i>Alopecurus aequalis</i>	rosse vossenstaart					oever/moeras
<i>Alopecurus bulbosus</i>	knolvossenstaart					oever/moeras
<i>Alopecurus geniculatus</i>	geknikte vossenstaart					oever/moeras
<i>Anagallis tenella</i>	teer guichelheil					oever/moeras
<i>Angelica archangelica</i>	grote engelwortel	1			N	oever/moeras
<i>Angelica sylvestris</i>	gewone engelwortel	1				oever/moeras
<i>Apium graveolens</i>	selderij					oever/moeras
<i>Apium inundatum</i>	ondergedoken moerasscherm					batrachiide / oever/moeras
<i>Apium nodiflorum</i>	groot moerasscherm	1				oever/moeras
<i>Apium repens</i>	kruipend moerasscherm					oever/moeras
<i>Aster tripolium</i>	zulte					oever/moeras
<i>Azolla filiculoides</i>	grote kroosvaren		1		N	lemnide
<i>Baldellia ranunculoides</i>	moerasweegbree					isoetide
<i>Baldellia repens</i>	kruipende moerasweegbree					isoetide
<i>Berula erecta</i>	kleine watereppe	1				oever/moeras
<i>Bidens cernua</i>	knikkend tandzaad	1				oever/moeras
<i>Bidens connata</i>	smal tandzaad	1			N	oever/moeras
<i>Bidens frondosa</i>	zwart tandzaad	1			N	oever/moeras
<i>Bidens tripartita</i>	veerdelig tandzaad	1				oever/moeras
<i>Butomus umbellatus</i>	zwanebloem	1				oever/moeras
<i>Cabomba caroliniana</i>	waaiercabomba				N	myriophyllide
<i>Calamagrostis canescens</i>	hennegras	1				oever/moeras
<i>Calla palustris</i>	slangewortel					oever/moeras
<i>Callitriche brutia</i>	gesteeld sterrenkroos					peplide
<i>Callitriche hamulata</i>	haaksterrenkroos					peplide
<i>Callitriche obtusangula</i>	stomphoekig sterrenkroos	1				peplide
<i>Callitriche palustris</i>	klein sterrenkroos					peplide
<i>Callitriche platycarpa</i>	gewoon sterrenkroos					peplide
<i>Callitriche stagnalis</i>	ge vleugeld sterrenkroos					peplide
<i>Callitriche truncata</i>	doorschijnend sterrenkroos					elodeïde
<i>Caltha palustris</i>	dotterbloem					oever/moeras
<i>Calystegia sepium</i>	haagwinde	1				oever/moeras
<i>Cardamine amara</i>	bittere veldkers					oever/moeras
<i>Cardamine flexuosa</i>	bosveldkers	1				oever/moeras
<i>Cardamine pratensis</i>	pinksterbloem	1				oever/moeras
<i>Carex acuta</i>	scherpe zegge	1				monocotyl groot
<i>Carex acutiformis</i>	moeraszegge	1				monocotyl groot
<i>Carex brizoides</i>	trilgraszegge					oever/moeras
<i>Carex canescens</i>	zompzegge					oever/moeras
<i>Carex cuprina</i>	valse voszegge	1				oever/moeras
<i>Carex demissa</i>	geelgroene zegge					oever/moeras
<i>Carex diandra</i>	ronde zegge					oever/moeras
<i>Carex dioica</i>	tweehuizige zegge					oever/moeras

wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	TS	V	B	N/Z	groeivorm
<i>Carex disticha</i>	tweerijige zegge	1				oever/moeras
<i>Carex divisa</i>	waardzegge					oever/moeras
<i>Carex echinata</i>	sterzegge					oever/moeras
<i>Carex elata</i>	stijve zegge					oever/moeras
<i>Carex elongata</i>	elzenzegge					oever/moeras
<i>Carex flava</i>	gele zegge					oever/moeras
<i>Carex hirta</i>	ruige zegge	1				oever/moeras
<i>Carex hostiana</i>	blonde zegge					oever/moeras
<i>Carex lasiocarpa</i>	draadzegge					oever/moeras
<i>Carex lepidocarpa</i>	schubzegge					oever/moeras
<i>Carex limosa</i>	slijkzegge					oever/moeras
<i>Carex nigra</i>	zwarte zegge					oever/moeras
<i>Carex panicea</i>	blauwe zegge					oever/moeras
<i>Carex paniculata</i>	pluimzegge	1				monocotyl groot
<i>Carex pendula</i>	hangende zegge					monocotyl groot
<i>Carex pseudocyperus</i>	hoge cyperzegge	1				oever/moeras
<i>Carex remota</i>	ijle zegge	1				oever/moeras
<i>Carex riparia</i>	oeverzegge					monocotyl groot
<i>Carex rostrata</i>	snavelzegge					oever/moeras
<i>Carex trinervis</i>	drienvervig zegge					oever/moeras
<i>Carex vesicaria</i>	blaaszegge					oever/moeras
<i>Carex viridula s.l.</i>	dwergzegge					oever/moeras
<i>Carex viridula var. pulchella</i>	-					oever/moeras
<i>Carum verticillatum</i>	kranskarwij					oever/moeras
<i>Catabrosa aquatica</i>	watergras		1			oever/moeras
<i>Centaurium littorale</i>	strandduizendguldenkruid					oever/moeras
<i>Centaurium pulchellum</i>	fraai duizendguldenkruid	1				oever/moeras
<i>Centunculus minimus</i>	dwergbloem					oever/moeras
<i>Ceratophyllum demersum</i>	grof hoornblad	1	1			ceratophyllide
<i>Ceratophyllum submersum</i>	fijn hoornblad		1			ceratophyllide
<i>Chara aculeolata</i>	fijnstekelig kransblad					charide
<i>Chara aspera</i>	ruw kransblad	1		1		charide
<i>Chara baltica</i>	kust kransblad					charide
<i>Chara braunii</i>	-					charide
<i>Chara canescens</i>	brakwater kransblad					charide
<i>Chara connivens</i>	gebogen kransblad					charide
<i>Chara contraria</i>	brokkelig kransblad	1				charide
<i>Chara contraria var. hispidula</i>	-	1				charide
<i>Chara fragifera</i>	-					charide
<i>Chara globularis</i>	breekbaar kransblad	1				charide
<i>Chara hispida</i>	stekelharig kransblad	1		1		charide
<i>Chara pedunculata</i>	harig kransblad					charide
<i>Chara sp.</i>	kransblad	1				charide
<i>Chara virgata</i>	teer kransblad	1				charide
<i>Chara vulgaris</i>	gewoon kransblad	1				charide
<i>Chara vulgaris var. crassicaulis</i>	-					charide
<i>Chara vulgaris var. longibracteata</i>	-	1				charide
<i>Chara vulgaris var. papillata</i>	stekelig gewoon kransblad					charide
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	paarbladig goudveil					oever/moeras
<i>Cicendia filiformis</i>	draadgentiaan					oever/moeras
<i>Cicuta virosa</i>	waterscheerling	1				oever/moeras
<i>Circaea lutetiana</i>	groot heksenkruid					oever/moeras
<i>Cirsium dissectum</i>	spaanse ruiter					oever/moeras
<i>Cirsium oleraceum</i>	moesdistel					oever/moeras

wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	TS	V	B	N/Z	groeivorm
<i>Cirsium palustre</i>	kale jonker	1				oever/moeras
<i>Cladium mariscus</i>	galigaan	1		1		monocotyl groot
<i>Cochlearia officinalis</i>	echt lepelblad					oever/moeras
<i>Comarum palustre</i>	wateraardbei					oever/moeras
<i>Crassula helmsii</i>	watercrassula	0			N/Z	peplide
<i>Crepis paludosa</i>	moerasstreekzaad					oever/moeras
<i>Cyperus flavescens</i>	geel cypergras					oever/moeras
<i>Cyperus fuscus</i>	bruin cypergras	1				oever/moeras
<i>Dactylorhiza fistulosa</i>	brede orchis					oever/moeras
<i>Dactylorhiza praetermissa</i>	rietorchis	1				oever/moeras
<i>Deschampsia cespitosa</i>	ruwe smele					oever/moeras
<i>Deschampsia setacea</i>	moerassmele					oever/moeras
draadwieren	draadwier		1			
<i>Drepanocladus aduncus</i>	gewoon sikkemos	1				watermos
<i>Drepanocladus exannulatus</i>	geveerd sikkemos					watermos
<i>Drepanocladus fluitans</i>	veen-sikkemos					watermos
<i>Drosera intermedia</i>	kleine zonnedauw					oever/moeras
<i>Drosera rotundifolia</i>	ronde zonnedauw					oever/moeras
<i>Egeria densa</i>	egeria	1			N	elodeïde
<i>Elatine hexandra</i>	gesteeld glaskroos					peplide
<i>Elatine hydropiper</i>	klein glaskroos					peplide
<i>Elatine triandra</i>	drietallig glaskroos					peplide
<i>Eleocharis acicularis</i>	naaldwaterbies					isoëtide/ oever/moeras
<i>Eleocharis multicaulis</i>	veelstengelige waterbies					oever/moeras
<i>Eleocharis ovata</i>	eivormige waterbies					oever/moeras
<i>Eleocharis palustris</i>	gewone waterbies	1				oever/moeras
<i>Eleocharis quinqueflora</i>	armbloemige waterbies					oever/moeras
<i>Eleocharis uniglumis</i>	slanke waterbies	1				oever/moeras
<i>Elodea canadensis</i>	brede waterpest	1			N	elodeïde
<i>Elodea nuttallii</i>	smalle waterpest	0			N/Z	elodeïde
<i>Enteromorpha</i> sp.	darmwier		1			enteromorpha
<i>Epilobium hirsutum</i>	harig wilgenroosje	1	1			oever/moeras
<i>Epilobium obscurum</i>	donkergroene basterdwederik					oever/moeras
<i>Epilobium palustre</i>	moerasbasterdwederik					oever/moeras
<i>Epilobium roseum</i>	bleke basterdwederik	1				oever/moeras
<i>Epilobium tetragonum</i>	kantige basterdwederik	1				oever/moeras
<i>Equisetum fluviale</i>	holpijp	1		1		oever/moeras
<i>Equisetum palustre</i>	lidrus	1				oever/moeras
<i>Equisetum telmateia</i>	reuzenpaardenstaart					oever/moeras
<i>Eriophorum gracile</i>	slank wollegras					oever/moeras
<i>Eriophorum latifolium</i>	breed wollegras					oever/moeras
<i>Eriophorum polystachion</i>	veenpluis					oever/moeras
<i>Festuca arundinacea</i>	rietzwenkgras	1				oever/moeras
<i>Filipendula ulmaria</i>	moerasspirea	1				oever/moeras
<i>Fontinalis antipyretica</i>	bronmos	1				watermos
<i>Fritillaria meleagris</i>	kievitsbloem					oever/moeras
<i>Galium palustre</i>	moeraswalstro	1				oever/moeras
<i>Galium uliginosum</i>	ruw walstro					oever/moeras
<i>Geum rivale</i>	knikkend nagelkruid					oever/moeras
<i>Glaux maritima</i>	melkkruid					oever/moeras
<i>Glyceria declinata</i>	getand vlotgras	1				oever/moeras
<i>Glyceria fluitans</i>	mannagras	1				valisneride/ oever/moeras
<i>Glyceria maxima</i>	liesgras	1				monocotyl groot
<i>Glyceria notata</i>	stomp vlotgras	1				oever/moeras

wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	TS	V	B	N/Z	groeivorm
<i>Gnaphalium luteoalbum</i>	bleekgele droogbloem	1				oever/moeras
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	moerasdroogbloem	1				oever/moeras
<i>Gratiola officinalis</i>	genadekruid					oever/moeras
<i>Groenlandia densa</i>	paarbladig fonteinkruid	1		1		magnopotamide
<i>Hammarbya paludosa</i>	veenmosorchis					oever/moeras
<i>Hippuris vulgaris</i>	lidsteng	1		1		myriophyllide/ oever/moeras
<i>Hottonia palustris</i>	waterviolier	1				myriophyllide
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	kikkerbeet					hydrocharide
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	grote waternavel	0	1		N/Z	nymphaeide/ oever/moeras
<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	gewone waternavel	1				oever/moeras
<i>Hydrodictyon reticulatum</i>	waternetje		1			filantenteuze alg
<i>Hypericum elodes</i>	moerashertshooi					oever/moeras
<i>Hypericum tetrapterum</i>	gevleugeld hertshooi					oever/moeras
<i>Illecebrum verticillatum</i>	grondster					oever/moeras
<i>Iris pseudacorus</i>	gele lis	1				monocotyl groot
<i>Isoetes echinospora</i>	kleine biesvaren					isoetide
<i>Juncus acutiflorus</i>	veldrus					oever/moeras
<i>Juncus alpinoarticulatus</i>	alpenrus					oever/moeras
<i>Juncus ambiguus</i>	zilte greppelrus	1				oever/moeras
<i>Juncus anceps</i>	duinrus					oever/moeras
<i>Juncus articulatus</i>	zomprus	1				oever/moeras
<i>Juncus bufonius</i>	greppelrus	1				oever/moeras
<i>Juncus bulbosus</i>	knolrus					isoëtide/ parvopotamide/ oever/moeras
<i>Juncus canadensis</i>	canadese rus				N/Z	oever/moeras
<i>Juncus compressus</i>	platte rus	1				oever/moeras
<i>Juncus conglomeratus</i>	biezenknoppen					oever/moeras
<i>Juncus effusus</i>	pitrus	1				oever/moeras
<i>Juncus filiformis</i>	draadrus					oever/moeras
<i>Juncus gerardii</i>	zilte rus					oever/moeras
<i>Juncus inflexus</i>	zeegroene rus	1				oever/moeras
<i>Juncus squarrosus</i>	trekrus					oever/moeras
<i>Juncus subnodulosus</i>	padderus	1				oever/moeras
<i>Juncus tenuis</i>	tengere rus	1			N	oever/moeras
<i>Lagarosiphon major</i>	-	0			N/Z	elodeïde
<i>Leersia oryzoides</i>	rijstgras	1				oever/moeras
<i>Lemna gibba</i>	bultkroos					lemnide
<i>Lemna minor</i>	klein kroos	1	1			lemnide
<i>Lemna minuta</i>	dwergekroos	0	1		N/Z	lemnide
<i>Lemna trisulca</i>	puntkroos					ricciellide
<i>Lemna turionifera</i>		0	1		N	lemnide
<i>Leucojum aestivum</i>	zomerklokje					oever/moeras
<i>Limonium vulgare</i>	lamsoor					oever/moeras
<i>Limosella aquatica</i>	slijkgroen	1		1		isoëtide
<i>Lindernia dubia</i>	schijngenadekruid				N	peplide
<i>Lindernia procumbens</i>	-				N	peplide
<i>Liparis loeselii</i>	groenknolorchis					oever/moeras
<i>Littorella uniflora</i>	oeverkruid					isoëtide
<i>Lobelia dortmanna</i>	waterlobelia					isoëtide
<i>Lotus pedunculatus</i>	moerasrolklaver	1				oever/moeras
<i>Ludwigia grandiflora</i>	waterteunisbloem				N/Z	peplide
<i>Ludwigia palustris</i>	waterlepelkje					peplide
<i>Ludwigia peploides</i>	postelein-waterlepelkje				N	peplide
<i>Luronium natans</i>	drijvende waterweegbree					nymphaeïde/

wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	TS	V	B	N/Z	groeivorm
						valisneride/isoëtide
<i>Lycopodiella inundata</i>	moeraswolfsklauw					oever/moeras
<i>Lycopus europaeus</i>	wolfspoot	1				oever/moeras
<i>Lysimachia nummularia</i>	penningkruid	1				oever/moeras
<i>Lysimachia thyrsoflora</i>	moeraswederik					oever/moeras
<i>Lysimachia vulgaris</i>	grote wederik					oever/moeras
<i>Lythrum portula</i>	waterpostelein					peplide
<i>Lythrum salicaria</i>	grote kattenstaart	1	1			oever/moeras
<i>Mentha aquatica</i>	watermunt	1				oever/moeras
<i>Menyanthes trifoliata</i>	waterdrieblad					oever/moeras
<i>Mimulus guttatus</i>	gele maskerbloem				N	oever/moeras
<i>Molinia caerulea</i>	pijpestrootje					oever/moeras
<i>Myosotis cespitosa</i>	zompvergeet-mij-nietje	1				oever/moeras
<i>Myosotis scorpioides</i>	moerasvergeet-mij-nietje	1				oever/moeras
<i>Myosoton aquaticum</i>	watermuur	1				oever/moeras
<i>Myrica gale</i>	wilde gagel					oever/moeras
<i>Myriophyllum alterniflorum</i>	teer vederkruid					myriophyllide
<i>Myriophyllum aquaticum</i>	parelvederkruid	0			N/Z	myriophyllide
<i>Myriophyllum spicatum</i>	aarvederkruid	1				myriophyllide
<i>Myriophyllum verticillatum</i>	kransvederkruid	1		1		myriophyllide
<i>Najas marina</i>	groot nimfkruid					magnopotamide
<i>Najas minor</i>	klein nimfkruid					elodeïde
<i>Narthecium ossifragum</i>	beenbreek					oever/moeras
<i>Nasturtium microphyllum</i>	slanke waterkers	1				oever/moeras
<i>Nasturtium officinale</i>	witte waterkers	1				oever/moeras
<i>Nitella capillaris</i>	kleinhoofdig glanswier					charide
<i>Nitella confervacea</i>	-					charide
<i>Nitella flexilis</i> en <i>N. flexilis/opaca</i>	buigzaam glanswier en buigzaam en donker glanswier					charide
<i>Nitella gracilis</i>	sierlijk glanswier					charide
<i>Nitella mucronata</i>	puntdragend glanswier	1				charide
<i>Nitella mucronata</i> var. <i>gracilima</i>	-	1				charide
<i>Nitella opaca</i>	donker glanswier					charide
<i>Nitella</i> sp.	glanswier	1				charide
<i>Nitella syncarpa</i>	vruchtrijk glanswier					charide
<i>Nitella tenuissima</i>	kraaltjesglanswier					charide
<i>Nitella translucens</i>	doorschijnend glanswier					charide
<i>Nitellopsis obtusa</i>	sterkranswier	1		1		charide
<i>Nuphar lutea</i>	gele plomp	1				nymphaeïde
<i>Nuphar pumila</i>	kleine plomp					nymphaeïde
<i>Nymphaea alba</i>	witte waterlelie	1				nymphaeïde
<i>Nymphaea alba</i> var. <i>occidentalis</i>	-					nymphaeïde
<i>Nymphaea candida</i>	noordelijke waterlelie					nymphaeïde
<i>Nymphaea</i> div. sp.	-	1			N	nymphaeïde
<i>Nymphoides peltata</i>	watertentiaan	1				nymphaeïde
<i>Oenanthe aquatica</i>	watertorkruid	1				oever/moeras
<i>Oenanthe crocata</i>	dodemansvingers					oever/moeras
<i>Oenanthe fistulosa</i>	pijptorkruid	1				oever/moeras
<i>Oenanthe lachenalii</i>	zilt torkruid					oever/moeras
<i>Osmunda regalis</i>	koningsvaren					oever/moeras
<i>Parnassia palustris</i>	parnassia					oever/moeras
<i>Pedicularis palustris</i>	moeraskartelblad					oever/moeras
<i>Petasites hybridus</i>	groot hoefblad					oever/moeras
<i>Peucedanum palustre</i>	melkeppe					oever/moeras

wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	TS	V	B	N/Z	groeivorm
<i>Phalaris arundinacea</i>	rietgras	1				monocotyl groot
<i>Phragmites australis</i>	riet	1				monocotyl groot
<i>Pilularia globulifera</i>	pilvaren					isoëtide
<i>Pinguicula vulgaris</i>	vetblad					oever/moeras
<i>Polygonum amphibium</i>	veenwortel	1				nymphaeïde/ oever/moeras
<i>Polygonum hydropiper</i>	waterpeper	1				oever/moeras
<i>Polygonum minus</i>	kleine duizendknoop					oever/moeras
<i>Polygonum mite</i>	zachte duizendknoop	1				oever/moeras
<i>Potamogeton acutifolius</i>	spits fonteinkruid	1		1		parvopotamide
<i>Potamogeton alpinus</i>	rossig fonteinkruid					magnopotamide
<i>Potamogeton berchtoldii</i>	klein fonteinkruid					parvopotamide
<i>Potamogeton coloratus</i>	weegbreefonteinkruid					magnopotamide
<i>Potamogeton compressus</i>	plat fonteinkruid					parvopotamide
<i>Potamogeton crispus</i>	gekroesd fonteinkruid	1				magnopotamide
<i>Potamogeton filiformis</i>	draadfonteinkruid					parvopotamide
<i>Potamogeton friesii</i>	puntig fonteinkruid	1				parvopotamide
<i>Potamogeton gramineus</i>	ongelijkbladig fonteinkruid					magnopotamide
<i>Potamogeton lucens</i>	glanzig fonteinkruid	1				magnopotamide
<i>Potamogeton natans</i>	drijvend fonteinkruid	1				nymphaeïde
<i>Potamogeton nodosus</i>	rivierfonteinkruid	1		1		magnopotamide/ nymphaeïde
<i>Potamogeton obtusifolius</i>	stomp fonteinkruid					parvopotamide
<i>Potamogeton pectinatus</i>	schedefonteinkruid	1				parvopotamide
<i>Potamogeton perfoliatus</i>	doorgroeid fonteinkruid	1				magnopotamide
<i>Potamogeton polygonifolius</i>	duizendknoopfonteinkruid					magnopotamide
<i>Potamogeton praelongus</i>	langstengelig fonteinkruid	1		1		magnopotamide
<i>Potamogeton pusillus</i>	tenger fonteinkruid	1				parvopotamide
<i>Potamogeton trichoides</i>	haarfonteinkruid	1				parvopotamide
<i>Potamogeton zizii</i>	gegolfd fonteinkruid					magnopotamide
<i>Pulicaria dysenterica</i>	heelblaadjes	1				oever/moeras
<i>Pulicaria vulgaris</i>	klein vlooiekruid	1				oever/moeras
<i>Radiola linoides</i>	dwergras					oever/moeras
<i>Ranunculus aquatilis</i>	fijne waterranonkel	1				batrachiide
<i>Ranunculus baudotii</i>	zilte waterranonkel					batrachiide
<i>Ranunculus circinatus</i>	stijve waterranonkel	1				myriophyllide
<i>Ranunculus flammula</i>	egelboterbloem					oever/moeras
<i>Ranunculus fluitans</i>	vlootende waterranonkel					parvopotamide
<i>Ranunculus hederaceus</i>	klimopwaterranonkel					batrachiide
<i>Ranunculus lingua</i>	grote boterbloem	1		1		oever/moeras
<i>Ranunculus ololeucos</i>	witte waterranonkel					batrachiide
<i>Ranunculus omiophyllus</i>	drijvende waterranonkel					batrachiide
<i>Ranunculus peltatus</i>	grote waterranonkel					batrachiide
<i>Ranunculus sceleratus</i>	blaartrekkende boterbloem	1	1			oever/moeras
<i>Ranunculus trichophyllus</i>	kleine waterranonkel	1				batrachiide
<i>Ranunculus tripartitus</i>	driedelige waterranonkel					batrachiide
<i>Rhynchospora alba</i>	witte snavelbies					oever/moeras
<i>Rhynchospora fusca</i>	bruine snavelbies					oever/moeras
<i>Riccia fluitans</i>	watervorkje					ricciellide
<i>Ricciocarpus natans</i>	kroosmos					lemnide
<i>Rorippa amphibia</i>	gele waterkers	1				oever/moeras
<i>Rorippa palustris</i>	moeraskers	1				oever/moeras
<i>Rorippa sylvestris</i>	akkerkers	1				oever/moeras
<i>Rumex aquaticus</i>	paardezuring	1				oever/moeras
<i>Rumex conglomeratus</i>	kluwenzuring	1				land

wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	TS	V	B	N/Z	groeivorm
<i>Rumex hydrolapathum</i>	waterzuring	1				oever/moeras
<i>Rumex maritimus</i>	goudzuring		1			oever/moeras
<i>Rumex palustris</i>	moeraszuring	1				oever/moeras
<i>Rumex sanguineus</i>	bloedzuring	1				oever/moeras
<i>Ruppia cirrhosa</i>	spiraalruppia					parvopotamide
<i>Ruppia maritima</i>	snavelruppia					parvopotamide
<i>Sagina nodosa</i>	sierlijke vetmuur					land
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	pijlkruid	1				valisneride/ oever/moeras
<i>Salix alba</i>	schietwilg	1				houtig
<i>Salix aurita</i>	geoorde wilg					houtig
<i>Salix cinerea</i> -groep	grauwe wilg (inclusief kruisingen)	1				houtig
<i>Salix fragilis</i> -groep	kraakwilg (groep)	1				houtig
<i>Salix pentandra</i>	laurierwilg				N	houtig
<i>Salix purpurea</i>	bittere wilg	1				houtig
<i>Salix triandra</i>	amandelwilg	1				houtig
<i>Salix viminalis</i>	katwilg	1				houtig
<i>Salvinia natans</i>	vlotvaren				N	salviniide
<i>Samolus valerandi</i>	waterpunge	1				oever/moeras
<i>Scheuchzeria palustris</i>	veenbloembies					oever/moeras
<i>Schoenus nigricans</i>	knopbies					oever/moeras
<i>Scirpus fluitans</i>	vloftende bies					parvopotamide/ oever/moeras
<i>Scirpus lacustris</i>	mattenbies	1				monocotyl groot
<i>Scirpus maritimus</i>	heen					monocotyl groot
<i>Scirpus pungens</i>	stekende bies					oever/moeras
<i>Scirpus setaceus</i>	borstelbies					oever/moeras
<i>Scirpus sylvaticus</i>	bosbies	1				oever/moeras
<i>Scirpus tabernaemontani</i>	ruwe bies	1				monocotyl groot
<i>Scirpus triquetus</i>	driekantige bies					monocotyl groot
<i>Scrophularia auriculata</i>	geoord helmkruid	1				oever/moeras
<i>Scrophularia umbrosa</i>	gevlugeld helmkruid	1				oever/moeras
<i>Scutellaria galericulata</i>	blauw glidkruid	1				oever/moeras
<i>Scutellaria minor</i>	klein glidkruid					oever/moeras
<i>Senecio aquaticus</i>	waterkruiskruid					oever/moeras
<i>Senecio congestus</i>	moerasandijvie	1				oever/moeras
<i>Senecio paludosus</i>	moeraskruiskruid	1				oever/moeras
<i>Senecio sarracenicus</i>	rieverkruiskruid				N	oever/moeras
<i>Sium latifolium</i>	grote watereppe	1				oever/moeras
<i>Solanum dulcamara</i>	bitterzoet	1				oever/moeras
<i>Sonchus palustris</i>	moerasmelkdistel	1				oever/moeras
<i>Sparganium angustifolium</i>	drijvende egelskop					valisneride
<i>Sparganium emersum</i>	kleine egelskop	1				valisneride/ oever/moeras
<i>Sparganium erectum</i>	grote egelskop	1				monocotyl groot
<i>Sparganium natans</i>	kleinste egelskop					valisneride
<i>Sphagnum compactum</i>	kussentjesveenmos					veenmos
<i>Sphagnum cuspidatum</i>	waterveenmos					veenmos
<i>Sphagnum denticulatum</i>	geoord veenmos-groep					veenmos
<i>Sphagnum fallax</i>	fraai veenmos					veenmos
<i>Sphagnum fimbriatum</i>	gewimperd veenmos					veenmos
<i>Sphagnum flexuosum</i>	slank veenmos					veenmos
<i>Sphagnum majus</i>	dof veenmos					veenmos
<i>Sphagnum molle</i>	week veenmos					veenmos
<i>Sphagnum palustre</i>	gewoon veenmos					veenmos
<i>Sphagnum papillosum</i>	wrattig veenmos					veenmos

wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	TS	V	B	N/Z	groeivorm
<i>Sphagnum squarrosum</i>	haakveenmos					veenmos
<i>Sphagnum tenellum</i>	zacht veenmos					veenmos
<i>Sphagnum teres</i>	sparrig veenmos					veenmos
<i>Spiranthes aestivalis</i>	zomerschroeforchis					oever/moeras
<i>Spirodela polyrhiza</i>	veelwortelig kroos	1	1			lemnide
<i>Stachys palustris</i>	moerasandoorn	1				oever/moeras
<i>Stellaria palustris</i>	zeegroene muur	1				oever/moeras
<i>Stratiotes aloides</i>	krabbescheer					stratiotide
<i>Subularia aquatica</i>	priemkruid					isoëtide
<i>Symphytum officinale</i>	gewone smeewortel	1				oever/moeras
<i>Teucrium scordium</i>	moerasgamander					oever/moeras
<i>Thalictrum flavum</i>	poelruit	1				oever/moeras
<i>Thelypteris palustris</i>	moerasvaren					oever/moeras
<i>Tolypella glomerata</i>	klein boomglanswier					charide
<i>Tolypella intricata</i>	vertakt boomglanswier					charide
<i>Tolypella prolifera</i>	groot boomglanswier					charide
<i>Trifolium fragiferum</i>	aardbeiklaver	1				oever/moeras
<i>Triglochin maritima</i>	schorrezoutgras					oever/moeras
<i>Triglochin palustris</i>	moeraszoutgras					oever/moeras
<i>Typha angustifolia</i>	kleine lisdodde	1				monocotyl groot
<i>Typha latifolia</i>	grote lisdodde	1				monocotyl groot
<i>Urtica dioica</i>	grote brandnetel		1			land
<i>Utricularia australis</i>	loos blaasjeskruid					ceratophyllide
<i>Utricularia intermedia</i>	plat blaasjeskruid					ceratophyllide
<i>Utricularia minor</i>	klein blaasjeskruid					ceratophyllide
<i>Utricularia ochroleuca</i>	bleekgeel blaasjeskruid					ceratophyllide
<i>Utricularia vulgaris</i>	groot blaasjeskruid					ceratophyllide
<i>Vaccinium oxycoccos</i>	kleine veenbes					oever/moeras
<i>Valeriana dioica</i>	kleine valeriaan					oever/moeras
<i>Valeriana repens</i>	echte valeriaan	1				oever/moeras
<i>Vaucheria sp.</i>	nopjeswier					filamenteuze alg
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	waterereprijs	1				oever/moeras
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> subsp. <i>aquatica</i>	rode waterereprijs	1				oever/moeras
<i>Veronica beccabunga</i>	beekpunge					oever/moeras
<i>Veronica longifolia</i>	lange ereprijs	1			N	oever/moeras
<i>Veronica scutellata</i>	schildereprijs					oever/moeras
<i>Viburnum opulus</i>	gelderse roos					oever/moeras
<i>Viola palustris</i>	moerasviooltje					oever/moeras
<i>Wahlenbergia hederacea</i>	klimopklokje					oever/moeras
<i>Wolffia arrhiza</i>	wortelloos kroos					lemnide
<i>Zannichellia palustris</i>	zittende zannichellia	1	1			parvopotamide
<i>Zannichellia palustris</i> subsp. <i>pedicellata</i>	gesteelde zannichellia	1	1			parvopotamide